



Series : 1PQRS

SET-1



प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code 65/1/1

रोल नं.

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



गणित

MATHEMATICS

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 38 questions.
- Please write down the serial number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period. {}

2413-1

65/1/1

\*

1

P.T.O.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल 38 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड-क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड – क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित 1 अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड – ख में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 2 अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड – ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 3 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड – घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के 5 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड – ङ में प्रश्न संख्या 36 से 38 प्रकरण अध्ययन आधारित 4 अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड – क के अतिरिक्त अन्य खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

#### खण्ड – क

प्रश्न 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. यदि  $2 \cos^{-1}x = y$  है, तो 1
  - (A)  $0 \leq y \leq \pi$
  - (B)  $-\pi \leq y \leq \pi$
  - (C)  $0 \leq y \leq 2\pi$
  - (D)  $-\pi \leq y \leq 0$
2. निम्न में से कौन सी एक पंक्ति-आव्यूह की कोटि नहीं हो सकती ? 1
  - (A)  $2 \times 1$
  - (B)  $1 \times 2$
  - (C)  $1 \times 1$
  - (D)  $1 \times n$



## General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This Question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) Question paper is divided into **FIVE** Sections – Section **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) In Section **A** – Question Number **1** to **18** are Multiple Choice Questions (MCQs) and Question Number **19** & **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.
- (iv) In Section **B** – Question Number **21** to **25** are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In Section **C** – Question Number **26** to **31** are Short Answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In Section **D** – Question Number **32** to **35** are Long Answer (LA) type questions, carrying **5** marks each.
- (vii) In Section **E** – Question Number **36** to **38** are case study based questions, carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in few questions in all the Sections except Section – **A**.
- (ix) Use of calculator is **NOT** allowed.

## SECTION – A

Question **1** to **20** are multiple choice questions of **1** mark each.

- 1. If  $2 \cos^{-1}x = y$ , then 1
  - (A)  $0 \leq y \leq \pi$  (B)  $-\pi \leq y \leq \pi$
  - (C)  $0 \leq y \leq 2\pi$  (D)  $-\pi \leq y \leq 0$
  
- 2. Which of the following cannot be the order of a row-matrix ? 1
  - (A)  $2 \times 1$  (B)  $1 \times 2$
  - (C)  $1 \times 1$  (D)  $1 \times n$



3. उपयुक्त कोटि के दो आव्यूहों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा/से गुण सत्य है/हैं ? 1
- (i)  $(A + B)' = A' + B'$  (ii)  $(A - B)' = B' - A'$   
(iii)  $(AB)' = A'B'$  (iv)  $(kAB)' = kB'A'$  (k एक अदिश है)  
(A) केवल (i) (B) (i), (ii) तथा (iii)  
(C) (i) तथा (ii) (D) (i) तथा (iv)
4. यदि  $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$  तथा  $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$  है, तो 1
- (A)  $\Delta_1 = 2\Delta_2$  (B)  $\Delta_2 = -2\Delta_1$   
(C)  $\Delta_1 = \Delta_2$  (D)  $\Delta_2 = -\Delta_1$
5.  $x$  का एक मान जिसके लिए  $\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\cos x & \sin x \end{vmatrix} = 1$  है 1
- (A) 0 (B)  $\frac{\pi}{4}$   
(C)  $\frac{\pi}{3}$  (D)  $\frac{\pi}{2}$
6. यदि आव्यूह A तथा B समान कोटि के विषम सममित आव्यूह हैं, तो निम्न में से कौन सा आव्यूह विषम सममित है ? 1
- (A) AB (B) AB + BA  
(C)  $(A + B)^2$  (D) A - B
7. अंतराल  $[0, 3]$  में  $f(x) = x^3 - 12x$  का न्यूनतम मान है 1
- (A) -16 (B) -9  
(C) 0 (D) 16



3. Which of the following properties is/are true for two matrices of suitable orders ?

1

- (i)  $(A + B)' = A' + B'$  (ii)  $(A - B)' = B' - A'$   
(iii)  $(AB)' = A'B'$  (iv)  $(kAB)' = kB'A'$  (k is a scalar)  
(A) (i) only (B) (i), (ii) and (iii)  
(C) (i) and (ii) (D) (i) and (iv)

4. If  $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$  and  $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$ , then

1

- (A)  $\Delta_1 = 2\Delta_2$  (B)  $\Delta_2 = -2\Delta_1$   
(C)  $\Delta_1 = \Delta_2$  (D)  $\Delta_2 = -\Delta_1$

5. One of the values of  $x$  for which  $\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\cos x & \sin x \end{vmatrix} = 1$  is

1

- (A) 0 (B)  $\frac{\pi}{4}$   
(C)  $\frac{\pi}{3}$  (D)  $\frac{\pi}{2}$

6. If A and B are skew symmetric matrices of same order, then which of the following matrices is also skew symmetric ?

1

- (A) AB (B) AB + BA  
(C)  $(A + B)^2$  (D) A - B

7. The least value of  $f(x) = x^3 - 12x$ ,  $x \in [0, 3]$  is

1

- (A) -16 (B) -9  
(C) 0 (D) 16



8. यदि  $\int \frac{3ax}{b^2 + c^2x^2} dx = A \log |b^2 + c^2x^2| + K$  है, तो A का मान है : 1

(A)  $3a$  (B)  $\frac{3a}{2b^2}$

(C)  $\frac{3a}{b^2c^2}$  (D)  $\frac{3a}{2c^2}$

9.  $\int_{-1}^1 \frac{x^3}{x^2 + 2|x| + 1} dx$  का मान है : 1

(A) 0 (B)  $\log 2$

(C)  $2 \log 2$  (D)  $\frac{1}{2} \log 2$

10. वक्र  $y = x|x|$ ,  $x$ -अक्ष एवं कोटियों  $x = -1$  तथा  $x = 1$  से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है 1

(A) 0 (B)  $\frac{1}{3}$

(C)  $\frac{2}{3}$  (D)  $\frac{4}{3}$

11. अवकल समीकरण  $R \frac{dx}{dy} + Px = Q$ , जहाँ P, Q तथा R, y के फलन हैं, का समाकलन गुणक है 1

(A)  $e^{\int \frac{P}{Q} dy}$  (B)  $e^{\int P dy}$

(C)  $e^{\int \frac{P}{R} dy}$  (D)  $e^{\int \frac{P}{R} dx}$



8. If  $\int \frac{3ax}{b^2 + c^2x^2} dx = A \log |b^2 + c^2x^2| + K$ , then the value of A is 1

(A)  $3a$  (B)  $\frac{3a}{2b^2}$

(C)  $\frac{3a}{b^2c^2}$  (D)  $\frac{3a}{2c^2}$

9. The value of  $\int_{-1}^1 \frac{x^3}{x^2 + 2|x| + 1} dx$  is 1

(A) 0 (B)  $\log 2$

(C)  $2 \log 2$  (D)  $\frac{1}{2} \log 2$

10. The area bounded by the curve  $y = x|x|$ ,  $x$ -axis and the ordinates  $x = -1$  and  $x = 1$  is given by 1

(A) 0 (B)  $\frac{1}{3}$

(C)  $\frac{2}{3}$  (D)  $\frac{4}{3}$

11. The integrating factor of differential equation  $R \frac{dx}{dy} + Px = Q$  where P, Q, R are functions of y is 1

(A)  $e^{\int \frac{P}{Q} dy}$  (B)  $e^{\int P dy}$

(C)  $e^{\int \frac{P}{R} dy}$  (D)  $e^{\int \frac{P}{R} dx}$



12. अवकल समीकरण  $\frac{d}{dx}(e^y) = 0$  की कोटि तथा घात, क्रमशः हैं 1
- (A) 0, 1 (B) 1, 1  
(C) 2, 1 (D) 1, परिभाषित नहीं है।
13.  $p$  का वह मान जिसके लिए सदिश  $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$  तथा  $2\hat{i} - p\hat{j} + \hat{k}$  परस्पर लंबवत हैं, है 1
- (A) 0 (B) 1  
(C)  $\frac{5}{2}$  (D)  $-\frac{5}{2}$
14.  $m$  का वह मान जिसके लिए बिंदु जिनके स्थिति सदिश  $-\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ ,  $2\hat{i} + m\hat{j} + 5\hat{k}$  तथा  $3\hat{i} + 11\hat{j} + 6\hat{k}$  हैं, संरेख हैं, है 1
- (A) 8 (B) -8  
(C) 2 (D)  $\frac{5}{2}$
15. यदि  $|\vec{a}| = 8$ ,  $|\vec{b}| = 3$  तथा  $|\vec{a} \times \vec{b}| = 12$  है, तो  $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$  का मान है 1
- (A)  $6\sqrt{3}$  (B)  $8\sqrt{3}$   
(C)  $12\sqrt{3}$  (D)  $3\sqrt{12}$
16. बिंदु  $(2, 5, 7)$  से रेखा  $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{0}$  पर डाले गए लंब की लंबाई है 1
- (A) 2 (B) 5  
(C)  $\sqrt{74}$  (D)  $\sqrt{78}$





12. The order and degree of the differential equation  $\frac{d}{dx}(e^y) = 0$  respectively are 1

- (A) 0, 1 (B) 1, 1  
(C) 2, 1 (D) 1, not defined

13. The value of p for which vectors  $\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$  and  $2\hat{i} - p\hat{j} + \hat{k}$  are perpendicular to each other is 1

- (A) 0 (B) 1  
(C)  $\frac{5}{2}$  (D)  $-\frac{5}{2}$

14. The value of m for which the points with position vectors  $-\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ ,  $2\hat{i} + m\hat{j} + 5\hat{k}$  and  $3\hat{i} + 11\hat{j} + 6\hat{k}$  are collinear, is 1

- (A) 8 (B) -8  
(C) 2 (D)  $\frac{5}{2}$

15. If  $|\vec{a}| = 8$ ,  $|\vec{b}| = 3$  and  $|\vec{a} \times \vec{b}| = 12$ , then the value of  $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$  1

- (A)  $6\sqrt{3}$  (B)  $8\sqrt{3}$   
(C)  $12\sqrt{3}$  (D)  $3\sqrt{12}$

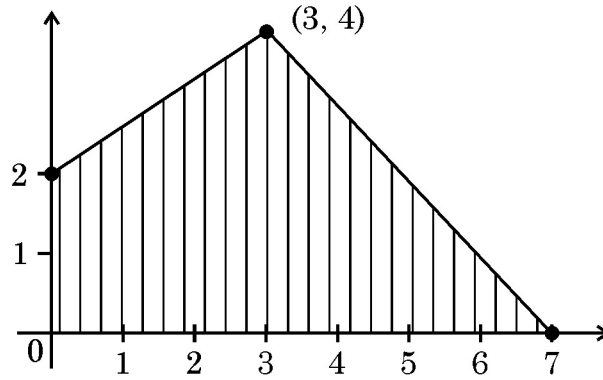
16. The length of perpendicular drawn from point (2, 5, 7) on line  $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{0}$  is 1

- (A) 2 (B) 5  
(C)  $\sqrt{74}$  (D)  $\sqrt{78}$



17. एक LPP जिसका उद्देश्य फलन  $Z = 5x + 7y$  है, का सुसंगत क्षेत्र नीचे दर्शाया गया है :

1



$Z$  का अधिकतम मान –  $Z$  का न्यूनतम मान है :

- (A) 8 (B) 29  
(C) 35 (D) 43
18. एक LPP के उद्देश्य फलन की घात है
- (A) 0 (B) 1  
(C) 2 (D) कोई प्राकृत संख्या

1

### अभिकथन – तर्क आधारित प्रश्न

**निर्देश :** प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन (A) एवं तर्क (R) पर आधारित प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडो (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) तथा तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।  
(B) अभिकथन (A) तथा तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।  
(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) गलत है।  
(D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु तर्क (R) सही है।

19. **अभिकथन (A) :** एक निष्पक्ष पासे को उछालने के प्रयोग में, एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता, जबकि दिया है कि पासे पर एक विषम संख्या आई है,  $\frac{2}{3}$  है।

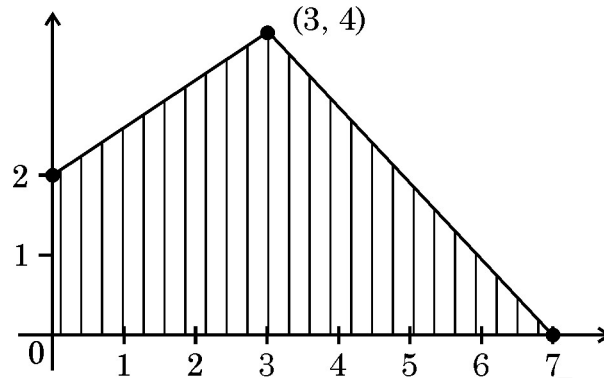
1

**तर्क (R) :** किन्हीं दो घटनाओं A तथा B के लिए  $P(A|B) = \frac{P(A \cup B)}{P(B)}$



17. The feasible region of a linear programming problem with objective function  $Z = 5x + 7y$  is shown below :

1



The maximum value of  $Z$  – minimum value of  $Z$  is

- (A) 8 (B) 29  
(C) 35 (D) 43
18. The degree of an objective function of a linear programming problem is
- (A) 0 (B) 1  
(C) 2 (D) Any natural number

### Assertion – Reason Based Questions

**Direction :** Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions carrying 1 mark each. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and other labelled Reason (R).

Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and the Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).  
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).  
(C) Assertion (A) is true and Reason (R) is false.  
(D) Assertion (A) is false and Reason (R) is true.
19. **Assertion (A) :** In an experiment of throwing an unbiased die, the probability of getting a prime number given that number appearing on the die being odd is  $\frac{2}{3}$ .

1

**Reason (R) :** For any two events A and B,  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$



20. अभिकथन (A) :  $x = py + q$ ,  $z = ry + s$  तथा  $x = p'y + q'$ ,  $z = r'y + s'$  द्वारा दी गई रेखाएँ परस्पर लंबवत हैं यदि  $pp' + rr' = 1$  है ।

1

तर्क (R) : दो रेखाएँ  $\vec{r} = \vec{a}_1 + \lambda \vec{b}_1$  तथा  $\vec{r} = \vec{a}_2 + \mu \vec{b}_2$  परस्पर लंबवत हैं यदि  $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$  है।

### खण्ड – ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं।

21. (a) जाँच कीजिए कि क्या  $f(x)$  द्वारा दिया गया फलन

2

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x-3|}{2(x-3)}, & x < 3 \\ \frac{x-6}{6}, & x \geq 3 \end{cases} \quad x = 3 \text{ पर संतत है या नहीं।}$$

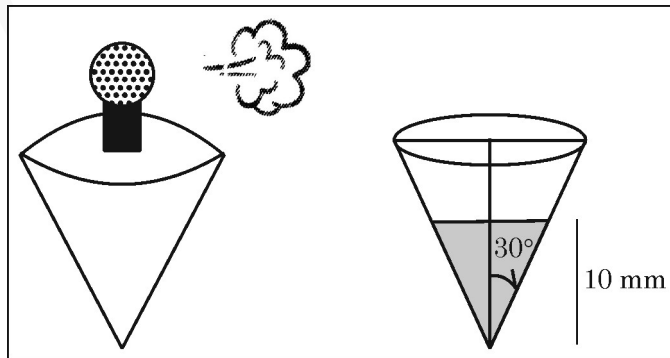
अथवा

(b) यदि  $\sqrt{3}(x^2 + y^2) = 4xy$  है, तो  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  पर  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए।

2

22. एक उलटे शंकु के आकार की रूम फ्रेशनर बोतल नियमित अंतरालों में स्प्रे करती है, जिससे बोतल में परफ्यूम के आयतन के घटने की दर  $1 \text{ mm}^3/\text{min.}$  है। यदि शंकुवाकार बोतल का सेमी वर्टिकल कोण  $\frac{\pi}{6}$  है तो बोतल में परफ्यूम के तल के घटने की दर ज्ञात कीजिए, जब बोतल में परफ्यूम का लेवल 10 mm हो।

2





20. **Assertion (A)** : Lines given by  $x = py + q$ ,  $z = ry + s$  and  $x = p'y + q'$ ,  $z = r'y + s'$  are perpendicular to each other when  $pp' + rr' = 1$ . 1

**Reason (R)** : Two lines  $\vec{r} = \vec{a}_1 + \lambda \vec{b}_1$  and  $\vec{r} = \vec{a}_2 + \mu \vec{b}_2$  are perpendicular to each other if  $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$ .

### SECTION – B

This section comprises Very Short Answer (VSA) type questions of 2 marks each.

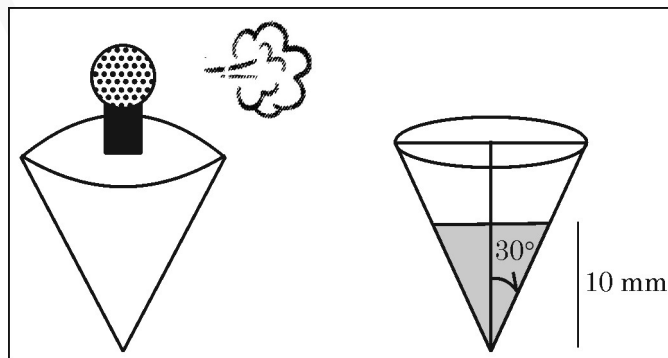
21. (a) Check whether function  $f(x)$  defined as 2

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x-3|}{2(x-3)}, & x < 3 \\ \frac{x-6}{6}, & x \geq 3 \end{cases} \text{ is continuous at } x = 3 \text{ or not?}$$

**OR**

- (b) If  $\sqrt{3}(x^2 + y^2) = 4xy$ , then find  $\frac{dy}{dx}$  at  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ . 2

22. A room freshner bottle in the shape of an inverted cone sprays the perfume at regular intervals such that volume of the perfume in the bottle decreases at the steady rate of  $1 \text{ mm}^3/\text{min}$ . Find the rate at which level of perfume is dropping at an instant when level of perfume in the bottle is 10 mm, if the semi-vertical angle of conical bottle is  $\frac{\pi}{6}$ . 2





23. बिंदुओं P(1, 3, 2) तथा Q(-1, 0, 8) के लिए  $\overrightarrow{QP}$  की दिशा में परिमाण 14 का एक सदिश ज्ञात कीजिए। 2

24. सदिश  $\vec{a} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$  तथा  $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{k}$  एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं। इस चतुर्भुज के विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिश ज्ञात कीजिए। अतः इन विकर्णों की लम्बाइयाँ भी ज्ञात कीजिए। 2

25. (a) सरल कीजिए :  $\tan^{-1} \left( \frac{\cos 2x - \sin 2x}{\cos 2x + \sin 2x} \right), 0 < x < \frac{\pi}{4}$ . 2

अथवा

(b) मान ज्ञात कीजिए :  $\tan \left( \sin^{-1} 1 - \cos^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) \right)$  2

खण्ड – ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं।

26. मान ज्ञात कीजिए :  $\int_0^1 x \tan^{-1} x \, dx$ . 3

27. (a) ज्ञात कीजिए :  $\int \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} \, dx$  3  
अथवा

(b) ज्ञात कीजिए :  $\int \frac{x^2}{(x^2 + 9)(x^2 + 16)} \, dx$  3

28. यदि  $I_1 = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{dx}{1 + \cos 2x}$  तथा  $I_2 = \int_{-1/2}^{1/2} |x| \, dx$  है, तो दर्शाइए कि  $I_1 - 4I_2 = 0$ . 3

29. (a) अवकल समीकरण  $x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + xy + y^2$  का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 3

अथवा

(b) अवकल समीकरण  $xy \frac{dy}{dx} = (x + 2)(y + 2)$ , का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, दिया है कि  $y(1) = -1$ . 3



23. Find the vector of magnitude 14 in the direction of  $\overrightarrow{QP}$ , where P and Q are the points (1, 3, 2) and (-1, 0, 8) respectively. 2

24. Vectors  $\vec{a} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$  and  $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{k}$  represent the two adjacent sides of a parallelogram. Find the vectors representing its diagonals and hence find their lengths. 2

25. (a) Simplify :  $\tan^{-1} \left( \frac{\cos 2x - \sin 2x}{\cos 2x + \sin 2x} \right)$ ,  $0 < x < \frac{\pi}{4}$ . 2

**OR**

- (b) Evaluate :  $\tan \left( \sin^{-1} 1 - \cos^{-1} \left( -\frac{1}{2} \right) \right)$  2

### SECTION – C

This section comprises Short Answer (SA) type questions of 3 marks each.

26. Evaluate :  $\int_0^1 x \tan^{-1} x \, dx$ . 3

27. (a) Find  $\int \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} \, dx$  3

**OR**

- (b) Find :  $\int \frac{x^2}{(x^2 + 9)(x^2 + 16)} \, dx$  3

28. If  $I_1 = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{dx}{1 + \cos 2x}$  and  $I_2 = \int_{-1/2}^{1/2} |x| \, dx$ , then show that  $I_1 - 4I_2 = 0$ . 3

29. (a) Find the general solution of the following differential equation : 3

$$x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + xy + y^2$$

**OR**

- (b) Find the particular solution of the differential equation 3

$$xy \frac{dy}{dx} = (x + 2)(y + 2), \text{ given that } y(1) = -1.$$



30. निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या (LLP) को ग्राफ द्वारा हल कीजिए :

3

$$\begin{aligned} \text{अवरोधों} \quad & x + y \leq 7, \\ & 2x - 3y + 6 \geq 0, \\ & x \geq 0, y \geq 0 \end{aligned}$$

के अंतर्गत  $Z = 13x - 15y$  का न्यूनतमीकरण कीजिए ।

31. (a) दो थैलों में से थैला I में 3 लाल तथा 4 सफेद गेंदें हैं, जबकि थैला II में 8 लाल तथा 6 सफेद गेंदें हैं । एक पासा उछाला गया । यदि 3 से कम संख्या आई तो थैला I में से एक गेंद को यादृच्छया निकाला गया अन्यथा थैला II में से यादृच्छया एक गेंद को निकाला गया । दोनों थैलों में से एक में से निकाली गई गेंद के लाल रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ।

3

अथवा

- (b) दो घटनाओं X तथा Y में से कम से कम एक के एक साथ होने की प्रायिकता a है । यदि घटनाओं X, Y में ठीक एक के होने की संभावना b है, तो सिद्ध कीजिए कि  $P(X') + P(Y') = 2 - 2a + b$ .

3

खण्ड – घ

इस खण्ड में दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं ।

32. (a) एक संबंध R, सभी पूर्णाकों के समुच्चय Z में इस प्रकार परिभाषित है कि  $R = \{(x, y) : |x - y| \text{ एक अभाज्य संख्या 'p' से भाज्य है, } x, y \in Z\}$  है ।  
जाँच कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है या नहीं ।

5

अथवा

- (b) फलन  $f : R - \left\{ \frac{3}{5} \right\} \longrightarrow R - \left\{ \frac{3}{5} \right\}$ , इस प्रकार परिभाषित है  $f(x) = \frac{3x + 2}{5x - 3}$ . दर्शाइए कि f एक एकैकी एवं आच्छादक फलन है ।

5





30. Solve the following linear programming problem graphically : 3

Minimize  $Z = 13x - 15y$

Subject to constraints

$$x + y \leq 7,$$

$$2x - 3y + 6 \geq 0,$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

31. (a) Out of two bags, bag I contains 3 red and 4 white balls and bag II contains 8 red and 6 white balls. A die is thrown. If it shows a number less than 3 then a ball is drawn at random from bag I, otherwise a ball is drawn at random from bag II. Find the probability that the ball drawn from one of the bags is a red ball. 3

**OR**

- (b) The probability of simultaneous occurrence of atleast one of the two events X and Y is a. If the probability that exactly one of the events X, Y occurs is b, prove that  $P(X') + P(Y') = 2 - 2a + b$ . 3

### SECTION – D

This section comprises Long Answer (LA) type questions of 5 marks each.

32. (a) A relation R is defined on Z, the set of integers, as 5

$$R = \{(x, y) : |x - y| \text{ is divisible by a prime number 'p', } x, y \in \mathbb{Z}\}$$

check whether R is an equivalence relation or not.

**OR**

- (b) A function  $f : \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{5}\right\} \longrightarrow \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{5}\right\}$  is defined as  $f(x) = \frac{3x+2}{5x-3}$ . Show that f is one-one and onto. 5



33. (a) यदि  $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$  है, तो  $A^{-1}$  ज्ञात कीजिए।

$A^{-1}$  के प्रयोग से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए :

$$-2y + z = 7, 2x - y - z = 8, x - 2y = 10$$

5

अथवा

(b) यदि  $\begin{bmatrix} 3 & -1 & \sin 3x \\ -7 & 4 & \cos 2x \\ -11 & 7 & 2 \end{bmatrix}$  एक अव्युत्क्रमणीय (singular) आव्यूह है, तो  $x$  के सभी

मान ज्ञात कीजिए जहाँ  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  है।

5

34. यदि  $x = \cos t$ ,  $y = \cos mt$  है, तो सिद्ध कीजिए कि  $(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + m^2y = 0$ .

5

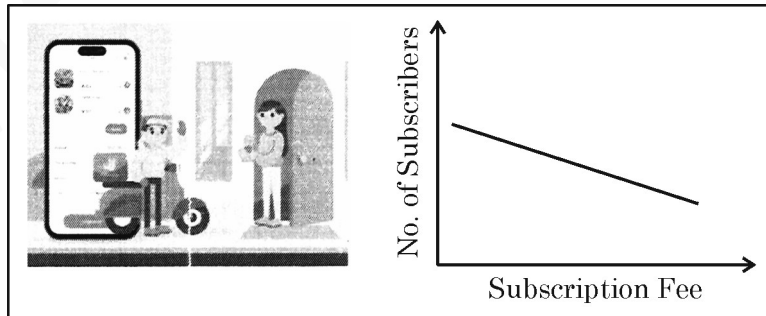
35. जाँच कीजिए कि रेखाएँ  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$  तथा  $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$ , परस्पर समांतर हैं या नहीं। यदि समांतर हैं, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अन्यथा यदि रेखाएँ प्रतिच्छेदी हैं, तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए।

5

### खण्ड - ड

इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं।

36. एक ऑन-लाइन डिलिवरी कम्पनी के एक शहर में 5000 ग्राहक हैं तथा वह प्रत्येक ग्राहक से असीमित मुफ्त डिलिवरी के लिए ₹ 300 प्रतिवर्ष लेती है।



कम्पनी अपना वार्षिक सदस्यता शुल्क बढ़ाना चाहती है। यह अनुमान है कि प्रत्येक ₹ 1 की बढ़ोतरी से 10 सदस्य छोड़ जाएँगे। माना कि कम्पनी ने वार्षिक शुल्क में ₹  $x$  की बढ़ोतरी की।



33. (a) If  $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ , find  $A^{-1}$  and use it to solve the following

system of equations :

$$-2y + z = 7, 2x - y - z = 8, x - 2y = 10$$

5

OR

- (b) If  $\begin{bmatrix} 3 & -1 & \sin 3x \\ -7 & 4 & \cos 2x \\ -11 & 7 & 2 \end{bmatrix}$  is a singular matrix, then find all values of  $x$

where  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .

5

34. If  $x = \cos t$ ,  $y = \cos mt$ , prove that  $(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + m^2y = 0$ .

5

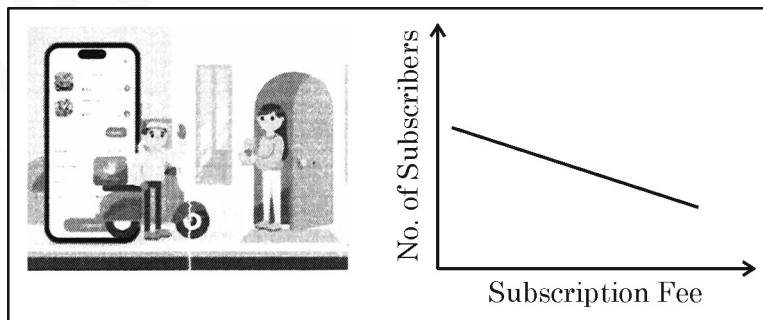
35. Check whether the lines given by  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$  and  $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$  are parallel or not. If parallel, find the distance between them, otherwise find their point of intersection, if the lines are intersecting.

5

### SECTION – E

This section comprises of 3 case study based questions of 4 marks each.

36. An online delivery company in a city has 5000 subscribers and collects annual subscription fees of ₹ 300 per subscriber for unlimited free deliveries.



The company wishes to increase the annual subscription fee. It is predicted that, for every increase of ₹ 1, ten subscribers will discontinue. Assume that the company increased the annual fee by ₹  $x$ .



उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) वार्षिक शुल्क में ₹  $x$  की बढ़ोतरी पर कितने सदस्य छोड़ जाएँगे ? 1
- (ii) यदि  $R(x)$  वार्षिक शुल्क में ₹  $x$  की बढ़ोतरी के बाद इकट्ठा हुए कुल राजस्व को दर्शाता है, तो  $R(x)$  को  $x$  के फलन के रूप में व्यक्त कीजिए । 1
- (iii) (a)  $x$  का वह मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए  $R(x)$  अधिकतम हो । 2

अथवा

- (iii) (b) वह उपअन्तराल ज्ञात कीजिए जहाँ  $(0, 5000)$  में  $R(x)$  वर्धमान अथवा हासमान है । 2

37. एक ऑन-लाइन जैकपॉट में ₹ 3,00,000 का पहला इनाम, ₹ 2,00,000 के दो दूसरे इनाम और ₹ 50,000 के तीन तीसरे इनाम हैं । जैकपॉट के लिए प्रत्येक ₹ 100 मूल्य के 1,00,000 टिकटों की बिक्री से ₹ 1,00,00,000 एकत्र हुए ।



रोहन ने एक टिकट खरीदा ।

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) एक व्यक्ति कौन-कौन सी संभावित राशियाँ जीत सकता है ? 1
- (ii) (a) एक व्यक्ति द्वारा कम से कम ₹ 2,00,000 जीतने की क्या प्रायिकता है ? 2

अथवा

- (ii) (b) एक व्यक्ति के कुछ भी न जीतने की क्या प्रायिकता है ? 2
- (iii) एक अन्य जैकपॉट जिसमें इनाम की राशि ₹ 5,00,000 है, का एक टिकट भी रोहन ने लिया । इस जैकपॉट में जीतने की संभावना 1,00,000 में 1 है । प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि रोहन किसी एक ही जैकपॉट की टिकट पर इनाम जीतता है । 1



Based on the given information, answer the following questions :

- (i) How many subscribers will discontinue after an increase of ₹  $x$  in annual fee ? 1
- (ii) If  $R(x)$  denotes the total revenue collected after the increase of ₹  $x$  in subscription fee, express  $R(x)$  as a function of  $x$ . 1
- (iii) (a) Find the value of  $x$  for which  $R(x)$  is maximum. 2

OR

- (iii) (b) Find the sub-intervals of  $(0, 5000)$  in which  $R(x)$  is increasing and decreasing. 2

37. In an online jackpot, there is one first prize of ₹ 3,00,000, two second prizes of ₹ 2,00,000 each and three third prizes of ₹ 50,000 each.



A total of 1,00,000 jackpot tickets each costing ₹ 100 were sold there by raising a fund of ₹ 1,00,00,000.

Rohan bought one ticket.

Based on given information, answer the following questions :

- (i) What are the possible amounts, the person can win ? 1
- (ii) (a) What is the probability that the person wins atleast ₹ 2,00,000 ? 2

OR

- (ii) (b) What is the probability that the person does not win any amount ? 2
- (iii) In another jackpot, Rohan also bought a ticket having a prize money of ₹ 5,00,000. The chances of winning the jackpot are 1 in 1,00,000. Find the probability that on exactly one of tickets he wins the jackpot. 1



38. ट्रैफिक कम करने और रेडलाइट से बचने के लिए अक्सर व्यस्त सड़कों पर गोल चक्कर बनाए जाते हैं।



एक ऐसा ही गोल चक्कर इस प्रकार बनाया गया कि उसकी सीमा  $C_1 : x^2 + y^2 = 64$  द्वारा प्रदत्त है। इस गोल चक्कर के मध्य में एक वृत्ताकार तालाब है जिसमें एक फव्वारा लगा हुआ है, जिसकी समीकरण  $C_2 : x^2 + y^2 = 4$  द्वारा प्रदत्त है।

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- |       |                                                                                    |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (i)   | समीकरण $C_1$ तथा $C_2$ को आकृति से दर्शाइए।                                        | 1 |
| (ii)  | दोनों $C_1$ तथा $C_2$ के लिए $y$ को $x$ के फलन के रूप में दर्शाइए। ( $y = f(x)$ )  | 1 |
| (iii) | (a) पूरे गोल चक्कर द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। | 2 |

अथवा

- |       |                                                                                         |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (iii) | (b) वृत्ताकार तालाब द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। | 2 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|



38. Roundabouts are often made on busy roads to ease the traffic and avoid red lights.



One such round-about is made such that equation representing its boundary is given by  $C_1 : x^2 + y^2 = 64$ .

There is a circular pond with a fountain in the middle of the roundabout whose equation is given by  $C_2 : x^2 + y^2 = 4$ .

Based on the given information, answer the following questions :

- (i) Represent the given equations  $C_1$  and  $C_2$  with the help of a diagram. 1
- (ii) Express  $y$  as a function of  $x$ , ( $y = f(x)$ ), for both  $C_1$  and  $C_2$ . 1
- (iii) (a) Using integration find the area of region covered by the roundabout. 2

**OR**

- (iii) (b) Using integration, find the area of region covered by circular pond. 2

\_\_\_\_\_



MATHEMATICS





Series : PQSR2

SET-1



प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code 65/2/1

रोल नं.

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



गणित

MATHEMATICS

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 38 questions.
- Please write down the serial number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period. {}

2414-1

65/2/1

\*

1

P.T.O.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में कुल 38 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड-क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड – क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित 1 अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड – ख में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 2 अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड – ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 3 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड – घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के 5 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड – ङ में प्रश्न संख्या 36 से 38 प्रकरण अध्ययन आधारित 4 अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड – क के अतिरिक्त अन्य खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

#### खण्ड – क

इस खण्ड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. समुच्चय  $A = \{1, 2, 3\}$  पर  $R = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$  द्वारा प्रदत्त संबंध  $R$  1
  - (A) केवल स्वतुल्य है।
  - (B) स्वतुल्य तथा संक्रामक है।
  - (C) सममित तथा संक्रामक है।
  - (D) केवल संक्रामक है।
2. यदि  $A$  तथा  $B$  समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं, तो निम्न में से कौन सा/से कथन सदैव सत्य है/हैं? 1
  - (i)  $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$
  - (ii)  $AB = BA$
  - (iii)  $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$
  - (iv)  $AB = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ or } B = 0$
  - (A) केवल (i) तथा (iii)
  - (B) केवल (ii) तथा (iii)
  - (C) केवल (iii)
  - (D) केवल (iii) तथा (iv)



## General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This Question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) Question paper is divided into **FIVE** Sections – Section **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) In Section **A** – Question Number **1** to **18** are Multiple Choice Questions (MCQs) and Question Number **19** & **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.
- (iv) In Section **B** – Question Number **21** to **25** are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In Section **C** – Question Number **26** to **31** are Short Answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In Section **D** – Question Number **32** to **35** are Long Answer (LA) type questions, carrying **5** marks each.
- (vii) In Section **E** – Question Number **36** to **38** are case study based questions, carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in few questions in all the Sections except Section – **A**.
- (ix) Use of calculator is **NOT** allowed.

## SECTION – A

This section comprises **20** Multiple Choice Questions (MCQs) of **1** mark each.

1. A relation  $R$  on set  $A = \{1, 2, 3\}$  defined as  $R = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$  is 1
  - (A) Reflexive only
  - (B) Reflexive and Transitive
  - (C) Symmetric and Transitive
  - (D) Transitive only
2. If  $A$  and  $B$  are square matrices of same order, then which of the following statements is/are always true ? 1
  - (i)  $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$
  - (ii)  $AB = BA$
  - (iii)  $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$
  - (iv)  $AB = 0 \Rightarrow A = 0$  or  $B = 0$
  - (A) Only (i) and (iii)
  - (B) Only (ii) and (iii)
  - (C) Only (iii)
  - (D) Only (iii) and (iv)



3. यदि  $A = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ -1 & 2 & c \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$  एक सममित आव्यूह है, तो  $3a + b + c$  का मान है 1

(A) 2

(B) 6

(C) 4

(D) 0

4. यदि  $A = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{bmatrix}$  है तथा  $A + A' = I$  है, तो  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  का मान है 1

(A) 0

(B)  $\frac{\pi}{4}$

(C)  $\frac{\pi}{3}$

(D)  $\frac{\pi}{2}$

5. एक वर्ग आव्यूह  $A$  के लिए  $(3A)^{-1}$  बराबर है 1

(A)  $3A^{-1}$

(B)  $9A^{-1}$

(C)  $\frac{1}{3}A^{-1}$

(D)  $\frac{1}{9}A^{-1}$

6. यदि  $\begin{vmatrix} -1 & -2 & 5 \\ -2 & a & -1 \\ 0 & 4 & 2a \end{vmatrix} = -86$  है, तो  $a$  के सभी मानों का योग है 1

(A) 4

(B) 5

(C) -4

(D) 9

7. यदि  $e^{-x} + e^{-y} = 2$  है, तो  $\frac{dy}{dx}$  है 1

(A)  $e^{x-y}$

(B)  $e^{y-x}$

(C)  $-e^{x-y}$

(D)  $-e^{y-x}$



3. If  $A = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ -1 & 2 & c \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$  is a symmetric matrix, then the value of  $3a + b + c$  is 1

(A) 2

(B) 6

(C) 4

(D) 0

4. If  $A = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{bmatrix}$  and  $A + A' = I$ , then the value of  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  is 1

(A) 0

(B)  $\frac{\pi}{4}$

(C)  $\frac{\pi}{3}$

(D)  $\frac{\pi}{2}$

5. For a square matrix  $A$ ,  $(3A)^{-1} =$  1

(A)  $3A^{-1}$

(B)  $9A^{-1}$

(C)  $\frac{1}{3}A^{-1}$

(D)  $\frac{1}{9}A^{-1}$

6. If  $\begin{vmatrix} -1 & -2 & 5 \\ -2 & a & -1 \\ 0 & 4 & 2a \end{vmatrix} = -86$ , then the sum of all possible values of  $a$  is 1

(A) 4

(B) 5

(C) -4

(D) 9

7. If  $e^{-x} + e^{-y} = 2$ , then  $\frac{dy}{dx}$  is 1

(A)  $e^{x-y}$

(B)  $e^{y-x}$

(C)  $-e^{x-y}$

(D)  $-e^{y-x}$



8.  $f(x) = x + \frac{1}{x}$ , ( $x \neq 0$ ) के लिए

1

- (A) स्थानीय उच्चतम मान 2 है ।  
(B) स्थानीय निम्नतम मान  $-2$  है ।  
(C) स्थानीय उच्चतम मान  $-2$  है ।  
(D) स्थानीय निम्नतम मान  $<$  स्थानीय अधिकतम मान

9. यदि  $\int_0^{2a} \frac{1}{1+4x^2} dx = \frac{\pi}{6}$  है, तो  $a$  का मान है

1

- (A)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$  (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
(C)  $\sqrt{3}$  (D)  $2\sqrt{3}$

10. निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक वक्र  $y = x^2$  तथा रेखा  $y = 16$  से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देगा ?

1

- (A)  $\int_0^4 x^2 dx$  (B)  $2 \int_0^4 x^2 dx$   
(C)  $\int_0^{16} \sqrt{y} dy$  (D)  $2 \int_0^{16} \sqrt{y} dy$

11. अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$  का व्यापक हल है

1

- (A)  $\log \sqrt{y} = \log \sqrt{x} + C$  (B)  $\sqrt{y} + \sqrt{x} = C$   
(C)  $\sqrt{y} - \sqrt{x} = C$  (D)  $\log \sqrt{y} + \log \sqrt{x} = C$



8. For  $f(x) = x + \frac{1}{x}$  ( $x \neq 0$ ) 1

- (A) local maximum value is 2
- (B) local minimum value is  $-2$
- (C) local maximum value is  $-2$
- (D) local minimum value  $<$  local maximum value

9. If  $\int_0^{2a} \frac{1}{1+4x^2} dx = \frac{\pi}{6}$ , then the value of  $a$  is 1

- (A)  $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (C)  $\sqrt{3}$
- (D)  $2\sqrt{3}$

10. Which of the following expressions will give the area of region bounded by the curve  $y = x^2$  and line  $y = 16$  ? 1

- (A)  $\int_0^4 x^2 dx$
- (B)  $2 \int_0^4 x^2 dx$
- (C)  $\int_0^{16} \sqrt{y} dy$
- (D)  $2 \int_0^{16} \sqrt{y} dy$

11. The general solution of the differential equation  $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$  is 1

- (A)  $\log \sqrt{y} = \log \sqrt{x} + C$
- (B)  $\sqrt{y} + \sqrt{x} = C$
- (C)  $\sqrt{y} - \sqrt{x} = C$
- (D)  $\log \sqrt{y} + \log \sqrt{x} = C$



12. अवकल समीकरण  $2x \frac{dy}{dx} - y = 3$  का समाकलन गुणक है 1
- (A)  $\sqrt{x}$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{x}}$   
(C)  $e^x$  (D)  $e^{-x}$
13. यदि  $|\vec{a}| = 5$  तथा  $-2 \leq \lambda \leq 1$  है, तो  $|\lambda \vec{a}|$  के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का योग है 1
- (A)  $-5$  (B)  $5$   
(C)  $10$  (D)  $15$
14. परिमाण 3 वाला एक सदिश जो  $x$  तथा  $y$  अक्ष से समान कोण बनाता है तथा  $z$ -अक्ष के लंबवत है, है 1
- (A)  $\hat{i} + 2\sqrt{2} \hat{j}$  (B)  $3\hat{k}$   
(C)  $\frac{3\sqrt{2}}{2} \hat{i} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \hat{j}$  (D)  $\sqrt{3} \hat{i} + \sqrt{3} \hat{j} + \sqrt{3} \hat{k}$
15. रेखा  $\frac{2x-1}{4} = \frac{1-y}{3} = \frac{-z}{6}$  के दिक् कोसाइन हैं 1
- (A)  $2, -3, -6$  (B)  $\frac{2}{7}, \frac{-3}{7}, \frac{-6}{7}$   
(C)  $\frac{2}{7}, \frac{-3}{7}, \frac{6}{7}$  (D)  $\frac{4}{\sqrt{61}}, \frac{-3}{\sqrt{61}}, \frac{-6}{\sqrt{61}}$
16. एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या में रैखिक फलन जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है, कहलाता है 1
- (A) सुसंगत फलन (B) उद्देश्य फलन  
(C) एक इष्टतम फलन (D) एक व्यवरोध



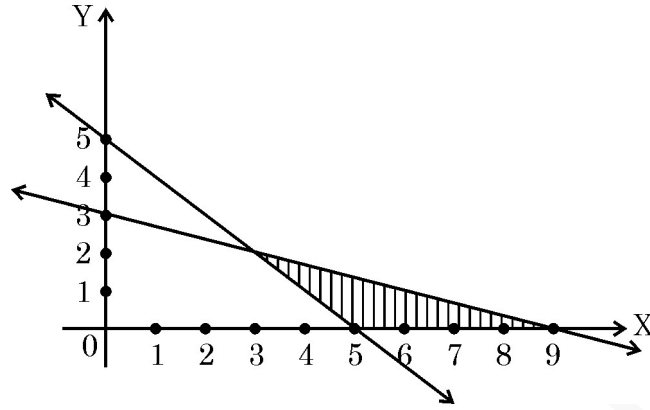


12. The integrating factor of the differential equation  $2x \frac{dy}{dx} - y = 3$  is 1
- (A)  $\sqrt{x}$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{x}}$   
(C)  $e^x$  (D)  $e^{-x}$
13. If  $|\vec{a}| = 5$  and  $-2 \leq \lambda \leq 1$ , then the sum of greatest and the smallest value of  $|\lambda \vec{a}|$  is 1
- (A)  $-5$  (B)  $5$   
(C)  $10$  (D)  $15$
14. Vector of magnitude 3 making equal angles with  $x$  and  $y$  axes and perpendicular to  $z$  axis is 1
- (A)  $\hat{i} + 2\sqrt{2} \hat{j}$  (B)  $3\hat{k}$   
(C)  $\frac{3\sqrt{2}}{2} \hat{i} + \frac{3\sqrt{2}}{2} \hat{j}$  (D)  $\sqrt{3} \hat{i} + \sqrt{3} \hat{j} + \sqrt{3} \hat{k}$
15. Direction cosines of the line given by equations :  $\frac{2x-1}{4} = \frac{1-y}{3} = \frac{-z}{6}$  are 1
- (A)  $2, -3, -6$  (B)  $\frac{2}{7}, \frac{-3}{7}, \frac{-6}{7}$   
(C)  $\frac{2}{7}, \frac{-3}{7}, \frac{6}{7}$  (D)  $\frac{4}{\sqrt{61}}, \frac{-3}{\sqrt{61}}, \frac{-6}{\sqrt{61}}$
16. In a linear programming problem, the linear function which has to be maximized or minimized is called 1
- (A) a feasible function (B) an objective function  
(C) an optimal function (D) a constraint



17. किसी रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत क्षेत्र नीचे दर्शाया गया है, इसके अतुच्छ व्यवरोध हैं :

1



- (A)  $x + y \leq 5, x + 3y \leq 9$  (B)  $x + y \leq 5, x + 3y \geq 9$   
 (C)  $x + y \geq 5, x + 3y \leq 9$  (D)  $x + y \geq 5, 3x + y \leq 9$

18. दो घटनाएँ A तथा B इस प्रकार हैं कि  $P(A) \neq 0$  तथा  $P(B) \neq 1$  है तो  $P(A'/B')$  बराबर है

1

- (A)  $1 - P(A/B)$  (B)  $1 - P(A'/B)$   
 (C)  $\frac{1 - P(A \cap B)}{P(B')}$  (D)  $\frac{1 - P(A \cup B)}{P(B')}$

### अभिकथन – तर्क आधारित प्रश्न

**निर्देश :** प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन (A) एवं तर्क (R) पर आधारित प्रत्येक 1 अंक के प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है।

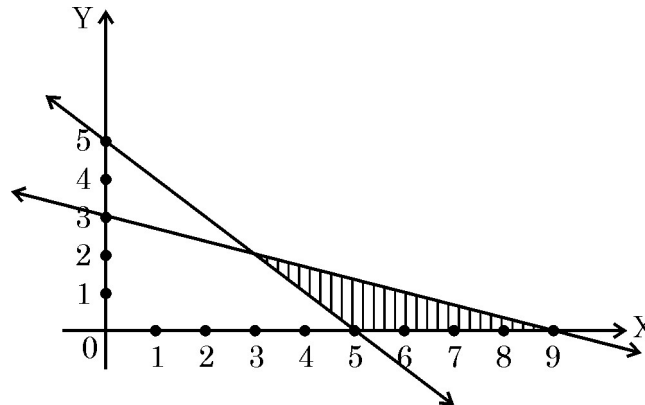
इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

- (A) अभिकथन (A) तथा तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।  
 (B) अभिकथन (A) तथा तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।  
 (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) गलत है।  
 (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु तर्क (R) सही है।



17. For the feasible region shown below, the non-trivial constraints of the linear programming problem are

1



- (A)  $x + y \leq 5, x + 3y \leq 9$  (B)  $x + y \leq 5, x + 3y \geq 9$   
 (C)  $x + y \geq 5, x + 3y \leq 9$  (D)  $x + y \geq 5, 3x + y \leq 9$
18. For two events A and B such that  $P(A) \neq 0$  and  $P(B) \neq 1$ ,  $P(A'/B') =$

1

- (A)  $1 - P(A/B)$  (B)  $1 - P(A'/B)$   
 (C)  $\frac{1 - P(A \cap B)}{P(B')}$  (D)  $\frac{1 - P(A \cup B)}{P(B')}$

### Assertion – Reason Based Questions

**Direction :** Question numbers 19 and 20 are Assertion (A) and Reason (R) based questions carrying 1 mark each. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and other labelled Reason (R).

Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and the Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).  
 (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).  
 (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.  
 (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.



19. दो सदिशों  $\vec{a}$  तथा  $\vec{b}$  के लिए

अभिकथन (A) :  $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$  1

तर्क (R) :  $|\vec{a} \times \vec{b}| = (\vec{a} \cdot \vec{b}) \tan \theta, \left( \theta \neq \frac{\pi}{2} \right)$

20. अभिकथन (A) : एक रेखा के दिक्-कोसाइन  $\langle 1, 1, 1 \rangle$  हो सकते हैं। 1

तर्क (R) :  $\theta = 0$  के लिए  $\cos \theta = 1$  संभव है।

### खण्ड – ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं।

21. (a) जाँच कीजिए कि फलन  $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$ , जो कि  $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$  द्वारा परिभाषित है, आच्छादक है या नहीं। 2

### अथवा

(b) जाँच कीजिए कि  $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ , (जहाँ  $\mathbb{Z}$  पूर्णाकों का समुच्चय है) जो  $f(x, y) = (2y, 3x)$  द्वारा परिभाषित है एकैक फलन है या नहीं। 2

22. यदि  $x = a \sin^3 t$  तथा  $y = b \cos^3 t$  है तो  $t = \frac{\pi}{4}$  पर  $\frac{dy}{dx}$  का मान ज्ञात कीजिए। 2

23. (a)  $f(x) = \cos x + \sin^2 x, x \in [0, \pi]$  का निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। 2

### अथवा

(b) यदि एक ठोस अर्धगोले का आयतन एकसमान दर से बढ़ रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात से बढ़ता है। 2



19. For two vectors  $\vec{a}$  and  $\vec{b}$

**Assertion (A)** :  $|\vec{a} \times \vec{b}|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$  1

**Reason (R)** :  $|\vec{a} \times \vec{b}| = (\vec{a} \cdot \vec{b}) \tan \theta, \left( \theta \neq \frac{\pi}{2} \right)$

20. **Assertion (A)** : A line can have direction cosines  $< 1, 1, 1 >$  1

**Reason (R)** :  $\cos \theta = 1$  is possible for  $\theta = 0$ .

### SECTION – B

This section comprises Very Short Answer (VSA) type questions carrying 2 marks each.

21. (a) Check whether  $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$  defined as  $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$  is onto or not. 2

**OR**

- (b) Check whether  $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  (where  $\mathbb{Z}$  is the set of integers) defined as  $f(x, y) = (2y, 3x)$  is injective or not. 2

22. If  $x = a \sin^3 t$ ,  $y = b \cos^3 t$ , then find  $\frac{dy}{dx}$  at  $t = \frac{\pi}{4}$ . 2

23. (a) Find the absolute maximum value of  $f(x) = \cos x + \sin^2 x$ ,  $x \in [0, \pi]$  2

**OR**

- (b) If the volume of a solid hemisphere increases at a uniform rate, prove that its surface area varies inversely as its radius. 2



24. यदि  $\vec{AB} = \hat{j} + \hat{k}$  तथा  $\vec{AC} = 3\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$ ,  $\Delta ABC$  की भुजाओं AB तथा AC की दिशा में सदिशों को निरूपित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि  $\vec{AD} = \frac{\vec{AB} + \vec{AC}}{2}$ , जहाँ D भुजा BC का मध्य बिंदु है।

अतः माध्यक AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए।

2

25. रेखा  $\vec{r} = -\hat{j} + 3\hat{k} + \lambda(2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$  पर एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांकों का योग 3 है।

2

### खण्ड – ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं।

26. ज्ञात कीजिए :  $\int \frac{x+2}{\sqrt{9x-x^2}} dx$

3

27. (a) मान ज्ञात कीजिए :  $\int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{5\pi}{12}} \frac{dx}{1 + \sqrt{\cot x}}$

3

अथवा

- (b) मान ज्ञात कीजिए :  $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin |x| + \cos |x|) dx$

3

28. यदि  $\frac{d}{dx} (F(x)) = \frac{1}{e^x + 1}$  है, तो F(x) ज्ञात कीजिए जबकि दिया है, कि  $F(0) = \log \frac{1}{2}$ .

3

29. (a) अवकल समीकरण  $x \frac{dy}{dx} = y - x \sin^2 \left( \frac{y}{x} \right)$  का हल ज्ञात कीजिए, दिया है कि  $y(1) = \frac{\pi}{6}$

3

अथवा

- (b) अवकल समीकरण  $y \log y \frac{dx}{dy} + x = \frac{2}{y}$  का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।

3



24. If  $\vec{AB} = \hat{j} + \hat{k}$  and  $\vec{AC} = 3\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$  represent the two vectors along the sides AB and AC of  $\triangle ABC$ , prove that the median  $\vec{AD} = \frac{\vec{AB} + \vec{AC}}{2}$ , where D is midpoint of BC.

Hence, find the length of median AD.

2

25. Find the co-ordinates of the point on the line  $\vec{r} = -\hat{j} + 3\hat{k} + \lambda(2\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$  such that the sum of co-ordinates is 3.

2

### SECTION – C

This section comprises Short Answer (SA) type questions of 3 marks each.

26. Find :  $\int \frac{x+2}{\sqrt{9x-x^2}} dx$

3

27. (a) Evaluate :  $\int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{5\pi}{12}} \frac{dx}{1+\sqrt{\cot x}}$

3

OR

- (b) Evaluate :  $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin |x| + \cos |x|) dx$

3

28. If  $\frac{d}{dx} (F(x)) = \frac{1}{e^x + 1}$ , then find F(x) given that  $F(0) = \log \frac{1}{2}$ .

3

29. (a) Solve the following differential equation :

3

$$x \frac{dy}{dx} = y - x \sin^2 \left( \frac{y}{x} \right), \text{ given that } y(1) = \frac{\pi}{6}$$

OR

- (b) Find the general solution of the differential equation :  $y \log y \frac{dx}{dy} + x = \frac{2}{y}$ .

3



30. निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को ग्राफ द्वारा हल कीजिए :

3

व्यवरोधों  $x + y \leq 50,$

$2x + y \leq 80,$

$x \geq 0, y \geq 0$

$Z = 10500x + 9000y$  के अंतर्गत अधिकतमीकरण कीजिए ।

31. (a) तेज़ हवा की वजह से तूफानी दिन में एक ट्रेन्ड स्नाइपर के टारगेट पर निशाने लगाने की प्रायिकता, टारगेट पर निशाना न लगा पाने की प्रायिकता की तीन गुना है ।

3



एक तूफानी दिन में जब हवा तेज थी स्नाइपर द्वारा दो शाट दागे गए । प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि

(i) टारगेट दागा गया ।

(ii) कम से कम एक शाट ने टारगेट मिस किया ।

अथवा

(b) एक पारिवारिक चित्र में माता, पिता व पुत्र यादृच्छया एक रेखा में खड़े हैं । यदि घटनाएँ E : पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, F : पिता मध्य में खड़े हैं, द्वारा प्रदत्त हैं, तो  $P(E/F)$  ज्ञात कीजिए ।

3

खण्ड – घ

इस खण्ड में दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं ।

32. (a) यदि  $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$  तथा  $Q = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 \\ -4 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$  है, तो  $(QP)$  ज्ञात कीजिए ।

अतः निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए :

$x - y = 3, 2x + 3y + 4z = 17, y + 2z = 7$

5

अथवा





30. Solve the following linear programming problem graphically : 3

Maximize  $Z = 10500x + 9000y$

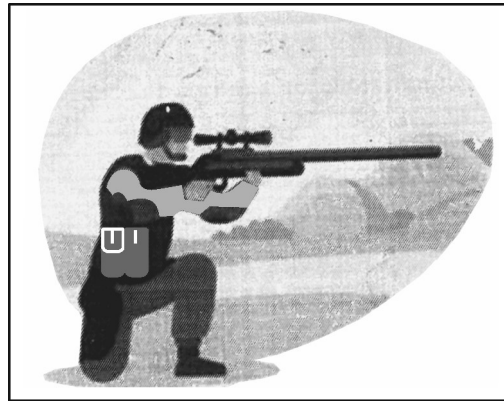
Subject to constraints

$$x + y \leq 50$$

$$2x + y \leq 80$$

$$x, y \geq 0$$

31. (a) The probability of hitting the target by a trained sniper is three times the probability of not hitting the target on a stormy day due to high wind speed. 3



The sniper fired two shots on the target on a stormy day when wind speed was very high. Find the probability that

- (i) target is hit  
(ii) atleast one shot misses the target.

**OR**

- (b) Mother, Father and Son line up at random for a family picture. Let events  $E$  : Son on one end and  $F$  : Father in the middle. Find  $P(E/F)$ . 3

### SECTION – D

This section comprises Long Answer (LA) type questions of 5 marks each.

32. (a) If  $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$  and  $Q = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 \\ -4 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ , find  $(QP)$  and hence

solve the following system of equations using matrices :

$$x - y = 3, 2x + 3y + 4z = 17, y + 2z = 7$$

5

**OR**



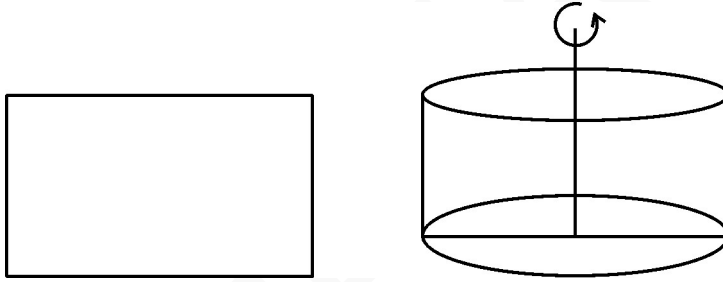
(b)  $\Delta = \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 \\ 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1+z \end{vmatrix}$  का मान  $x, y, z$  के पदों में ज्ञात कीजिए । 5

यदि  $\Delta = 0$  है तथा  $x, y, z$  शून्येतर वास्तविक संख्याएँ हैं, तो सिद्ध कीजिए कि  $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1} = -1$ .

33. (a)  $(0, \pi)$  के वह उपअन्तराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन  $f(x) = \cot^{-1}(\sin x + \cos x)$  वर्धमान है अथवा ह्रासमान है । 5

अथवा

- (b) 36 cm परिधि वाले एक आयत को उसकी एक भुजा के चारों ओर घुमाकर अधिकतम आयतन वाला एक बेलन बनाया जाता है । 5



इस आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए ।

34.  $g(x) = \cos^{-1}(x^2 - 1)$  का प्रान्त (domain) ज्ञात कीजिए, अतः  $x$  का वह मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए  $g(x) = \frac{\pi}{3}$  है । 5

$\cos^{-1} x$  की किसी एक शाखा (मुख्य शाखा को छोड़कर) का परिसर भी लिखिए ।

35. बिंदुओं  $A(1, 2, 3)$  तथा  $B(5, 8, 11)$  से होकर जाने वाली रेखा एक अन्य रेखा

$\vec{r} = 4\hat{i} + \hat{j} + \lambda(5\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$  को काटती है । प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ।

अतः एक रेखा का समीकरण लिखिए जो इस प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है तथा दोनों रेखाओं के लंबवत हैं । 5



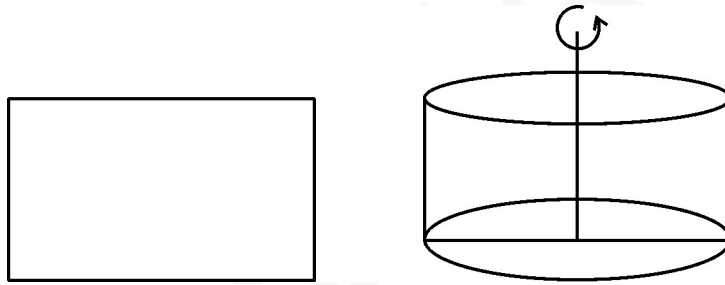
- (b) Obtain the value of  $\Delta = \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 \\ 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1+z \end{vmatrix}$  in terms of  $x, y$  and  $z$ . 5

Further, if  $\Delta = 0$  and  $x, y, z$  are non-zero real numbers, prove that  $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1} = -1$ .

33. (a) Find the sub intervals in which  $f(x) = \cot^{-1}(\sin x + \cos x)$ ,  $x \in (0, \pi)$  is increasing and decreasing. 5

**OR**

- (b) A rectangle of perimeter 36 cm is revolved around one of its sides to sweep out a cylinder of maximum volume. 5



Find the dimensions of the rectangle.

34. Find the domain of  $g(x) = \cos^{-1}(x^2 - 1)$ . Hence, find the value of  $x$  for which  $g(x) = \frac{\pi}{3}$ . 5

Also, write the range of  $\cos^{-1} x$  other than its principal branch.

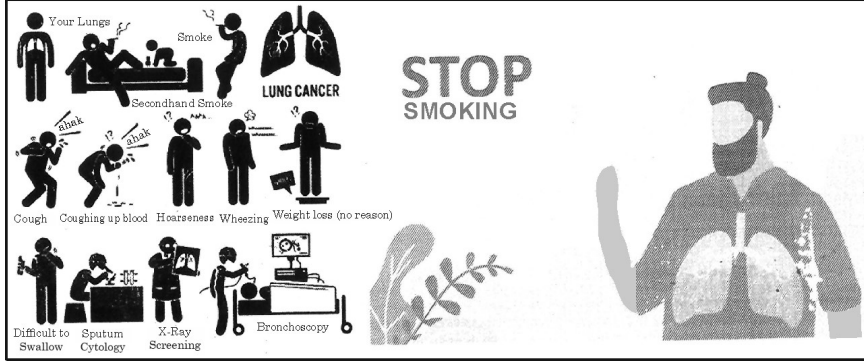
35. A line passing through the points  $A(1, 2, 3)$  and  $B(5, 8, 11)$  intersects the line  $\vec{r} = 4\hat{i} + \hat{j} + \lambda(5\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$ . Find the co-ordinates of the point of intersection. Hence, write the equation of a line passing through the point of intersection and perpendicular to both the lines. 5



### खण्ड – ड

इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं।

36. स्मोकिंग से फेफड़ों की परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है।



एक अध्ययन से पता चला कि स्मोकिंग करने वाले 1000 पुरुषों में से 170 और स्मोकिंग करने वाली 1000 महिलाओं में से 120 को फेफड़ों से जुड़ी समस्याएँ होती हैं। एक कॉलोनी में 50 व्यक्ति स्मोकिंग करने वाले पाए गए जिनमें 30 पुरुष हैं।

इन 50 व्यक्तियों में से यादृच्छया एक चुना गया जिसका फेफड़ों संबंधी बीमारी का टेस्ट करवाया गया।

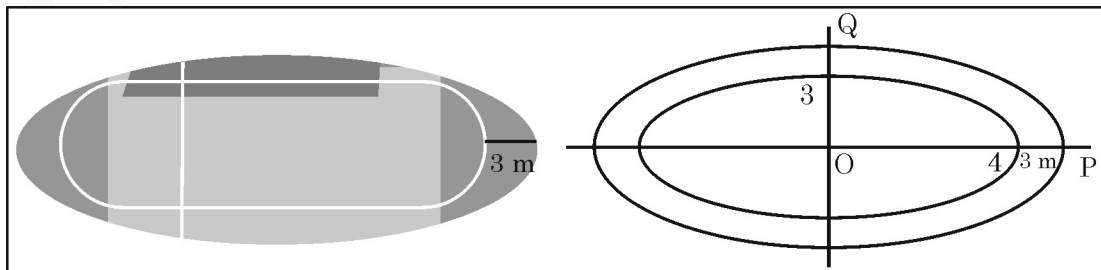
उपरोक्त के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- |                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (i) क्या प्रायिकता है कि चुना हुआ व्यक्ति एक महिला हो ?                                                                     | 1 |
| (ii) यदि एक पुरुष चुना गया है तो क्या प्रायिकता है कि उसे फेफड़ों की समस्या नहीं है ?                                       | 1 |
| (iii) (a) यदि यादृच्छया चुने गए व्यक्ति में फेफड़ों की बीमारी पाई गई, तो उस व्यक्ति के महिला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। | 2 |

### अथवा

- |                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (iii) (b) यादृच्छया चुने गए व्यक्ति में फेफड़ों की समस्या नहीं पाई गई है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक पुरुष है। | 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

37. एक दौड़ने वाला ट्रैक एक दीर्घवृत्तीय मैदान, जिसका समीकरण  $9x^2 + 16y^2 = 144$  है, के चारों ओर बनाया गया है। ट्रैक की चौड़ाई 3 m है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है :

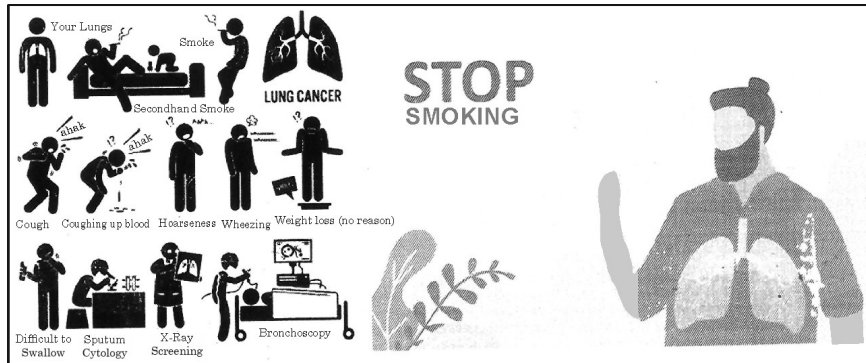




## SECTION – E

This section comprises of 3 case study based questions of 4 marks each.

36. Smoking increases the risk of lung problems.



A study revealed that 170 in 1000 males who smoke develop lung complications, while 120 out of 1000 females who smoke develop lung related problems. In a colony, 50 people were found to be smokers of which 30 are males.

A person is selected at random from these 50 people and tested for lung related problems.

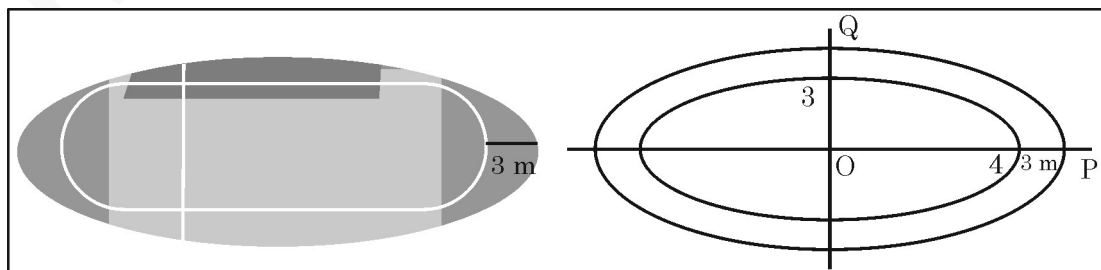
Based on the given information, answer the following questions :

- (i) What is the probability that selected person is a female ? 1
- (ii) If a male person is selected, what is the probability that he will not be suffering from lung problems ? 1
- (iii) (a) A person selected at random is detected with lung complications. Find the probability that selected person is a female. 2

**OR**

- (iii) (b) A person selected at random is not having lung problems, find the probability that the person is a male. 2

37. A racing track is build around an elliptical ground whose equation is given by  $9x^2 + 16y^2 = 144$ . The width of the track is 3 m as shown below :





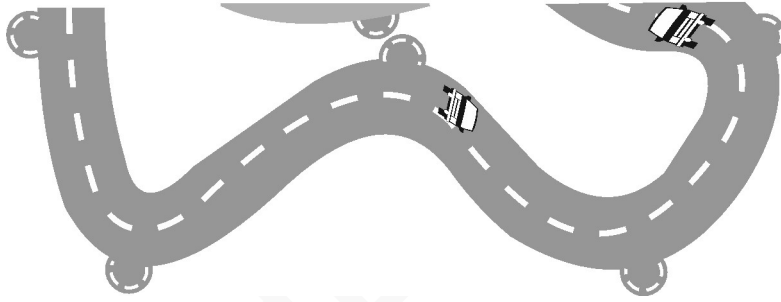
उपरोक्त के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) दी गई दीर्घ वृत्त की समीकरण से  $y$  को  $x$  के रूप में व्यक्त कीजिए । 1
- (ii) इस प्रकार (i) में प्राप्त फलन का  $x$  के सापेक्ष समाकलन कीजिए । 1
- (iii) (a) समाकलन के प्रयोग से दीर्घ वृत्तीय मैदान का (ट्रैक को छोड़कर) क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए । 2

अथवा

- (iii) (b) बिंदुओं P तथा Q जहाँ बाह्य ट्रैक क्रमशः  $x$ -अक्ष तथा  $y$ -अक्ष को प्रथम चतुर्थांश में काटता है, के निर्देशांक लिखिए तथा समाकलन से P, O, Q से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए । 2

38. स्पोर्ट्स कार रेसिंग मोटर स्पोर्ट का एक रूप है जिसमें स्पोर्ट्स कार प्रोटोटाइप का उपयोग किया जाता है । यह प्रतियोगिता अलग-अलग आकार में बनाए गए विशेष ट्रैक पर होता है ।



ऐसे एक ट्रैक का समीकरण नीचे दिया गया है :

$$f(x) = \begin{cases} x^4 - 4x^2 + 4, & 0 \leq x < 3 \\ x^2 + 40, & x \geq 3 \end{cases}$$

उपरोक्त के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i)  $0 < x < 3$  के लिए  $f'(x)$  ज्ञात कीजिए । 1
- (ii)  $f'(4)$  ज्ञात कीजिए । 1
- (iii) (a)  $f(x)$  की  $x = 3$  पर संतता की जाँच कीजिए । 2

अथवा

- (iii) (b)  $x = 3$  पर  $f(x)$  की अवकलनीयता की जाँच कीजिए । 2



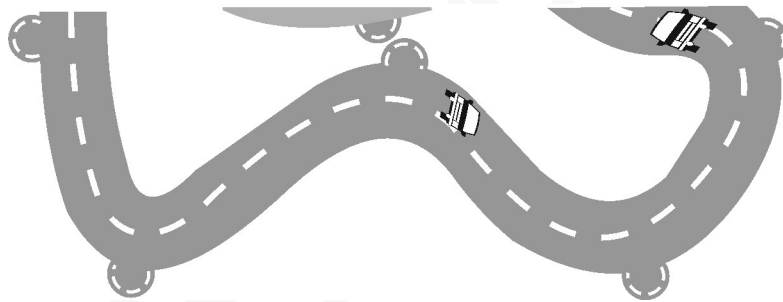
Based on given information, answer the following questions :

- (i) Express  $y$  as a function of  $x$  from the given equation of ellipse. 1
- (ii) Integrate the function obtained in (i) with respect to  $x$ . 1
- (iii) (a) Find the area of the region enclosed within the elliptical ground excluding the track using integration. 2

**OR**

- (iii) (b) Write the co-ordinates of the points P and Q where the outer edge of the track cuts  $x$  axis and  $y$  axis in first quadrant and find the area of the triangle formed by points P, O, Q using integration. 2

38. Sports car racing is a form of motorsport which uses sports car prototypes. The competition is held on special tracks designed in various shapes.



The equation of one such track is given as follows :

$$f(x) = \begin{cases} x^4 - 4x^2 + 4, & 0 \leq x < 3 \\ x^2 + 40, & x \geq 3 \end{cases}$$

Based on given information, answer the following questions :

- (i) Find  $f'(x)$  for  $0 < x < 3$ . 1
- (ii) Find  $f'(4)$  1
- (iii) (a) Test for continuity of  $f(x)$  at  $x = 3$ . 2

**OR**

- (iii) (b) Test for differentiability of  $f(x)$  at  $x = 3$ . 2



MATHEMATICS



**SET-1****Series : SR3PQ****प्रश्न-पत्र कोड 65/3/1**  
**Q.P. Code**

रोल नं.

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

**गणित****MATHEMATICS****निर्धारित समय : 3 घण्टे****Time allowed : 3 hours****अधिकतम अंक : 80****Maximum Marks : 80**

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **23** हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **38** प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains **23** printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **38** questions.
- **Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

[]



### सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – क, ख ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय (MCQ) तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित 1 अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 2 अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 3 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के 5 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 36 से 38 तक प्रकरण अध्ययन आधारित 4 अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 3 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

### खण्ड क

इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1.  $f(x) = \cos^{-1}(2x - 5)$  का प्रान्त है :
 

|                |              |
|----------------|--------------|
| (A) $[-1, 1]$  | (B) $[4, 6]$ |
| (C) $[-7, -3]$ | (D) $[2, 3]$ |
2. यदि  $A^2 = 4A + 3I$  है तथा  $A^{-1} = xA + yI$  है, तो  $(x + y)$  का मान है :
 

|                   |         |
|-------------------|---------|
| (A) $-1$          | (B) $1$ |
| (C) $\frac{5}{3}$ | (D) $7$ |
3. यदि A तथा B समान कोटि के विषम-सममित आव्यूह हैं, तो  $AB' + BA'$  एक :
 

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| (A) सममित आव्यूह है | (B) विषम-सममित आव्यूह है |
| (C) शून्य आव्यूह है | (D) तत्समक आव्यूह है     |



### General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) In **Section A**, Questions no. **1** to **18** are multiple choice questions (MCQs) and questions number **19** and **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.
- (iv) In **Section B**, Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.
- (vii) In **Section E**, Questions no. **36** to **38** are case study based questions carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 3 questions in Section C, 2 questions in Section D and 3 questions in Section E.
- (ix) Use of calculator is **not** allowed.

### SECTION A

This section comprises multiple choice questions (MCQs) of 1 mark each.

1. The domain of  $f(x) = \cos^{-1}(2x - 5)$  is :  
(A)  $[-1, 1]$  (B)  $[4, 6]$   
(C)  $[-7, -3]$  (D)  $[2, 3]$
2. If  $A^2 = 4A + 3I$  and  $A^{-1} = xA + yI$ , then the value of  $(x + y)$  is :  
(A)  $-1$  (B)  $1$   
(C)  $\frac{5}{3}$  (D)  $7$
3. If A and B are skew-symmetric matrices of same order, then  $AB' + BA'$  is a/an :  
(A) symmetric matrix  
(B) skew-symmetric matrix  
(C) null matrix  
(D) identity matrix



4. यदि  $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$  है, तो A की कोटि होगी :
- (A)  $3 \times 1$  (B)  $1 \times 3$   
(C)  $1 \times 1$  (D)  $3 \times 3$
5. यदि एक वर्ग आव्यूह A ऐसा है कि  $A^2 = A$  तथा  $(I - A)^3 = xA + I$  है, तो x का मान होगा :
- (A) 7 (B) 5  
(C) -7 (D) -1
6. यदि  $B(\text{adj } B) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$  है, तो  $\det(B^{-1})$  का मान है :
- (A)  $\frac{1}{3}$  (B)  $\frac{1}{9}$   
(C) 3 (D) 9
7. k का वह मान जिसके लिए फलन  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ k(x+1), & x = 0 \end{cases}$  एक संतत फलन है, है :
- (A)  $\frac{1}{4}$  (B) 2  
(C)  $\frac{1}{2}$  (D) 0
8. यदि  $\sin^{-1} x = y$  है, तो  $\frac{dy}{dx}$  है :
- (A)  $\cos^{-1} x$  (B)  $\cos y$   
(C)  $\frac{1}{1-x^2}$  (D)  $\sec y$
9. एक गोले के व्यास के सापेक्ष इसके आयतन के बदलने की दर, जब इसकी त्रिज्या 5 cm है, है :
- (A)  $400\pi \text{ cm}^3/\text{cm}$  (B)  $100\pi \text{ cm}^3/\text{cm}$   
(C)  $50\pi \text{ cm}^3/\text{cm}$  (D)  $25\pi \text{ cm}^3/\text{cm}$



4. If  $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$ , then order of A must be :
- (A)  $3 \times 1$  (B)  $1 \times 3$   
(C)  $1 \times 1$  (D)  $3 \times 3$
5. If a square matrix A is such that  $A^2 = A$  and  $(I - A)^3 = xA + I$ , then value of x must be :
- (A) 7 (B) 5  
(C) -7 (D) -1
6. If  $B(\text{adj } B) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ , then the value of  $\det(B^{-1}) =$
- (A)  $\frac{1}{3}$  (B)  $\frac{1}{9}$   
(C) 3 (D) 9
7. The value of k for which the function  $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ k(x+1), & x = 0 \end{cases}$  is a continuous function, is :
- (A)  $\frac{1}{4}$  (B) 2  
(C)  $\frac{1}{2}$  (D) 0
8. If  $\sin^{-1} x = y$ , then  $\frac{dy}{dx}$  is :
- (A)  $\cos^{-1} x$  (B)  $\cos y$   
(C)  $\frac{1}{1-x^2}$  (D)  $\sec y$
9. The rate of change of volume of a sphere with respect to its diameter, when its radius is 5 cm, is :
- (A)  $400\pi \text{ cm}^3/\text{cm}$  (B)  $100\pi \text{ cm}^3/\text{cm}$   
(C)  $50\pi \text{ cm}^3/\text{cm}$  (D)  $25\pi \text{ cm}^3/\text{cm}$



10.  $\int \frac{dx}{2^x + 2^{-x}}$  बराबर है :

(A)  $\tan^{-1}(2^x) + C$

(B)  $\tan^{-1}(2^{-x}) + C$

(C)  $\frac{\tan^{-1}(2^x)}{\log 2} + C$

(D)  $(\log 2) \tan^{-1}(2^x) + C$

11.  $\int_{-1}^1 (1 - |x|) dx$  बराबर है :

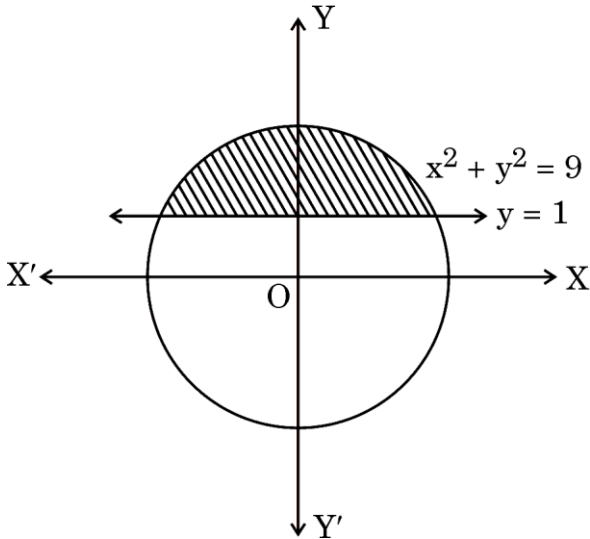
(A)  $2 \int_0^1 (1+x) dx$

(B)  $2 \int_{-1}^0 (1+x) dx$

(C) 0

(D)  $2 \int_{-1}^0 (1-x) dx$

12. नीचे दी गई आकृति में, वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है :



(A)  $\int_1^3 \sqrt{9-y^2} dy$

(B)  $2 \int_1^3 \sqrt{9-y^2} dy$



(C)  $\int_0^3 \sqrt{9-x^2} \, dx$

(D)  $2 \int_0^3 \sqrt{9-x^2} \, dx$

10.  $\int \frac{dx}{2^x + 2^{-x}}$  is equal to :

(A)  $\tan^{-1}(2^x) + C$

(B)  $\tan^{-1}(2^{-x}) + C$

(C)  $\frac{\tan^{-1}(2^x)}{\log 2} + C$

(D)  $(\log 2) \tan^{-1}(2^x) + C$

11.  $\int_{-1}^1 (1-|x|) \, dx$  is equal to :

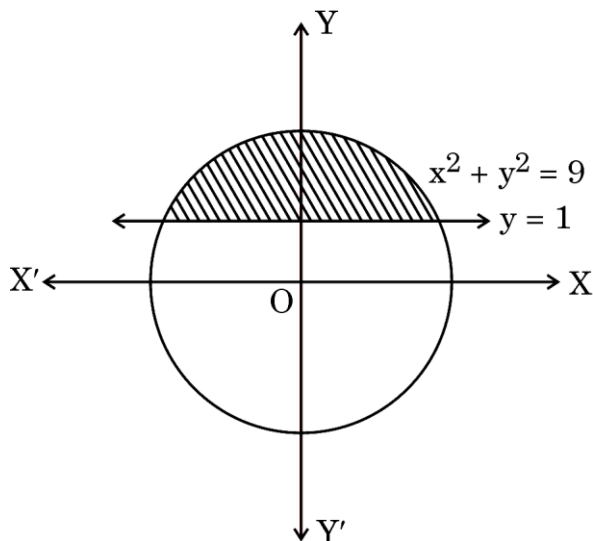
(A)  $2 \int_0^1 (1+x) \, dx$

(B)  $2 \int_{-1}^0 (1+x) \, dx$

(C) 0

(D)  $2 \int_{-1}^0 (1-x) \, dx$

12. The area of the shaded region of the circle given below is equal to :



(A)  $\int_1^3 \sqrt{9-y^2} \, dy$

(B)  $2 \int_1^3 \sqrt{9-y^2} \, dy$



(C)  $\int_0^3 \sqrt{9-x^2} \, dx$

(D)  $2 \int_0^3 \sqrt{9-x^2} \, dx$

13. निम्नलिखित में से कौन-से फलनों के लिए,  $\frac{dy}{dx} = F(x, y)$  एक समघातीय अवकल समीकरण होगा ?

(i)  $F(x, y) = 3x + 2y$

(ii)  $F(x, y) = \sin \frac{y}{x} + \log y - \log x$

(iii)  $F(x, y) = e^{y/x} + 1$

(iv)  $F(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - y$

(A) (i) तथा (ii)

(B) (i), (ii) तथा (iii)

(C) (ii), (iii) तथा (iv)

(D) (ii) तथा (iii)

14. किन्हीं दो सदिशों  $\vec{a}$  तथा  $\vec{b}$  के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सदैव सत्य है ?

(A)  $\vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$

(B)  $|\vec{a} + \vec{b}| \geq |\vec{a}| + |\vec{b}|$

(C)  $|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|$

(D)  $|\vec{a} \times \vec{b}| \geq |\vec{a}| |\vec{b}|$

15. यदि  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 198$  तथा  $|\vec{a}| = 10$   $|\vec{b}|$  है, तो :

(A)  $|\vec{a}| = \sqrt{2}$

(B)  $|\vec{b}| = \sqrt{2}$

(C)  $|\vec{b}| = 10\sqrt{2}$

(D)  $|\vec{a}| = \frac{10}{\sqrt{2}}$

16. यदि  $l_1, m_1, n_1$  तथा  $l_2, m_2, n_2$  क्रमशः रेखाओं  $L_1$  तथा  $L_2$  के दिक्-कोसाइन हैं तथा  $\theta$  उनके बीच का न्यून कोण है, तो :

(A)  $\cos \theta = l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2$

(B)  $\sin \theta = l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2$

(C)  $\tan \theta = \frac{l_1}{l_2} + \frac{m_1}{m_2} + \frac{n_1}{n_2}$

(D)  $\cos \theta = |l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|$

17. रेखाओं  $l_1$  तथा  $l_2$  के दिक्-अनुपात क्रमशः  $\langle 12, -3, 9 \rangle$  तथा  $\langle 4, q, -p \rangle$  हैं।  $p$  तथा  $q$  के वह मान जिनके लिए  $l_1$  तथा  $l_2$  परस्पर समांतर हैं, क्रमशः हैं :

(A)  $-1, 3$

(B)  $3, 1$

(C)  $-3, -1$

(D)  $-1, -3$

18. यदि  $E$  तथा  $F$  दो स्वतंत्र घटनाएँ इस प्रकार हैं कि  $P(E) = \frac{3}{10}$ ,  $P(E \cup F) = \frac{1}{2}$  है, तो  $P(E|F) - P(F|E)$  बराबर है :





(A)  $\frac{2}{7}$

(B)  $\frac{3}{35}$

(C)  $\frac{1}{70}$

(D)  $\frac{1}{7}$

13.  $\frac{dy}{dx} = F(x, y)$  will be a homogeneous differential equation for which of the following functions ?

(i)  $F(x, y) = 3x + 2y$

(ii)  $F(x, y) = \sin \frac{y}{x} + \log y - \log x$

(iii)  $F(x, y) = e^{y/x} + 1$

(iv)  $F(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - y$

(A) (i) and (ii)

(B) (i), (ii) and (iii)

(C) (ii), (iii) and (iv)

(D) (ii) and (iii)

14. For any two vectors  $\vec{a}$  and  $\vec{b}$ , which of the following statements is always true ?

(A)  $\vec{a} \cdot \vec{b} \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$

(B)  $|\vec{a} + \vec{b}| \geq |\vec{a}| + |\vec{b}|$

(C)  $|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|$

(D)  $|\vec{a} \times \vec{b}| \geq |\vec{a}| |\vec{b}|$

15. If  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 198$  and  $|\vec{a}| = 10|\vec{b}|$ , then :

(A)  $|\vec{a}| = \sqrt{2}$

(B)  $|\vec{b}| = \sqrt{2}$

(C)  $|\vec{b}| = 10\sqrt{2}$

(D)  $|\vec{a}| = \frac{10}{\sqrt{2}}$

16. If  $l_1, m_1, n_1$  and  $l_2, m_2, n_2$  are direction cosines of lines  $L_1$  and  $L_2$  respectively and  $\theta$  is the acute angle between them, then :

(A)  $\cos \theta = l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2$

(B)  $\sin \theta = l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2$

(C)  $\tan \theta = \frac{l_1}{l_2} + \frac{m_1}{m_2} + \frac{n_1}{n_2}$

(D)  $\cos \theta = |l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|$

17. Direction ratios of lines  $l_1$  and  $l_2$  are  $\langle 12, -3, 9 \rangle$  and  $\langle 4, q, -p \rangle$  respectively. The values of  $p$  and  $q$  for which  $l_1$  and  $l_2$  are parallel are respectively :

(A)  $-1, 3$

(B)  $3, 1$

(C)  $-3, -1$

(D)  $-1, -3$

18. If  $E$  and  $F$  are two independent events such that  $P(E) = \frac{3}{10}$ ,  $P(E \cup F) = \frac{1}{2}$ , then  $P(E|F) - P(F|E)$  is equal to :



(A)  $\frac{2}{7}$

(B)  $\frac{3}{35}$

(C)  $\frac{1}{70}$

(D)  $\frac{1}{7}$

प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

(A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) ग़लत है।

(D) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु तर्क (R) सही है।

19. अभिकथन (A) : अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$  का एक विशिष्ट हल  $e^x + e^{-y} = -2$  हो सकता है।

तर्क (R) : अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$  का व्यापक हल  $e^x + e^{-y} = C$  है।

20. अभिकथन (A) : सदिश  $\vec{a}$  तथा  $(-2\vec{a})$ , जहाँ  $\vec{a} \neq \vec{0}$ , सरेखीय सदिश हैं।

तर्क (R) :  $\vec{a} \cdot (-2\vec{a}) = 0$ .

### खण्ड ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 5 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

21. यदि  $x = t + \frac{1}{t}$  तथा  $y = t - \frac{1}{t}$  है, तो  $t = 2$  पर  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए।

22.  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  का/के वह उप-अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें/जिनमें फलन  $f(x) = \tan x - 4x$  वर्धमान है।

23. (क)  $\sin [\cot^{-1} \sqrt{2} (\cos (\tan^{-1} 1))]$  का मान ज्ञात कीजिए।



### अथवा

- (ख) समुच्चय  $A = \{1, 2, 3\}$  पर परिभाषित संबंध  $R = \{(1, 1) (3, 3), (1, 2)\}$  है। क्या  $R$  एक सममित संबंध है ? सत्यापित कीजिए। वह सबसे छोटा संबंध समुच्चय  $R_1$  लिखिए जिससे  $R \cup R_1$  समुच्चय  $A = \{1, 2, 3\}$  पर एक तुल्यता संबंध बन जाए।

*Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.*

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).  
 (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).  
 (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.  
 (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

19. Assertion (A) : One of the particular solutions of the differential equation  $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$  can be  $e^x + e^{-y} = -2$ .

Reason (R) :  $e^x + e^{-y} = C$  is the general solution of the differential equation  $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$ .

20. Assertion (A) : The vectors  $\vec{a}$  and  $(-2\vec{a})$ , where  $\vec{a} \neq \vec{0}$  are collinear vectors.

Reason (R) :  $\vec{a} \cdot (-2\vec{a}) = 0$ .

### SECTION B

*This section comprises 5 Very Short Answer (VSA) type questions of 2 marks each.*

21. If  $x = t + \frac{1}{t}$  and  $y = t - \frac{1}{t}$ , find  $\frac{dy}{dx}$  at  $t = 2$ .

22. Find the sub-interval(s) of  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  in which  $f(x) = \tan x - 4x$  is increasing.

23. (a) Find the value of  $\sin [\cot^{-1} \sqrt{2} (\cos (\tan^{-1} 1))]$ .



OR

- (b) A relation  $R$  on  $A = \{1, 2, 3\}$  is defined as  $R = \{(1, 1) (3, 3), (1, 2)\}$ . Is  $R$  a symmetric relation ? Justify. Write the smallest relation set  $R_1$  such that  $R \cup R_1$  becomes an equivalence relation on the set  $\{1, 2, 3\}$ .

24. दो एकक सदिशों  $\vec{a}$  तथा  $\vec{b}$  के लिए, यदि  $|\vec{a} + 2\vec{b}| = |2\vec{a} - \vec{b}|$  है, तो  $\vec{a}$  तथा  $\vec{b}$  के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।

25. (क) यदि रेखाएँ  $\frac{x-3}{1} = \frac{1-y}{1} = \frac{z+2}{p}$  तथा  $\frac{2-x}{3} = \frac{y+1}{5} = \frac{z+56}{2p}$  परस्पर लंबवत हैं, तो  $p$  का/के मान ज्ञात कीजिए।

अथवा

(ख) उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल-बिंदु से होकर जाती है तथा रेखाओं  $\vec{r} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k} + \lambda(3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k})$  तथा  $\vec{r} = \mu(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$  दोनों के लंबवत है।

खण्ड ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 6 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

26. (क) ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{dx}{x^{1/2} + x^{1/3}}$$

अथवा

(ख) ज्ञात कीजिए :



$$\int \tan^{-1} \left( \frac{1-x}{1+x} \right) dx$$

27. मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^{2026} x}{\sin^{2026} x + \cos^{2026} x} dx$$

24. If for two unit vectors  $\vec{a}$  and  $\vec{b}$ ,  $|\vec{a} + 2\vec{b}| = |2\vec{a} - \vec{b}|$ , then find the angle between  $\vec{a}$  and  $\vec{b}$ .

25. (a) If the lines  $\frac{x-3}{1} = \frac{1-y}{1} = \frac{z+2}{p}$  and  $\frac{2-x}{3} = \frac{y+1}{5} = \frac{z+56}{2p}$  are perpendicular to each other, then find the value(s) of p.

**OR**

(b) Find the vector equation of a line passing through the origin and perpendicular to both the lines  $\vec{r} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k} + \lambda(3\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k})$  and  $\vec{r} = \mu(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$ .

### SECTION C

*This section comprises 6 Short Answer (SA) type questions of 3 marks each.*

26. (a) Find :

$$\int \frac{dx}{x^{1/2} + x^{1/3}}$$

**OR**



(b) Find :

$$\int \tan^{-1} \left( \frac{1-x}{1+x} \right) dx$$

27. Evaluate :

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin^{2026} x}{\sin^{2026} x + \cos^{2026} x} dx$$

28. (क) ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{\cos x}{(2 + \sin x)(4 + \sin x)} dx$$

अथवा

(ख) ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{x+3}{x^2 + 4x + 5} dx$$

29. (क) अवकल समीकरण  $2x^2 \frac{dy}{dx} = y^2 + 2xy$  का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।

अथवा

(ख) अवकल समीकरण  $(x+1) \frac{dy}{dx} = 2e^{-y} - 1$  का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, दिया गया

है कि  $y = 0$  जब  $x = 0$ .

30. यदि  $(\sin x)^y = y^{\cos x}$  है, तो  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए।

31. ऐसे मरीजों पर एक सर्वे करवाया गया जिन्होंने घुटने बदलवाने की सर्जरी करवाई है।



यह पाया गया कि रोबोटिक घुटने बदलवाने की सर्जरी 90% सफल रहती है।

एक विशेष दिन, तीन रोबोटिक सर्जरी रोगियों A, B तथा C पर एक के बाद एक की गईं। यह मानते हुए कि प्रत्येक सर्जरी की सफलता और असफलता एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि :

- (i) मात्र एक सर्जरी सफल रही,
- (ii) अधिक-से-अधिक दो सर्जरी सफल रहती हैं।

28. (a) Find :

$$\int \frac{\cos x}{(2 + \sin x)(4 + \sin x)} dx$$

**OR**

(b) Find :

$$\int \frac{x + 3}{x^2 + 4x + 5} dx$$

29. (a) Find the general solution of the differential equation

$$2x^2 \frac{dy}{dx} = y^2 + 2xy.$$

**OR**

(b) Find a particular solution of the differential equation

$$(x + 1) \frac{dy}{dx} = 2e^{-y} - 1, \text{ given that } y = 0 \text{ when } x = 0.$$

30. If  $(\sin x)^y = y^{\cos x}$ , then find  $\frac{dy}{dx}$ .

31. A survey was conducted on the patients who have undergone knee replacement surgeries.



It was found that, Robotic Knee replacement surgeries have 90% success rate.

On a particular day, robotic surgery was performed on three patients, A, B and C, one after the other. Assuming that the success and failure of each surgery is independent of each other, find the probability that :

- (i) exactly one surgery is successful,
- (ii) at most two surgeries are successful.

### खण्ड घ

इस खण्ड में 4 दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

32. दर्शाइए कि फलन  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  जो  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$  द्वारा परिभाषित है एकैकी है परन्तु आच्छादक नहीं है।

33. निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को ग्राफीय विधि से हल कीजिए :  
व्यवरोधों

$$x + 2y \leq 12$$

$$4x + 5y \geq 20$$

$$2x + y \leq 12$$

$$x, y \geq 0$$

के अंतर्गत  $Z = 600x + 400y$  का अधिकतमीकरण कीजिए।

34. (क) एक नए शोरूम के उद्घाटन वाले दिन, एक लक्की ड्रॉ रखा गया जिसमें ₹ 1,000 तथा ₹ 500 के कुछ वाउचर लक्की ड्रॉ जीतने वालों को दिए गए।





उस दिन कुल 60 वाउचर दिए गए। ₹ 1,000 वाले वाउचर की संख्या को ₹ 500 वाले वाउचरों की संख्या के 3 गुने में जोड़ने पर 100 आता है।

दी गई सूचना को दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय के रूप में व्यक्त कीजिए। अतः आव्यूह विधि से प्रत्येक प्रकार के वाउचरों की संख्या ज्ञात कीजिए।

**अथवा**

(ख) दिया गया है कि  $P = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ,  $Q = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$  तथा  $R = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ , एक ऐसा आव्यूह S ज्ञात कीजिए ताकि  $PQ - RS$  एक शून्य आव्यूह हो।

### SECTION D

*This section comprises 4 Long Answer (LA) type questions of 5 marks each.*

32. Show that  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  defined as  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$  is one-one but not onto.

33. Solve the following Linear Programming Problem graphically :

Maximise  $Z = 600x + 400y$

subject to the constraints

$$x + 2y \leq 12$$

$$4x + 5y \geq 20$$

$$2x + y \leq 12$$

$$x, y \geq 0$$

34. (a) On the inauguration day of a new showroom, a lucky draw was organized and some vouchers of ₹ 1,000 and ₹ 500 were given to the lucky draw winners.



A total of 60 vouchers were given on the day. The number of ₹ 1,000 vouchers added to 3 times the number of ₹ 500 vouchers, gives 100. Express the given information as a system of linear equations in two variables. Hence, find the number of vouchers of each type by matrix method.

OR

- (b) Given that  $P = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ,  $Q = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$  and  $R = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ , find a matrix  $S$  such that  $PQ - RS$  is a null matrix.

35. (क) नीचे दी गई सरल रेखाओं  $l_1$  तथा  $l_2$  के समीकरणों को सदिश रूप में लिखिए। अतः जाँच कीजिए कि रेखाएँ परस्पर प्रतिच्छेदी हैं या नहीं।

$$l_1: \frac{x+3}{-3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-5}{5}$$

$$l_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{2-y}{-2} = \frac{z-5}{5}$$

अथवा

- (ख) एक वर्ग की सम्मुख भुजाएँ निम्न रेखाओं के अनुदिश हैं :

$$\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k} + \lambda(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$$

$$\vec{r} = 3\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k} + \mu(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$$

यदि वर्ग की सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के दिक्-अनुपात  $\langle -3, 6, p \rangle$  हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।  $p$  का मान भी ज्ञात कीजिए।

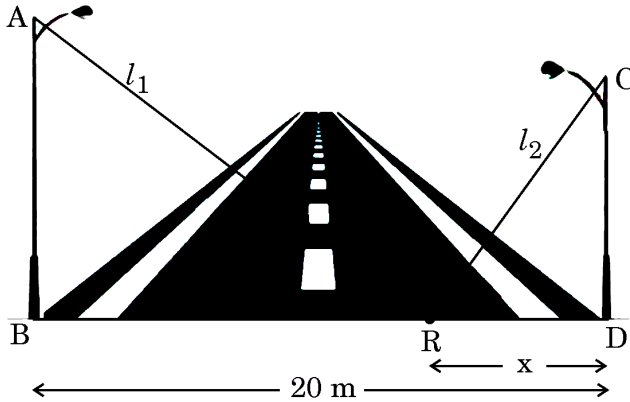
खण्ड ड



इस खण्ड में 3 प्रकरण-अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

### प्रकरण अध्ययन – 1

36. नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार, एक 20 m चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 22 m तथा 16 m ऊँचाई वाले दो ऊर्ध्वाधर बिजली के खम्भे खड़े हैं।



सड़क के एक बिंदु R, जो छोटे खम्भे से x m की दूरी पर है, से दोनों ओर दो सीढ़ियाँ  $l_1$  तथा  $l_2$  लम्बाई की हैं।

उपर्युक्त सूचना पर आधारित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i)  $p(x) = l_1 + l_2$  को x के पदों में व्यक्त कीजिए।

1

35. (a) Represent the equations of lines  $l_1$  and  $l_2$  in vector form and check whether they are intersecting or not.

$$l_1: \frac{x+3}{-3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-5}{5}$$

$$l_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{2-y}{-2} = \frac{z-5}{5}$$

OR

- (b) Opposite sides of a square are along the lines :

$$\vec{r} = \hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k} + \lambda(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$$

$$\vec{r} = 3\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k} + \mu(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})$$

Find the area of the square if direction ratios of other pair of opposite sides of the square are given by  $\langle -3, 6, p \rangle$ . Also, find the value of p.

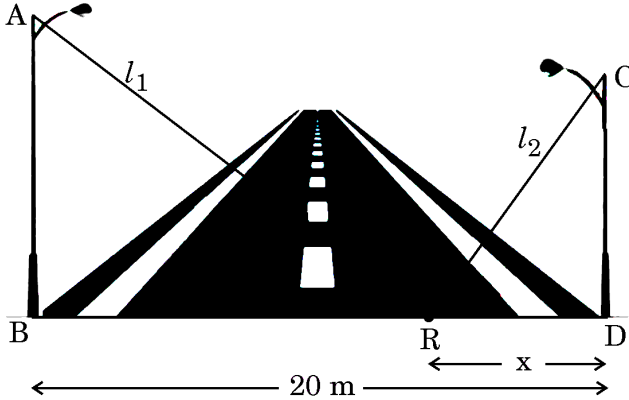


## SECTION E

This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each.

### Case Study – 1

36. Two vertical light poles of height 22 m and 16 m stand on the opposite sides of a 20 m wide road as shown below in the figure.



Two ladders of length  $l_1$  and  $l_2$  are placed from a common point R on the road at a distance of  $x$  m from the smaller pole.

Based on the above information, answer the following questions :

- |       |                                                                            |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| (i)   | Express $p(x) = l_1 + l_2$ in terms of $x$ .                               | 1 |
| (ii)  | $p'(x)$ ज्ञात कीजिए।                                                       | 1 |
| (iii) | (क) $x$ का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए $l_1^2 + l_2^2$ का मान न्यूनतम हो। | 2 |

अथवा

- |       |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (iii) | (ख) यदि 22 m लंबे खम्भे को हटाकर उसके स्थान पर भी एक 16 m लंबा खंभा लगाया गया हो, तो प्रत्येक खंभे से कितनी दूरी पर सीढ़ी रखी जाए ताकि दोनों ओर खम्भे के शिखर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों की लंबाई के वर्गों का योगफल न्यूनतम हो ? | 2 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### प्रकरण अध्ययन – 2



37. बारहवीं कक्षा के बाद एक वर्ष छोड़कर बाद में एंट्रेंस परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का सक्सेस रेट ज्ञात करने के लिए एक सर्वे कराया गया।



संग्रहित आँकड़ों के अनुसार, परीक्षा में बैठने वालों में 40% विद्यार्थी एक वर्ष छोड़ने वाले थे तथा शेष विद्यार्थी बारहवीं कक्षा के नियमित विद्यार्थी थे।

एक वर्ष छोड़ने वालों में 5% परीक्षा में पास हुए जबकि नियमित विद्यार्थियों में से 10% पास हुए।

उपर्युक्त सूचना पर आधारित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- |       |                                                                                                                                       |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (i)   | यादृच्छया चुने गए एक विद्यार्थी के नियमित विद्यार्थी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।                                                   | 1 |
| (ii)  | एक वर्ष छोड़ने वाले विद्यार्थियों के समूह में से यादृच्छया एक विद्यार्थी चुना गया। इस विद्यार्थी के पास न होने की प्रायिकता क्या है ? | 1 |
| (ii)  | Find $p'(x)$ .                                                                                                                        | 1 |
| (iii) | (a) Find the value of $x$ for which $l_1^2 + l_2^2$ is minimum.                                                                       | 2 |

**OR**

- |       |                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (iii) | (b) If the 22 m long pole is also replaced by a 16 m long pole, at what distance from either pole should the ladders be kept so that the sum of squares of lengths of ladders needed to reach the top of the pole is minimum ? | 2 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### Case Study – 2



37. A survey was conducted to find out the success rate of students who qualified the entrance examination by dropping a year after class XII.



As per the data collected, 40% students appearing in the examination were dropouts and the remaining students were regular students of class XII.

Of the dropouts, 5% qualify the examination while 10% of the regular students qualify the examination.

Based on the above information, answer the following questions.

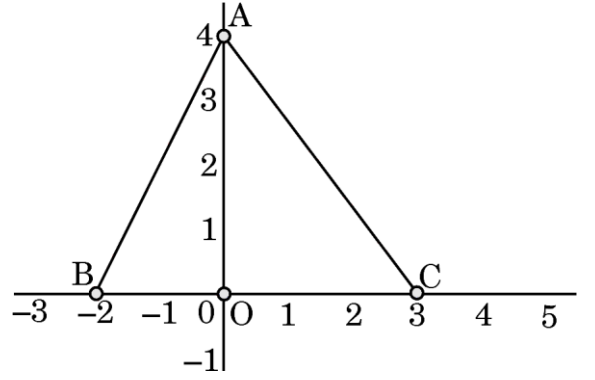
- (i) Find the probability that a student selected at random is a regular student. 1
- (ii) A student is selected at random from a group of dropout students. What is the probability that the student will not qualify the examination ? 1
- (iii) (क) यादृच्छया चुना गया एक विद्यार्थी परीक्षा में पास होने वाला पाया गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक वर्ष छोड़ने वाला विद्यार्थी नहीं है। 2

**अथवा**

- (iii) (ख) यादृच्छया चुना गया एक विद्यार्थी परीक्षा में पास न होने वाला पाया गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक नियमित विद्यार्थी था। 2

### प्रकरण अध्ययन – 3

38. एक सोसाइटी में एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसे दो भागों में बाँटा गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।



क्षेत्र OAC में, बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल खेल खेलने दिए जाते हैं जबकि क्षेत्र AOB में भागदौड़ वाले खेलों की अनुमति नहीं है।

त्रिभुजाकार पार्क ABC के शीर्ष  $A(0, 4)$ ,  $B(-2, 0)$  तथा  $C(3, 0)$  हैं।

उपर्युक्त सूचना पर आधारित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) पार्क की सीमा रेखा AB का समीकरण लिखिए। 1
- (ii) पार्क की सीमा रेखा AC का समीकरण लिखिए। 1
- (iii) (क) समाकलन के प्रयोग से, क्षेत्र OAC, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल खेलने की अनुमति है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2

**अथवा**

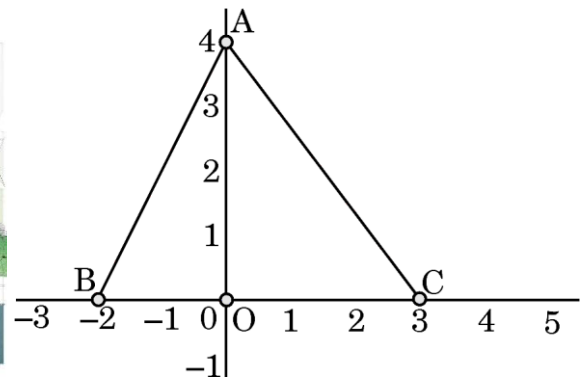
- (iii) (ख) समाकलन के प्रयोग से, क्षेत्र AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2
- (iii) (a) A student selected at random qualified the examination. Find the probability that student is not a dropout. 2

**OR**

- (iii) (b) A student selected at random did not qualify the examination. Find the probability that the student was a regular student. 2

### Case Study – 3

38. There is a triangular park in the society. The park is divided into two sections as shown in the figure.



In the region OAC, children are allowed to play games like cricket, football, while in the region AOB, activities which involve running are not allowed.

The vertices of the triangular park ABC are  $A(0, 4)$ ,  $B(-2, 0)$  and  $C(3, 0)$ .

Based on the above information, answer the following questions :

- (i) Write the equation of the boundary line AB of the park. 1
- (ii) Write the equation of the boundary line AC of the park. 1
- (iii) (a) Using integration, find the area of region OAC, in which children are allowed to play cricket, football. 2

**OR**

- (iii) (b) Using integration, find the area of region AOB. 2



**SET-1****Series : RPSQ4**प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code**65/4/1**

रोल नं.

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

**गणित****MATHEMATICS**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 38 questions.
- Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

[]



### सामान्य निर्देश :

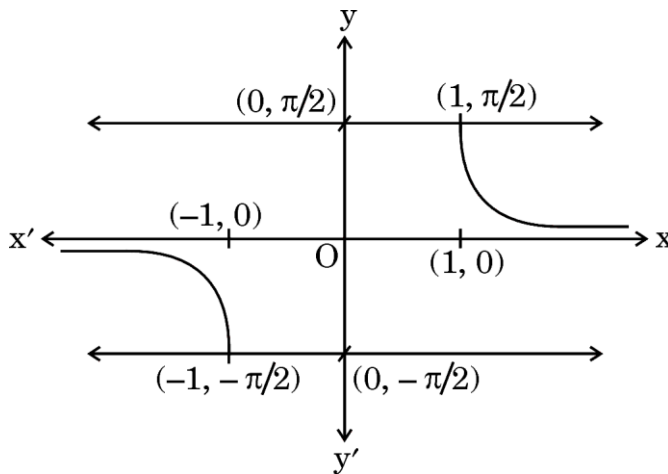
निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **38** प्रश्न हैं। **सभी प्रश्न अनिवार्य** हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है – **क, ख, ग, घ एवं ङ**।
- (iii) **खण्ड क** में प्रश्न संख्या **1** से **18** तक बहुविकल्पीय (MCQ) तथा प्रश्न संख्या **19** एवं **20** अभिकथन एवं तर्क आधारित **1** अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) **खण्ड ख** में प्रश्न संख्या **21** से **25** तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के **2** अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) **खण्ड ग** में प्रश्न संख्या **26** से **31** तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के **3** अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) **खण्ड घ** में प्रश्न संख्या **32** से **35** तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के **5** अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) **खण्ड ङ** में प्रश्न संख्या **36** से **38** तक प्रकरण अध्ययन आधारित **4** अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 3 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग **वर्जित** है।

### खण्ड क

इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है।

1. निम्न ग्राफ निरूपित करता है :



(A)  $y = \cos^{-1} x$

(B)  $y = \sec^{-1} x$

(C)  $y = \tan^{-1} x$

(D)  $y = \operatorname{cosec}^{-1} x$



### General Instructions :

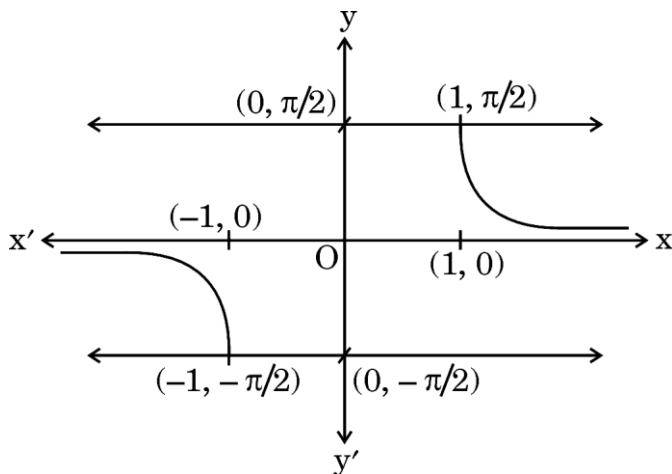
Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) In **Section A**, Questions no. **1** to **18** are multiple choice questions (MCQs) and questions number **19** and **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.
- (iv) In **Section B**, Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.
- (vii) In **Section E**, Questions no. **36** to **38** are case study based questions carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 3 questions in Section C, 2 questions in Section D and 2 questions in Section E.
- (ix) Use of calculator is **not** allowed.

### SECTION A

This section comprises multiple choice questions (MCQs) of 1 mark each.

1. The following graph represents :



(A)  $y = \cos^{-1} x$

(B)  $y = \sec^{-1} x$

(C)  $y = \tan^{-1} x$

(D)  $y = \operatorname{cosec}^{-1} x$



2. यदि  $A = [a_{ij}]$  एक  $2 \times 2$  आव्यूह है जिसके अवयव  $a_{ij} = \frac{|i - 3j|}{2}$  द्वारा प्रदत्त हैं, तो  $A'$  है :

(A)  $\begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix}$

(B)  $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 2 \end{bmatrix}$

(C)  $\begin{bmatrix} 2 & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$

(D)  $\begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 1 \end{bmatrix}$

3.  $\sec^{-1}(\sqrt{2}) + 2 \operatorname{cosec}^{-1}(-\sqrt{2})$  का मुख्य मान है :

(A)  $-\frac{\pi}{2}$

(B)  $-\frac{\pi}{4}$

(C)  $\frac{\pi}{4}$

(D)  $\frac{\pi}{2}$

4. यदि बिंदु  $(2, 3)$ ,  $(0, 4)$  तथा  $(p, 2)$  संरेख हैं, तो  $p$  का मान है :

(A)  $\frac{4}{7}$

(B)  $-\frac{3}{7}$

(C) 4

(D) -4

5.  $e^{e^x}$  का  $x$  के सापेक्ष अवकलज है :

(A)  $\log x$

(B)  $e^{e^x}$

(C)  $e^x e^{e^x}$

(D)  $(e^x)^2$

6. जब एक गोले के आयतन के बदलने की दर उसकी त्रिज्या के बदलने की दर के समान है, तब उस समय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है :

(A)  $4\pi$  वर्ग इकाई

(B) 1 वर्ग इकाई

(C) 4 वर्ग इकाई

(D)  $\pi$  वर्ग इकाई



2. If  $A = [a_{ij}]$  is a  $2 \times 2$  matrix whose elements are given by  $a_{ij} = \frac{|i - 3j|}{2}$ , then  $A'$  is :

(A)  $\begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix}$

(B)  $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 2 \end{bmatrix}$

(C)  $\begin{bmatrix} 2 & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$

(D)  $\begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 1 \end{bmatrix}$

3. The principal value of  $\sec^{-1}(\sqrt{2}) + 2 \operatorname{cosec}^{-1}(-\sqrt{2})$  is :

(A)  $-\frac{\pi}{2}$

(B)  $-\frac{\pi}{4}$

(C)  $\frac{\pi}{4}$

(D)  $\frac{\pi}{2}$

4. If points  $(2, 3)$ ,  $(0, 4)$  and  $(p, 2)$  are collinear, then the value of  $p$  is :

(A)  $\frac{4}{7}$

(B)  $-\frac{3}{7}$

(C)  $4$

(D)  $-4$

5. Differential of  $e^{e^x}$  with respect to  $x$  is :

(A)  $\log x$

(B)  $e^{e^x}$

(C)  $e^x e^{e^x}$

(D)  $(e^x)^2$

6. The surface area of a sphere when its volume changes at the same rate as its radius is :

(A)  $4\pi$  sq. units

(B)  $1$  sq. unit

(C)  $4$  sq. units

(D)  $\pi$  sq. units



7. यदि  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} + \cos x, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$

$x = 0$  पर संतत है, तो  $k$  का मान है :

- (A) 0 (B) -2  
(C) -1 (D) 2

8. महत्तम पूर्णांक फलन  $f(x) = [x]$ ,  $0 < x < 3$ , कितने बिंदुओं पर अवकलनीय **नहीं** है ?

- (A) केवल एक बिंदु पर (B) केवल दो बिंदुओं पर  
(C) किसी भी बिंदु पर नहीं (D) तीन बिंदुओं पर

9.  $\int \frac{dx}{\sqrt{25 - 16x^2}}$  बराबर है :

- (A)  $\frac{1}{5} \sin^{-1} 4x + C$  (B)  $\frac{1}{25} \sin^{-1} 16x + C$   
(C)  $\frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{4x}{5} + C$  (D)  $\frac{1}{16} \sin^{-1} \frac{4x}{5} + C$

10. यदि  $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \tan^{-1} e + k$  है, तो  $k$  का मान है :

- (A)  $e$  (B)  $\frac{\pi}{4}$   
(C) 0 (D)  $-\frac{\pi}{4}$

11. वक्र  $y = x$  तथा  $x$ -अक्ष द्वारा  $x = 0$  तथा  $x = 2$  के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है :

- (A) 2 वर्ग इकाई (B)  $\frac{1}{2}$  वर्ग इकाई  
(C) 1 वर्ग इकाई (D) 4 वर्ग इकाई

12. अवकल समीकरण  $1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = \lambda \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2$  की कोटि तथा घात का गुणनफल है :

- (A) 5 (B) 6  
(C) 2 (D) 3



7. If  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} + \cos x, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$  is continuous at  $x = 0$ , then the value of  $k$  is :
- (A) 0 (B) -2  
(C) -1 (D) 2
8. The greatest integer function,  $f(x) = [x]$ ,  $0 < x < 3$  is **not** differentiable at how many points ?
- (A) At only one point (B) At only two points  
(C) At no point (D) At three points
9.  $\int \frac{dx}{\sqrt{25 - 16x^2}}$  is equal to :
- (A)  $\frac{1}{5} \sin^{-1} 4x + C$  (B)  $\frac{1}{25} \sin^{-1} 16x + C$   
(C)  $\frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{4x}{5} + C$  (D)  $\frac{1}{16} \sin^{-1} \frac{4x}{5} + C$
10. If  $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \tan^{-1} e + k$ , then the value of  $k$  is :
- (A)  $e$  (B)  $\frac{\pi}{4}$   
(C)  $0$  (D)  $-\frac{\pi}{4}$
11. The area of the region bounded by the curve  $y = x$  and  $x$ -axis, between  $x = 0$  and  $x = 2$  is :
- (A) 2 sq. units (B)  $\frac{1}{2}$  sq. unit  
(C) 1 sq. unit (D) 4 sq. units
12. Product of the order and degree of differential equation  $1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = \lambda \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2$  is :
- (A) 5 (B) 6  
(C) 2 (D) 3



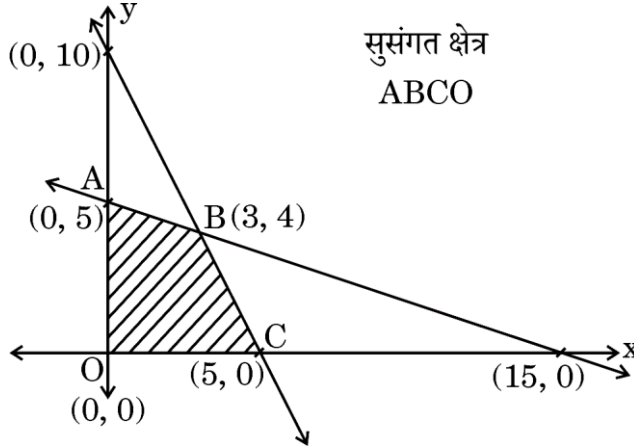
13. निम्नलिखित में से कौन-सा एक रैखिक अवकल समीकरण **नहीं** है ?

- (A)  $(1 + x^2) dy + 2xy dx = \cot x dx$   
 (B)  $y + \frac{d}{dx}(xy) = x (\sin x + \log x)$   
 (C)  $x(1 + y^2) dx - y(1 + x^2) dy = 0$   
 (D)  $y dx - (x + 3y^2) dy = 0$

14. असमिकाओं के निकाय  $3x + y \geq 3$ ,  $2x - y \geq -5$ ,  $x, y \geq 0$  द्वारा निरूपित क्षेत्र है :

- (A) पहले चतुर्थांश में अपरिबद्ध  
 (B) पहले चतुर्थांश में परिबद्ध  
 (C) दूसरे चतुर्थांश में अपरिबद्ध  
 (D) दूसरे चतुर्थांश में परिबद्ध

15. दिए गए ग्राफ में, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या (LPP) के उद्देश्य फलन  $Z = px + qy$ ,  $p, q > 0$  का अधिकतमीकरण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र छायांकित किया गया है। यदि रेखाखण्ड AB के सभी बिंदुओं पर अधिकतम (Z) आता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?



- (A)  $p = 2q$  (B)  $p = 3q$   
 (C)  $q = 3p$  (D)  $q = 2p$

16. यदि  $(3\hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k}) \times (4\hat{i} + p\hat{j} + q\hat{k}) = \vec{0}$  है, तो  $p$  तथा  $q$  के मान हैं :

- (A)  $p = -\frac{2}{3}, q = \frac{5}{3}$  (B)  $p = -\frac{8}{3}, q = \frac{20}{3}$   
 (C)  $p = \frac{20}{3}, q = -\frac{8}{3}$  (D)  $p = 0, q = 0$





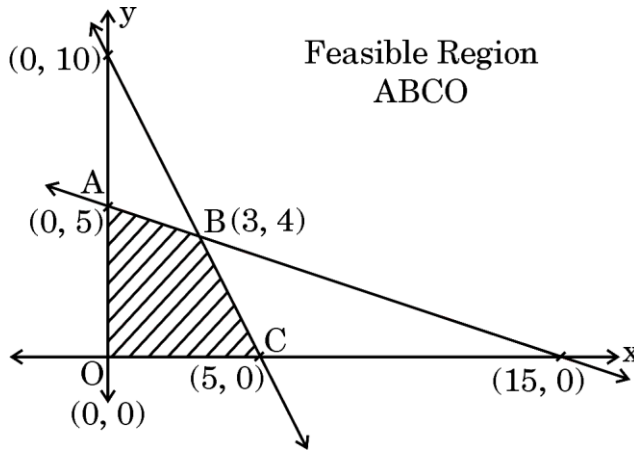
13. Which of the following is **not** a Linear Differential Equation ?

- (A)  $(1 + x^2) dy + 2xy dx = \cot x dx$   
(B)  $y + \frac{d}{dx}(xy) = x(\sin x + \log x)$   
(C)  $x(1 + y^2) dx - y(1 + x^2) dy = 0$   
(D)  $y dx - (x + 3y^2) dy = 0$

14. The region represented by the system of inequations  $3x + y \geq 3$ ,  $2x - y \geq -5$ ,  $x, y \geq 0$  is :

- (A) unbounded in 1<sup>st</sup> quadrant  
(B) bounded in 1<sup>st</sup> quadrant  
(C) unbounded in 2<sup>nd</sup> quadrant  
(D) bounded in 2<sup>nd</sup> quadrant

15. In the graph, the feasible region representing the Linear Programming Problem for maximising objective function  $Z = px + qy$ ,  $p, q > 0$  is shaded. If all points on segment AB give max (Z), then which of the following is true ?



- (A)  $p = 2q$   
(B)  $p = 3q$   
(C)  $q = 3p$   
(D)  $q = 2p$

16. If  $(3\hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k}) \times (4\hat{i} + p\hat{j} + q\hat{k}) = \vec{0}$ , then the values of p and q are :

- (A)  $p = -\frac{2}{3}, q = \frac{5}{3}$   
(B)  $p = -\frac{8}{3}, q = \frac{20}{3}$   
(C)  $p = \frac{20}{3}, q = -\frac{8}{3}$   
(D)  $p = 0, q = 0$



17. तीन बिंदु  $A(0, 1, 1)$ ,  $B(2, 0, -1)$  तथा  $C(1, 0, 3)$  एक त्रिभुज  $ABC$  बनाते हैं।  $\Delta ABC$  का क्षेत्रफल है :

(A)  $\frac{\sqrt{53}}{2}$  वर्ग इकाई

(B)  $\sqrt{53}$  वर्ग इकाई

(C)  $\frac{\sqrt{11}}{2}$  वर्ग इकाई

(D)  $\sqrt{11}$  वर्ग इकाई

18. एक डिब्बे में 4 लाल, 5 नीले तथा 1 हरा कंचा है। एक बच्चा इस डिब्बे में से यादृच्छया एक कंचा निकालता है तथा उसका रंग नोट करने के बाद वह कंचा वापस डिब्बे में रख देता है। यह कार्य यदि तीन बार किया जाता है, तो कम-से-कम एक लाल कंचे के आने की प्रायिकता क्या है ?

(A)  $\frac{27}{125}$

(B)  $\frac{8}{125}$

(C)  $\frac{2}{125}$

(D)  $\frac{98}{125}$

प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

(A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) गलत है।

(D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु तर्क (R) सही है।

19. अभिकथन (A) : यदि A तथा B दो ऐसे वर्ग आव्यूह हैं कि AB तथा BA दोनों परिभाषित हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि  $AB = BA$ .

तर्क (R) : समान कोटि के दो विकर्ण आव्यूहों का गुणनफल क्रमविनिमेय होता है।

20. अभिकथन (A) : फलन  $f : N \rightarrow N$ , जो  $f(x) = x^3 + 2$ ,  $\forall x \in N$  द्वारा परिभाषित है, एकैकी है परन्तु आच्छादी नहीं है।

तर्क (R) : क्योंकि सभी  $y \in N$  (सह-प्रान्त) के लिए  $N$  (प्रान्त) में  $x = (y - 2)^{1/3}$  का अस्तित्व नहीं है, जिससे  $f(x) = x^3 + 2 = y$ .



17. Three points A(0, 1, 1), B(2, 0, -1) and C(1, 0, 3) form  $\Delta ABC$ . The ar ( $\Delta ABC$ ) is :
- (A)  $\frac{\sqrt{53}}{2}$  sq. units (B)  $\sqrt{53}$  sq. units
- (C)  $\frac{\sqrt{11}}{2}$  sq. units (D)  $\sqrt{11}$  sq. units
18. A box contains 4 red, 5 blue and 1 green marble. A child randomly takes out a marble from the box, notes down the colour and puts it back in the box. If the activity is repeated 3 times, what is the probability that at least one marble is red ?
- (A)  $\frac{27}{125}$  (B)  $\frac{8}{125}$
- (C)  $\frac{2}{125}$  (D)  $\frac{98}{125}$

Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
19. Assertion (A) : If A and B are two square matrices such that AB and BA are defined, then it is not necessary that  $AB = BA$ .
- Reason (R) : Product of two diagonal matrices of same order is commutative.
20. Assertion (A) : A function  $f : N \rightarrow N$  given by  $f(x) = x^3 + 2, \forall x \in N$  is one-one but not onto.

Reason (R) : Since  $\forall y \in N$  (Codomain), there does not exist  $x = (y - 2)^{1/3}$  in  $N$  (Domain) such that  $f(x) = x^3 + 2 = y$ .



### खण्ड ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 5 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

21. मान ज्ञात कीजिए :

$$\tan^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \tan^{-1}\left(\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) + \tan^{-1}\left(\tan\frac{2\pi}{3}\right)$$

22. (क) दर्शाइए कि फलन  $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x}{-x + \frac{\pi}{2}}, & x \neq \frac{\pi}{2} \\ 1, & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$   $x = \frac{\pi}{2}$  पर संतत है।

अथवा

(ख) ज्ञात कीजिए कि  $x = 2$  पर फलन  $f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 2 \\ 2x - 3, & x \geq 2 \end{cases}$  अवकलनीय है या नहीं।

23.  $x$  के वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए  $f(x) = x^x$ ,  $x > 0$  वर्धमान है।

24. यदि तीन बिंदुओं A, B तथा C के स्थिति सदिश क्रमशः  $3\hat{i} + \hat{j}$ ,  $5\hat{i} + 6\hat{j} - 3\hat{k}$  तथा  $4\hat{j}$  हैं, तो दर्शाइए कि यह बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं।

25. (क) माना भूमि पर पड़ी दो छड़ें सदिशों  $4\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$  तथा  $-2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$  द्वारा निरूपित की गई हैं। इन दोनों छड़ों के लंबवत 5 m ऊँचाई के एक ध्वज-दण्ड को निरूपित किए जा सकने वाला सदिश ज्ञात कीजिए।

अथवा

(ख) यदि एक इकाई सदिश  $\vec{a}$ , x-अक्ष से  $\frac{\pi}{4}$ , y-अक्ष से  $\frac{\pi}{3}$  तथा z-अक्ष से न्यून कोण  $\theta$  बना रहा है, तो  $\theta$  ज्ञात कीजिए तथा  $\vec{a}$  के घटक ज्ञात कीजिए।



## SECTION B

*This section comprises 5 Very Short Answer (VSA) type questions of 2 marks each.*

**21.** Evaluate :

$$\tan^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \tan^{-1}\left(\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) + \tan^{-1}\left(\tan\frac{2\pi}{3}\right)$$

**22.** (a) Show that the function  $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x}{-x + \frac{\pi}{2}}, & x \neq \frac{\pi}{2} \\ 1, & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

is continuous at  $x = \frac{\pi}{2}$ .

**OR**

(b) Find whether the function  $f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 2 \\ 2x - 3, & x \geq 2 \end{cases}$  at  $x = 2$  is differentiable or not.

**23.** Find the values of  $x$  for which  $f(x) = x^x$ ,  $x > 0$  is increasing.

**24.** If the position vectors of three points A, B and C are  $3\hat{i} + \hat{j}$ ,  $5\hat{i} + 6\hat{j} - 3\hat{k}$  and  $4\hat{j}$  respectively, then show that they form an isosceles triangle.

**25.** (a) Let two rods placed on the ground be represented by vectors  $4\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$  and  $-2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ . Find a vector representing a flag-post of height 5 m that has to be erected perpendicular to both the rods.

**OR**

(b) A unit vector  $\vec{a}$  is such that it makes an angle  $\frac{\pi}{4}$  with x-axis,  $\frac{\pi}{3}$  with y-axis and an acute angle  $\theta$  with z-axis. Find  $\theta$  and the components of  $\vec{a}$ .



## खण्ड ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 6 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

26. (क) माना  $A = \mathbb{R} - \{3\}$  तथा  $B = \mathbb{R} - \{1\}$  है। एक फलन  $f : A \rightarrow B$  इस प्रकार परिभाषित है कि  $f(x) = \left( \frac{x-2}{x-3} \right)$  है। जाँच कीजिए कि क्या  $f$  एकैकी व आच्छादी है।

अथवा

- (ख) माना  $n$  एक निश्चित धन पूर्णांक है तथा संबंध  $R$  समुच्चय  $Z$  में इस प्रकार परिभाषित है कि  $R = \{(x, y) : (x - y), n \text{ से भाज्य है}, x, y \in Z\}$ । ज्ञात कीजिए कि क्या  $R$  एक तुल्यता संबंध है।

27. यदि  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$  है, तो  $A^2 - 7A + 10I$  परिकलित कीजिए।

28. (क) यदि  $xy = e^{x-y}$  है, तो  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख)  $\tan^{-1} \left( \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} \right)$  का  $\cos^{-1} x^2$  के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए।

29. निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को ग्राफ द्वारा हल कीजिए :  
व्यवरोधों

$$x + y \leq 300$$

$$3x + y \leq 600$$

$$x - y \geq -100$$

$$x, y \geq 0$$

के अंतर्गत  $Z = 200x + 120y$  का अधिकतमीकरण कीजिए।



## SECTION C

*This section comprises 6 Short Answer (SA) type questions of 3 marks each.*

26. (a) Let  $A = \mathbb{R} - \{3\}$  and  $B = \mathbb{R} - \{1\}$ . A function  $f : A \rightarrow B$  is defined by  $f(x) = \left( \frac{x-2}{x-3} \right)$ . Find whether  $f$  is one-one and onto.

**OR**

- (b) Let  $n$  be a fixed positive integer. A relation  $R$  is defined in set  $Z$  such that  $R = \{(x, y) : (x - y) \text{ is divisible by } n, x, y \in Z\}$ . Determine if  $R$  is an equivalence relation.

27. If  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ , then compute  $A^2 - 7A + 10I$ .

28. (a) If  $xy = e^{x-y}$ , then find  $\frac{dy}{dx}$ .

**OR**

- (b) Differentiate  $\tan^{-1} \left( \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} \right)$  with respect to  $\cos^{-1} x^2$ .

29. Solve the following Linear Programming Problem graphically :

Maximise  $Z = 200x + 120y$

subject to the constraints

$$x + y \leq 300$$

$$3x + y \leq 600$$

$$x - y \geq -100$$

$$x, y \geq 0$$



30. (क) रेखा  $\frac{x-2}{3} = \frac{1-y}{2} = \frac{z-3}{2}$  पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु (1, 2, 3) से  $\sqrt{2}$  इकाई की दूरी पर है।

अथवा

(ख) रेखाओं  $\vec{r} = (4 + \lambda)\hat{i} + (2\lambda - 1)\hat{j} - 3\lambda\hat{k}$  तथा

$$\vec{r} = (1 + 2\mu)\hat{i} + (2 - 5\mu)\hat{k} + (4\mu - 1)\hat{j}$$

के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।

31. एक स्कूल में, वाद-विवाद प्रतियोगिता करवाने की प्रायिकता  $\frac{1}{3}$  है जबकि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखने की प्रायिकता  $\frac{2}{3}$  है। भाग लेने वाली टीमों में टीम A में 4 लड़कियाँ तथा 6 लड़के हैं, जबकि टीम B में 7 लड़कियाँ तथा 3 लड़के हैं। यदि वाद-विवाद प्रतियोगिता होती है, तो टीम A में से विद्यार्थी चुने जाने हैं, जबकि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए टीम B में से विद्यार्थियों का चयन होना है। यदि टीमों में से केवल दो विद्यार्थी चुनने हैं, तो एक लड़का तथा एक लड़की के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

खण्ड घ

इस खण्ड में 4 दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

32. (क) ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{x}{(x-1)(x^2+4)} dx$$

अथवा

(ख) मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_0^1 \frac{x \tan^{-1} x}{(1+x^2)^{3/2}} dx$$





30. (a) Find a point on the line  $\frac{x-2}{3} = \frac{1-y}{2} = \frac{z-3}{2}$  at a distance of  $\sqrt{2}$  units from the point (1, 2, 3).

**OR**

- (b) Find the shortest distance between the lines

$$\vec{r} = (4 + \lambda)\hat{i} + (2\lambda - 1)\hat{j} - 3\lambda\hat{k}$$

$$\vec{r} = (1 + 2\mu)\hat{i} + (2 - 5\mu)\hat{k} + (4\mu - 1)\hat{j}.$$

31. In a school, the probability of holding a debate competition is  $\frac{1}{3}$  and that of a quiz competition is  $\frac{2}{3}$ . In the two participating teams, A has 4 girls and 6 boys and B has 7 girls and 3 boys. If a debate competition is held, the students are selected from team A and for the quiz competition they are selected from team B. If only two students are to be chosen from the teams, then find the probability that one will be a girl and the other a boy.

### SECTION D

*This section comprises 4 Long Answer (LA) type questions of 5 marks each.*

32. (a) Find :

$$\int \frac{x}{(x-1)(x^2+4)} dx$$

**OR**

- (b) Evaluate :

$$\int_0^1 \frac{x \tan^{-1} x}{(1+x^2)^{3/2}} dx$$



33. समाकलन के प्रयोग से वक्र  $y = |x - 6|$ ,  $x$ -अक्ष, तथा  $x = 4$  से  $x = 8$  के बीच परिवद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

34. (क) अवकल समीकरण  $y e^y dx = (y^3 + 2x e^y) dy$ , जब  $y(0) = 1$  को हल कीजिए।

अथवा

(ख) अवकल समीकरण  $(x^3 - 3xy^2) dx = (y^3 - 3x^2y) dy$  का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।

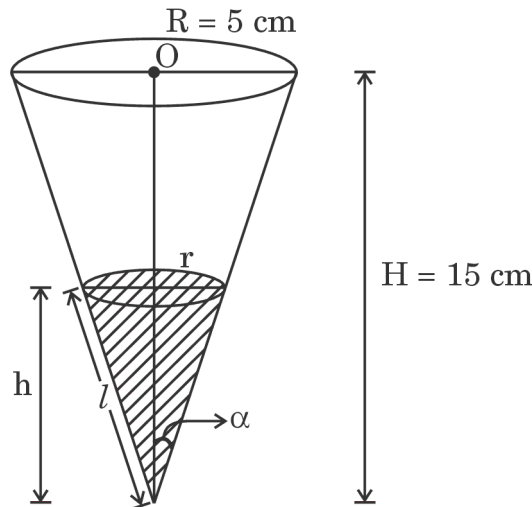
35. उस रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$  तथा  $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$  के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाए तथा सदिश  $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$  के समांतर हो।

### खण्ड ड

इस खण्ड में 3 प्रकरण-अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

#### प्रकरण अध्ययन – 1

36. एक बर्थडे पार्टी पर, बच्चों को शंक्वाकार कपों में संतरे का जूस दिया जा रहा था, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है।



प्रत्येक कप की गहराई 15 cm है तथा त्रिज्या 5 cm है। इस कप में जूस  $0.1 \text{ cm}^3/\text{s}$  की दर से डाला जा रहा है।



33. Using integration, find the area of the region enclosed by the curve  $y = |x - 6|$ , the x-axis, and between  $x = 4$  and  $x = 8$ .
34. (a) Solve the differential equation  $y e^y dx = (y^3 + 2x e^y) dy$ , when  $y(0) = 1$ .

**OR**

- (b) Find the general solution of the differential equation  $(x^3 - 3xy^2) dx = (y^3 - 3x^2y) dy$ .

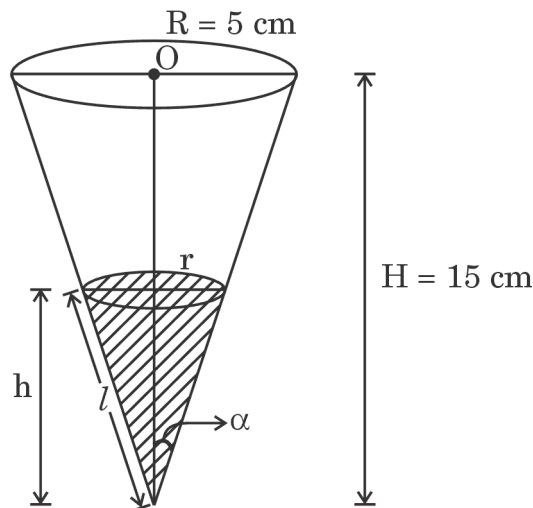
35. Find the equation of a line (in vector and cartesian form) that passes through the point of intersection of lines  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$  and  $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$  and is parallel to the vector  $3\hat{i} + 2\hat{j} - 8\hat{k}$ .

### SECTION E

*This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each.*

#### Case Study – 1

36. At a birthday party, children are being served orange juice in conical cups, as shown in the figure.



Each cup is 15 cm deep and has a radius 5 cm. The juice is being poured into this cup at a rate of  $0.1 \text{ cm}^3/\text{s}$ .



उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) कप में जूस की ऊँचाई  $h$  तथा कप में जूस के पृष्ठ की त्रिज्या  $r$  में संबंध स्थापित कीजिए जबकि शंकु का अर्ध-शीर्ष कोण  $\alpha$  है। 1
- (ii) कप में जूस का तल किस दर से ऊपर चढ़ रहा है, जब कप में जूस की गहराई 6 cm है? 1
- (iii) (क) जिस समय कप में जूस की गहराई 6 cm है, उस समय जूस के ऊपरी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। 2

अथवा

- (iii) (ख) जब कप में जूस की गहराई 6 cm है, उस समय कप के गीले पृष्ठीय क्षेत्रफल (wetted surface area) के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। 2

### प्रकरण अध्ययन – 2

37. एक कारपेंटर एक ऐसे घनाभाकार लकड़ी के बक्से को बनाना चाहता है कि इसकी लंबाई व चौड़ाई का योगफल इसकी ऊँचाई से 3 cm अधिक हो। इसकी लंबाई के दुगुने तथा चौड़ाई के तिगुने को ऊँचाई में जोड़ने पर 10 cm आता है। इसकी चौड़ाई को इसकी ऊँचाई के 7 गुने में जोड़ने पर इसकी लंबाई के तिगुने से 1 cm कम आता है।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) विभिन्न विमाओं को दर्शाते हुए समीकरणों को लिखिए तथा उन्हें आव्यूह समीकरण  $AX = B$  के रूप में व्यक्त कीजिए। 1
- (ii) ज्ञात कीजिए कि क्या  $A^{-1}$  का अस्तित्व है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1
- (iii) (क)  $A^{-1}$  ज्ञात कीजिए। 2

अथवा

- (iii) (ख)  $A^2 + 7 I$  ज्ञात कीजिए। 2



On the basis of the above information, answer the following questions :

- (i) Establish a relation between the height  $h$  of the juice in the cup and radius  $r$  of the surface of the juice in the cup, if the semi-vertical angle of the cone is  $\alpha$ . 1
- (ii) At what rate is the juice level in the cup rising when the juice is 6 cm deep ? 1
- (iii) (a) When the juice is 6 cm deep, then find at what rate is the upper surface area of juice increasing ? 2

**OR**

- (iii) (b) When the juice is 6 cm deep, then find the rate at which the wetted surface area of the cup is increasing. 2

### Case Study – 2

- 37.** A carpenter needs to design a wooden box in the shape of a cuboid such that the sum of its length and breadth is 3 cm more than its height. Twice of its length, thrice of its breadth and its height add up to 10 cm. Its breadth added to 7 times its height is 1 cm less than 3 times its length.

On the basis of the above information, answer the following questions :

- (i) Write the equations representing the various dimensions and express them as the matrix equation  $AX = B$ . 1
- (ii) Find if  $A^{-1}$  exists. Justify your answer. 1
- (iii) (a) Find  $A^{-1}$ . 2

**OR**

- (iii) (b) Find  $A^2 + 7I$ . 2



### प्रकरण अध्ययन – 3

38. एक NGO ने एक चैरिटी इवेंट आयोजित किया जिसमें उन्होंने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए ऊनी टोपियाँ बाँटने का फैसला किया। बाँटने वाली टोपियाँ तीन अलग-अलग बक्सों में हैं, बॉक्स I में 30 लाल रंग की टोपियाँ हैं, बॉक्स II में 20 लाल तथा 10 हरी टोपियाँ हैं, तथा बॉक्स III में 30 हरे रंग की टोपियाँ हैं। बॉक्स  $i$  चुनकर उसमें से एक टोपी लेने की प्रायिकता  $\frac{i}{6}$  है, जहाँ  $i = 1, 2, 3$  है।

उपर्युक्त सूचना पर आधारित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

एक व्यक्ति एक टोपी चुनता है।

- (i) उसके एक लाल रंग की टोपी चुनने की प्रायिकता क्या है ? 2
- (ii) यदि वह एक हरी टोपी चुनता है, तो इस टोपी के बॉक्स II में से चुने जाने की प्रायिकता क्या है ? 2



### Case Study – 3

38. An NGO organises a charity event in which they decide to distribute woollen caps to protect children from winter. The caps to be distributed are in three separate boxes, Box I has 30 red caps, Box II has 20 red and 10 green caps, and Box III has 30 green caps. The probability that a Box  $i$  is selected and a cap picked out is  $\frac{i}{6}$ , where  $i = 1, 2, 3$ .

Based on the above information, answer the following questions :

A person selects a cap.

- (i) What is the probability that he selects a red cap ? 2
- (ii) If he selects a green cap, what is the probability that the cap has come from Box II ? 2

**SET-1****Series : PQSR5**प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code**65/5/1**

रोल नं.

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

**गणित****MATHEMATICS**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 38 questions.
- Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

[]





## सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय (MCQ) तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित 1 अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 2 अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 3 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के 5 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 36 से 38 तक प्रकरण अध्ययन आधारित 4 अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 3 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

### खण्ड क

इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. यदि  $A = \begin{bmatrix} -p & q \\ r & p \end{bmatrix}$  ऐसा आव्यूह है कि  $A^2 = I$  है, तो :

(A)  $1 + p^2 + qr = 0$

(B)  $1 - p^2 - qr = 0$

(C)  $1 - p^2 + qr = 0$

(D)  $1 + p^2 - qr = 0$

2. यदि A एक ऐसा वर्ग आव्यूह है कि  $A^2 = A$  है, तो  $(A - I)^3 - A$  बराबर है :

(A) I

(B) -I

(C) A

(D)  $A^2$



### General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D and E**.
- (iii) In **Section A**, Questions no. **1 to 18** are Multiple Choice Questions (MCQs) and questions number **19 and 20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.
- (iv) In **Section B**, Questions no. **21 to 25** are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In **Section C**, Questions no. **26 to 31** are Short Answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In **Section D**, Questions no. **32 to 35** are Long Answer (LA) type questions carrying **5** marks each.
- (vii) In **Section E**, Questions no. **36 to 38** are case study based questions carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 3 questions in Section C, 2 questions in Section D and 2 questions in Section E.
- (ix) Use of calculator is **not** allowed.

### SECTION A

This section comprises Multiple Choice Questions (MCQs) of 1 mark each.

1. If matrix  $A = \begin{bmatrix} -p & q \\ r & p \end{bmatrix}$  is such that  $A^2 = I$ , then :
- (A)  $1 + p^2 + qr = 0$  (B)  $1 - p^2 - qr = 0$   
(C)  $1 - p^2 + qr = 0$  (D)  $1 + p^2 - qr = 0$
2. If A is a square matrix such that  $A^2 = A$ , then  $(A - I)^3 - A$  is equal to :
- (A) I (B) -I  
(C) A (D)  $A^2$



3. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सी मुख्य मानीय शाखा सही परिभाषित **नहीं** है ?

(A)  $\tan^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

(B)  $\sec^{-1} : \mathbb{R} - (-1, 1) \rightarrow [0, \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$

(C)  $\cot^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$

(D)  $\operatorname{cosec}^{-1} : \mathbb{R} - (-1, 1) \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

4. माना  $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$  तथा  $B = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$  है। यदि  $A + B + C = O$  है, तो आव्यूह  $C$  है :

(A)  $\begin{bmatrix} -3 & -3 & 5 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

(B)  $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 5 \\ -3 & -4 & -2 \end{bmatrix}$

(C)  $\begin{bmatrix} 3 & 3 & -5 \\ -3 & -4 & -2 \end{bmatrix}$

(D)  $\begin{bmatrix} -3 & -3 & -5 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

5. यदि  $A$  एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य **नहीं** है ?

(A)  $\operatorname{adj} A$  अव्युत्क्रमणीय है

(B)  $(\operatorname{adj} A)^{-1} = (\operatorname{adj} A^{-1})$

(C)  $|A| \neq 0$

(D)  $A^{-1}$  का अस्तित्व है

6. यदि  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x - 5}{x + 1}, & x \neq -1 \\ k, & x = -1 \end{cases}$

$x = -1$  पर एक संतत फलन है, तो  $k$  का मान है :

(A) कोई वास्तविक मान

(B) 6

(C) -1

(D) -6



3. For the inverse trigonometric functions, which of the following Principal Value Branch is **not** correctly defined ?

- (A)  $\tan^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
- (B)  $\sec^{-1} : \mathbb{R} - (-1, 1) \rightarrow [0, \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$
- (C)  $\cot^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$
- (D)  $\operatorname{cosec}^{-1} : \mathbb{R} - (-1, 1) \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

4. Let  $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$  and  $B = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ . If  $A + B + C = O$ , then matrix C is :

- (A)  $\begin{bmatrix} -3 & -3 & 5 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$
- (B)  $\begin{bmatrix} 3 & 3 & 5 \\ -3 & -4 & -2 \end{bmatrix}$
- (C)  $\begin{bmatrix} 3 & 3 & -5 \\ -3 & -4 & -2 \end{bmatrix}$
- (D)  $\begin{bmatrix} -3 & -3 & -5 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

5. If A is a non-singular matrix, then which of the following is **not** true ?

- (A)  $\operatorname{adj} A$  is singular
- (B)  $(\operatorname{adj} A)^{-1} = (\operatorname{adj} A^{-1})$
- (C)  $|A| \neq 0$
- (D)  $A^{-1}$  exists

6. If  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x - 5}{x + 1}, & x \neq -1 \\ k, & x = -1 \end{cases}$

is continuous at  $x = -1$ , then the value of k is :

- (A) Any real value
- (B) 6
- (C) -1
- (D) -6



7. यदि  $\Delta ABC$  जिसके शीर्ष  $A(3, 1)$ ,  $B(-2, 1)$  तथा  $C(0, k)$  हैं, का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, तो  $k$  के मान हैं :
- (A) 3, 1 (B) -1, 3  
(C) -1, 2 (D) 0, 2
8.  $\cos^{-1} \left( \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2}} \right)$ ,  $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$  का  $x$  के सापेक्ष अवकलज है :
- (A) -1 (B) 1  
(C)  $\frac{\pi}{4}$  (D)  $-\frac{\pi}{4}$
9. फलन  $f(x) = (x - 2)^2 + 5$  का अंतराल  $[-3, 2]$  में निरपेक्ष निम्नतम मान है :
- (A) -3 (B) 2  
(C) 5 (D) 30
10.  $\int \frac{1}{\sqrt{1 + \cos 2x}} dx$  बराबर है :
- (A)  $\log \cos x + C$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{2}} \log |\sec x + \tan x| + C$   
(C)  $\frac{1}{\sqrt{2}} \log |\sec x - \tan x| + C$  (D)  $\log \sin 2x + C$
11.  $\int_{-5}^{-1} \frac{1}{x} dx$  का मान है :
- (A)  $-\log 5$  (B)  $x^6$   
(C)  $\log(-5)$  (D)  $x^{-6}$
12. एक चींटी को कागज़ की एक शीट पर एक सीधी रेखा में रेंगते हुए देखा गया है जिसका समीकरण  $y = 2x - 4$  द्वारा प्रदत्त है। चींटी द्वारा तय किए गए पृष्ठ का क्षेत्रफल जो  $y$ -अक्ष,  $x$ -अक्ष तथा  $x = 1$  द्वारा परिबद्ध है, है :
- (A) 1 वर्ग इकाई (B) 3 वर्ग इकाई  
(C) 2 वर्ग इकाई (D) 4 वर्ग इकाई



7. If the area of  $\Delta ABC$  with vertices  $A(3, 1)$ ,  $B(-2, 1)$  and  $C(0, k)$  is 5 sq. units, then values of  $k$  are :
- (A) 3, 1 (B) -1, 3  
(C) -1, 2 (D) 0, 2
8. Derivative of  $\cos^{-1} \left( \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2}} \right)$ ,  $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$  with respect to  $x$  is :
- (A) -1 (B) 1  
(C)  $\frac{\pi}{4}$  (D)  $-\frac{\pi}{4}$
9. Absolute minimum value of  $f(x) = (x - 2)^2 + 5$  in the interval  $[-3, 2]$  is :
- (A) -3 (B) 2  
(C) 5 (D) 30
10.  $\int \frac{1}{\sqrt{1 + \cos 2x}} dx$  is equal to :
- (A)  $\log \cos x + C$  (B)  $\frac{1}{\sqrt{2}} \log |\sec x + \tan x| + C$   
(C)  $\frac{1}{\sqrt{2}} \log |\sec x - \tan x| + C$  (D)  $\log \sin 2x + C$
11. The value of  $\int_{-5}^{-1} \frac{1}{x} dx$  is equal to :
- (A)  $-\log 5$  (B)  $x^6$   
(C)  $\log(-5)$  (D)  $x^{-6}$
12. An ant is observed crawling on a sheet of paper along a straight line given by equation  $y = 2x - 4$ . Area of the surface covered by the ant bounded by  $y$ -axis,  $x$ -axis and  $x = 1$  is :
- (A) 1 sq. unit (B) 3 sq. units  
(C) 2 sq. units (D) 4 sq. units



13. अवकल समीकरण  $1 + \left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^3 = \lambda \frac{d^2y}{dx^2}$  की कोटि तथा घात है :
- (A) कोटि = 3, घात = 3 (B) कोटि = 2, घात = 2  
(C) कोटि = 3, घात = 1 (D) कोटि = 2, घात = 1
14. अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = e^{3x-y}$  का व्यापक हल है :
- (A)  $3e^y = e^{3x} + C$  (B)  $\log(3x - y) = C$   
(C)  $e^{3x-y} = C$  (D)  $-e^y + 3e^{3x} = C$
15. रैखिक व्यवरोधों के एक निकाय द्वारा बने सुसंगत क्षेत्र के कोनीय बिंदु (0, 0), (0, 40), (20, 40), (60, 20) तथा (60, 0) हैं। यदि LPP का उद्देश्य फलन  $Z = 4x + 3y$  है, तो इसका अधिकतम मान है :
- (A) 200 (B) 300  
(C) 240 (D) 120
16. यदि बिंदु (24, n) का स्थिति सदिश  $\vec{p}$  इस प्रकार है कि  $|\vec{p}| = 25$  है, तो n के मान हैं :
- (A)  $\pm 49$  (B)  $\pm 5$   
(C)  $\pm 1$  (D)  $\pm 7$
17. यदि सदिश  $\vec{a} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \lambda\hat{k}$  तथा  $\vec{b} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ , एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लगे हुए रेड क्रॉस साइन की दो स्ट्रिप्स का निरूपण करते हैं, तो  $\lambda$  का मान है :
- (A) 1 (B)  $\frac{5}{2}$   
(C)  $\frac{2}{5}$  (D) 0



13. The order and degree of the differential equation

$$1 + \left( \frac{d^3 y}{dx^3} \right)^3 = \lambda \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ is :}$$

(A) Order = 3, Degree = 3

(B) Order = 2, Degree = 2

(C) Order = 3, Degree = 1

(D) Order = 2, Degree = 1

14. The general solution for the differential equation  $\frac{dy}{dx} = e^{3x-y}$  is :

(A)  $3e^y = e^{3x} + C$

(B)  $\log(3x - y) = C$

(C)  $e^{3x-y} = C$

(D)  $-e^y + 3e^{3x} = C$

15. The corner points of the feasible region determined by the system of linear constraints are (0, 0), (0, 40), (20, 40) (60, 20) and (60, 0). If the objective function of an LPP is  $Z = 4x + 3y$ , then the maximum value is :

(A) 200

(B) 300

(C) 240

(D) 120

16. If position vector  $\vec{p}$  of a point (24, n) is such that  $|\vec{p}| = 25$ , then the value of n is :

(A)  $\pm 49$

(B)  $\pm 5$

(C)  $\pm 1$

(D)  $\pm 7$

17. If vectors  $\vec{a} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \lambda\hat{k}$  and  $\vec{b} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ , represent the two strips of the Red Cross sign placed outside a doctor's clinic, then the value of  $\lambda$  is :

(A) 1

(B)  $\frac{5}{2}$

(C)  $\frac{2}{5}$

(D) 0





18. यदि  $3P(A) = P(B) = \frac{3}{5}$  तथा  $P(A|B) = \frac{2}{3}$  है, तो  $P(A \cup B)$  है :

(A)  $\frac{3}{5}$

(B)  $\frac{1}{5}$

(C)  $\frac{2}{15}$

(D)  $\frac{2}{5}$

प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु तर्क (R) सही है।

19. अभिकथन (A) : समुच्चय  $\{1, 2, 3\}$  पर परिभाषित संबंध

$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$  एक तुल्यता संबंध है।

तर्क (R) : एक संबंध जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, वह एक तुल्यता संबंध होता है।

20. अभिकथन (A) : LPP :  $Z = x + 2y$  का न्यूनतमीकरण करना, व्यवरोधों  $2x + y \geq 3$ ,  $x + 2y \geq 6$ ,  $x, y \geq 0$  के अंतर्गत, पर विचार कीजिए। न्यूनतम  $Z$  अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर आता है। सुसंगत क्षेत्र के कोनीय बिंदु (0, 3) तथा (6, 0) हैं।

तर्क (R) : यदि दो कोनीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का समान न्यूनतम मान आता है, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा-खंड के प्रत्येक बिंदु पर समान न्यूनतम मान आता है।



18. If  $3P(A) = P(B) = \frac{3}{5}$  and  $P(A|B) = \frac{2}{3}$ , then  $P(A \cup B)$  is :

- (A)  $\frac{3}{5}$  (B)  $\frac{1}{5}$   
(C)  $\frac{2}{15}$  (D)  $\frac{2}{5}$

Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).  
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).  
(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.  
(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

19. Assertion (A) : A relation R on the set  $\{1, 2, 3\}$  defined as  $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$  is an equivalence relation.

Reason (R) : A relation that is reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation.

20. Assertion (A) : Consider a Linear Programming Problem with minimise  $Z = x + 2y$  subject to constraints  $2x + y \geq 3$ ,  $x + 2y \geq 6$ ,  $x, y \geq 0$  which gives minimum Z at infinitely many points. The corner points of feasible region are (0, 3) and (6, 0).

Reason (R) : If two corner points produce the same minimum value of the objective function, then every point on the line segment joining the points will give the same minimum value.



### खण्ड ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 5 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

21.  $\sin \left[ \tan^{-1} \tan \left( \frac{3\pi}{4} \right) \right]$  का मान ज्ञात कीजिए।

22. (क)  $x \log x$  के सापेक्ष  $x^x$  का अवकलन कीजिए।

अथवा

(ख) यदि  $y = P \cos ux + Q \sin ux$  है, तो दर्शाइए कि  $\frac{d^2y}{dx^2} + u^2y = 0$ .

23.  $x$  के वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए  $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$ ,  $x \neq -1$ , एक वर्धमान फलन है।

24. (क) तीन मधुमक्खियाँ क्रमशः सदिशों  $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ ,  $\vec{b} = 4\hat{j} - 2\hat{k}$  तथा  $\vec{c} = 3\hat{i} + 2\hat{k}$  की दिशा में उड़ती पाई गईं।  $\lambda$  का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि  $\vec{a} + \lambda \vec{b}$  का पथ  $\vec{c}$  के लंबवत हो।

अथवा

(ख) यदि A, B तथा C तीन असरेखीय बिंदु इस प्रकार हैं कि  $\vec{AB} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$  तथा  $\vec{AC} = 2\hat{i} - 3\hat{j}$  है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

25. निम्नलिखित रेखाओं के युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए :

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{2} = \frac{1-z}{-6} \text{ तथा}$$

$$\frac{x-7}{1} = \frac{y}{2} = \frac{6-z}{-2}$$



## SECTION B

*This section comprises 5 Very Short Answer (VSA) type questions of 2 marks each.*

21. Evaluate  $\sin \left[ \tan^{-1} \tan \left( \frac{3\pi}{4} \right) \right]$ .

22. (a) Differentiate  $x^x$  with respect to  $x \log x$ .

**OR**

(b) If  $y = P \cos ux + Q \sin ux$ , show that  $\frac{d^2y}{dx^2} + u^2y = 0$ .

23. Determine the values of  $x$  for which  $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$ ,  $x \neq -1$  is an increasing function.

24. (a) Three honey bees were found flying along the vectors  
 $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ ,  $\vec{b} = 4\hat{j} - 2\hat{k}$  and  $\vec{c} = 3\hat{i} + 2\hat{k}$  respectively.  
Find the value of  $\lambda$  such that the path for  $\vec{a} + \lambda \vec{b}$  is perpendicular to  $\vec{c}$ .

**OR**

(b) If  $A$ ,  $B$  and  $C$  be three non-collinear points such that  
 $\vec{AB} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$  and  $\vec{AC} = 2\hat{i} - 3\hat{j}$ , then find the area of  $\Delta ABC$ .

25. Find the angle between the following pair of lines :

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{2} = \frac{1-z}{-6} \text{ and}$$

$$\frac{x-7}{1} = \frac{y}{2} = \frac{6-z}{-2}$$



## खण्ड ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 6 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

26. हवा निकलने के कारण एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन इस प्रकार कम हो रहा है कि आयतन में कमी, किसी समय पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती है। दर्शाइए कि इसकी त्रिज्या एक निश्चित दर से कम हो रही है।

27. (क) ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{x - \sin x}{1 - \cos x} dx$$

अथवा

(ख) मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 3}} dx$$

28. अवकल समीकरण  $(x + 2y^3) dy = y dx$  का हल ज्ञात कीजिए।

29. ग्राफ द्वारा निम्नलिखित रेखिक प्रोग्रामन समस्या का हल ज्ञात कीजिए :  
व्यवरोधों

$$2x + y \leq 1000$$

$$x + y \leq 800$$

$$x, y \geq 0$$

के अंतर्गत  $Z = \frac{2x}{5} + \frac{3y}{10}$  का अधिकतमीकरण कीजिए।

30. (क) माना तीन खिलौने A, B तथा C एक सीधी रेखा में रखे गए हैं। यदि A, B तथा C के स्थिति सदिश क्रमशः  $55\hat{i} - 2\hat{j}$ ,  $5\hat{i} + 8\hat{j}$  तथा  $a\hat{i} - 52\hat{j}$  हैं, तो 'a' का मान ज्ञात कीजिए।

अथवा

(ख) यदि  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  तथा  $\vec{c}$  मात्रक सदिश हैं, तो सिद्ध कीजिए कि

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 \leq 9.$$



## SECTION C

*This section comprises 6 Short Answer (SA) type questions of 3 marks each.*

26. A spherical balloon loses its volume due to escape of air from it in such a way that decrease of volume at any instant is proportional to its surface area. Show that the radius is decreasing at a constant rate.

27. (a) Find :

$$\int \frac{x - \sin x}{1 - \cos x} dx$$

**OR**

- (b) Evaluate :

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 3}} dx$$

28. Solve the differential equation  $(x + 2y^3) dy = y dx$ .

29. Solve the following Linear Programming Problem graphically :

$$\text{Maximize } Z = \frac{2x}{5} + \frac{3y}{10}$$

subject to constraints

$$2x + y \leq 1000$$

$$x + y \leq 800$$

$$x, y \geq 0.$$

30. (a) Let three toys A, B and C be placed in the same straight line. If the position vectors of A, B and C are  $55\hat{i} - 2\hat{j}$ ,  $5\hat{i} + 8\hat{j}$  and  $a\hat{i} - 52\hat{j}$  respectively, find the value of 'a'.

**OR**

- (b) If  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  and  $\vec{c}$  are unit vectors, then prove that

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 \leq 9.$$



31. (क) एक पासे को उछाला गया। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए :

$$A = \{1, 2, 5\}, B = \{3, 5\}, C = \{2, 3, 4, 5\}$$

अतः निम्न ज्ञात कीजिए :

(i)  $P(A|C)$  तथा  $P(C|A)$

(ii)  $P(A \cap B|C)$  तथा  $P(A \cup B|C)$

**अथवा**

(ख) एक डिब्बे में 1 से 6 तक संख्यांकित 6 कार्ड हैं। एक विद्यार्थी को डिब्बे में से एक-एक करके प्रतिस्थापन सहित दो कार्ड निकालने तथा उन पर अंकित संख्याओं को नोट करने के लिए कहा गया। माना दोनों कार्डों पर आई संख्याओं का योगफल 10 आना घटना A है तथा पहले कार्ड पर 4 को छोड़ कर अन्य संख्या आना घटना B है।

$P(A)$  और  $P(B)$  ज्ञात कीजिए। अतः ज्ञात कीजिए कि क्या घटनाएँ A तथा B स्वतंत्र घटनाएँ हैं या नहीं।

**खण्ड घ**

इस खण्ड में 4 दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

32. एक व्यक्ति बाज़ार से फल खरीदने जाता है, तो दुकानदार उसे बताता है कि 4 सेब, 3 संतरे तथा 2 केलों का मूल्य ₹ 60 है; 2 सेब, 4 संतरे तथा 6 केलों का मूल्य ₹ 90 है; जबकि 6 सेब, 2 संतरे तथा 3 केलों का मूल्य ₹ 70 है। आव्यूह विधि के प्रयोग से प्रत्येक प्रकार के एक-एक फल का मूल्य ज्ञात कीजिए।

33. (क) यदि  $y\sqrt{x^2+1} = \log \sqrt{x^2+1} - x$  है, तो दर्शाइए कि

$$(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + xy + 1 = 0.$$

**अथवा**

(ख)  $x^{\cot x} + \frac{2x^2 - 3}{2x^2 - x + 2}$  का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए।



31. (a) A die is rolled. Consider events :
- $A = \{1, 2, 5\}$ ,  $B = \{3, 5\}$ ,  $C = \{2, 3, 4, 5\}$
- and hence find :
- (i)  $P(A | C)$  and  $P(C | A)$
- (ii)  $P(A \cap B | C)$  and  $P(A \cup B | C)$

**OR**

- (b) A box contains 6 cards numbered 1 to 6. A student is asked to pick up two cards, one by one after replacement and note down the numbers on the cards. Let A be the event of getting sum of the numbers on two cards as 10, and B, the event of a number other than 4 on the first card selected.
- Find  $P(A \text{ and } B)$  and find whether the events A and B are independent events or not.

### SECTION D

*This section comprises 4 Long Answer (LA) type questions of 5 marks each.*

32. A man goes to buy fruits from the market. The shopkeeper informs him that 4 apples, 3 oranges and 2 bananas cost ₹ 60; 2 apples, 4 oranges and 6 bananas cost ₹ 90; whereas 6 apples, 2 oranges and 3 bananas cost ₹ 70. Using matrix method, find the cost of one fruit of each kind.

33. (a) If  $y\sqrt{x^2+1} = \log \sqrt{x^2+1} - x$ , show that

$$(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + xy + 1 = 0.$$

**OR**

- (b) Find the differential of  $x^{\cot x} + \frac{2x^2 - 3}{2x^2 - x + 2}$  with respect to x.





34. वक्र  $\{(x, y) : 100x^2 + 25y^2 = 2500\}$  का स्केच बनाइए तथा वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए।
35. (क) बिंदु  $(0, 2, 3)$  से रेखा  $\frac{-x-3}{-5} = \frac{1-y}{-2} = \frac{3z+12}{9}$  पर खींचे गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए। अतः लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) यदि दो रेखाओं  $\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) + \lambda (\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$  तथा  $\vec{r} = (p\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}) + \mu (2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$  के बीच की न्यूनतम दूरी  $\frac{3}{\sqrt{2}}$  इकाई है, तो  $p$  का मान ज्ञात कीजिए।

खण्ड ड

इस खण्ड में 3 प्रकरण-अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

प्रकरण अध्ययन – 1

36. एक स्कूल चाहता है कि कक्षा XII के विद्यार्थी दुनिया के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 'सस्टेनेबिलिटी' पर एक प्रोजेक्ट करें। उन्होंने इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एक निबंध लेखन प्रतियोगिता के आधार पर चुना।

इस प्रोजेक्ट के लिए 80 में से 7 विद्यार्थियों को चुना गया तथा उन्हें दो समुच्चयों में बाँटा गया :

समुच्चय  $A = \{G_1, G_2, G_3, G_4\}$  लड़कियों का समुच्चय है, तथा

समुच्चय  $B = \{B_1, B_2, B_3\}$  लड़कों का समुच्चय है।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) समुच्चय  $A \rightarrow$  समुच्चय  $B$  तक कितने संबंध संभव हैं ?

1



34. Sketch the curve  $\{(x, y) : 100x^2 + 25y^2 = 2500\}$  and find the area of the region enclosed by it, using integration.
35. (a) Find the foot of the perpendicular from the point  $(0, 2, 3)$  on the line  $\frac{-x-3}{-5} = \frac{1-y}{-2} = \frac{3z+12}{9}$  and hence find the length of the perpendicular.

**OR**

- (b) Find the value of  $p$  if the shortest distance between the lines

$$\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) + \lambda (\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) \text{ and}$$

$$\vec{r} = (p\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}) + \mu (2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$$

is  $\frac{3}{\sqrt{2}}$  units.

### SECTION E

*This section comprises 3 Case Study based questions of 4 marks each.*

#### Case Study – 1

36. A school wants the students of class XII to do a project on ‘Sustainability’ keeping the world environment in mind. They select the student participants on the basis of an essay writing competition.

7 students out of 80 are selected for the project and are categorized into two sets such that :

Girl students belong to Set A =  $\{G_1, G_2, G_3, G_4\}$ ,

Boy students belong to Set B =  $\{B_1, B_2, B_3\}$ .

Based on the above information, answer the following questions :

- (i) How many relations are possible from Set A  $\rightarrow$  Set B ?

1



(ii) माना संबंध  $R : A \rightarrow B$  इस प्रकार है कि

$$R = \{(G_1, B_1), (G_2, B_2), (G_3, B_2), (G_4, B_3), (G_1, B_2)\} \text{ है।}$$

क्या  $R$  एक एकैकी फलन है ? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

1

(iii) (क) माना संबंध  $R : A \rightarrow A$  इस प्रकार परिभाषित है कि

$$R = \{(x, y), x, y \in A, x \text{ तथा } y \text{ शहर की एक ही कॉलोनी के विद्यार्थी हैं}\}$$

जाँच कीजिए कि क्या  $R$  एक तुल्यता संबंध है।

2

**अथवा**

(iii) (ख) जाँच कीजिए कि क्या कोई फलन  $f : B \rightarrow A$  एकैकी आच्छादी है। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।

2

## प्रकरण अध्ययन – 2

**37.** देश के लोगों को एक विशेष प्रकार के इंफेक्शन से बचाने के लिए मार्केट में तीन तरह की वैक्सीन  $A_1$ ,  $A_2$  तथा  $A_3$  उपलब्ध हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया कि 25% आबादी को वैक्सीन  $A_1$ , 35% आबादी को वैक्सीन  $A_2$  तथा 40% आबादी को वैक्सीन  $A_3$  दी गई तथा यह भी पाया गया कि वैक्सीन  $A_1$ ,  $A_2$  तथा  $A_3$  की इंफेक्शन से बचाव करने की प्रायिकताएँ क्रमशः 60%, 55% तथा 50% थीं।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि

(i) एक  $A_2$  वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को इंफेक्शन हो जाए।

1

(ii) एक यादृच्छया चुने गए व्यक्ति का इंफेक्शन से बचाव हो जाए।

1



(ii) Let  $R$  be a relation from  $A \rightarrow B$  such that

$$R = \{(G_1, B_1), (G_2, B_2), (G_3, B_2), (G_4, B_3), (G_1, B_2)\}.$$

Is  $R$  an injective function ? Justify your answer.

1

(iii) (a) Let the relation  $R$  from  $A \rightarrow A$  be such that

$$R = \{(x, y), x, y \in A, x \text{ and } y \text{ are students from the same colony in the city}\}$$

Verify if  $R$  is an equivalence relation.

2

**OR**

(iii) (b) Verify if any function  $f : B \rightarrow A$  is bijective. Give reason to support your answer.

2

### **Case Study – 2**

**37.** There are three types of vaccines  $A_1, A_2, A_3$ , available in the market to protect the population of the country from spread of certain infection. According to a survey conducted, it was found that 25% of the population was given Vaccine  $A_1$ , 35% of the population was given Vaccine  $A_2$  and 40% of the population was given Vaccine  $A_3$ . The survey also stated that the probabilities that Vaccines  $A_1, A_2$  and  $A_3$  would protect against the infection were 60%, 55% and 50% respectively.

Based on the above information, answer the following questions :

Find the probability that :

(i) The person taking vaccine  $A_2$  will get infected.

1

(ii) If a person is chosen randomly, he/she will be protected from the infection.

1



- (iii) (क) एक यादृच्छया चुना गया व्यक्ति इंफेक्शन से ग्रसित पाया गया, तो उसने वैक्सीन  $A_1$  ली थी।

2

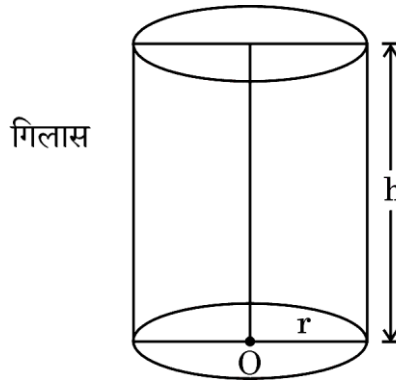
अथवा

- (iii) (ख) एक यादृच्छया चुना गया व्यक्ति इंफेक्शन से मुक्त पाया गया, तो उसे वैक्सीन  $A_3$  दी गई थी।

2

### प्रकरण अध्ययन – 3

38. एक कंपनी ऊपर से खुले बेलनाकार गिलास बनाती है। उत्पाद में एकरूपता बनाए रखने के लिए उन्होंने बनाए गए गिलासों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निश्चित कर दिया।



उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

यदि एक गिलास का आयतन  $V$ , ऊँचाई  $h$  तथा वृत्तीय आधार की त्रिज्या  $r$  है, तो :

- (i) इसके आयतन का आधार की त्रिज्या के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, जहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल नियत है।
- (ii) यदि यह कंपनी प्रत्येक गिलास के आयतन का अधिकतमीकरण करना चाहती है, तो ऊँचाई और आधार की त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए।

2

2



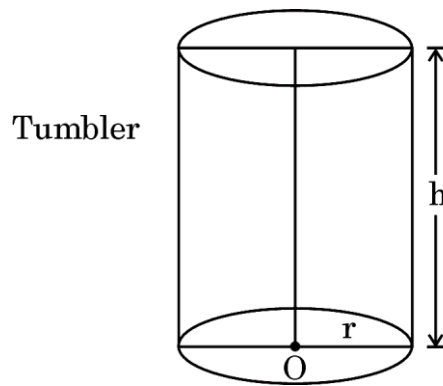
- (iii) (a) The person was given Vaccine  $A_1$ , given that the randomly chosen person is infected. 2

**OR**

- (iii) (b) The person was given Vaccine  $A_3$ , given that the randomly chosen person is not infected. 2

### Case Study – 3

38. A company produces cylindrical tumblers, open from the top. Since they want uniformity in the product, they fix the surface area of the tumblers produced.



Based on the above information, answer the following questions :

If for a tumbler,  $V$  is its volume,  $h$  the height and  $r$  the radius of the circular base, then :

- (i) Differentiate its volume with respect to radius of the base, where the surface area is constant. 2
- (ii) If the company wants to maximize the volume of each tumbler, then establish a relation between its height and the radius of the base. 2

Series : S7PQR



SET~1

प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code **65/7/1**

रोल नं.  
Roll No. 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।  
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

| नोट                                                                                                                                                                                                                                                        | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ <b>23</b> हैं।                                                                                                                                                                                   | (I) Please check that this question paper contains <b>23</b> printed pages.                                                                                                                                                                                                 |
| (II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।                                                                                                                                          | (II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.                                                                                                                                  |
| (III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में <b>38</b> प्रश्न हैं।                                                                                                                                                                                        | (III) Please check that this question paper contains <b>38</b> questions.                                                                                                                                                                                                   |
| (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। [ ]                                                                                                                                     | (IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.                                                                                                                                                        |
| (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। | (V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period. |

गणित

**MATHEMATICS**

निर्धारित समय : 3 घण्टे  
Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80  
Maximum Marks : 80

## सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय (MCQ) तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित 1 अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 2 अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 3 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के 5 अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 36 से 38 तक प्रकरण अध्ययन आधारित 4 अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 3 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

### खण्ड क

इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. यदि  $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ ,  $A' + A = I$  को संतुष्ट करता है, तो  $\theta$  का मान है :

(A)  $\frac{\pi}{6}$

(B)  $\frac{\pi}{3}$

(C)  $\frac{2\pi}{3}$

(D)  $\frac{5\pi}{6}$

2. यदि A एक वर्ग आव्यूह है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है ?

(A)  $A + A'$  एक सममित आव्यूह है

(B)  $AA'$  तथा  $A'A$  सममित आव्यूह हैं

(C)  $A + A'$  एक विषम सममित आव्यूह है

(D)  $A - A'$  एक विषम सममित आव्यूह है



### General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

- (i) This question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.
- (ii) This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.
- (iii) In **Section A**, Questions no. **1** to **18** are multiple choice questions (MCQs) and questions number **19** and **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.
- (iv) In **Section B**, Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.
- (vii) In **Section E**, Questions no. **36** to **38** are case study based questions carrying **4** marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 3 questions in Section C, 2 questions in Section D and 2 questions in Section E.
- (ix) Use of calculator is **not** allowed.

### SECTION A

This section comprises multiple choice questions (MCQs) of 1 mark each.

1. If  $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$  satisfies  $A' + A = I$ , then the value of  $\theta$  is :

(A)  $\frac{\pi}{6}$

(B)  $\frac{\pi}{3}$

(C)  $\frac{2\pi}{3}$

(D)  $\frac{5\pi}{6}$

2. If  $A$  is a square matrix, then which of the following is **not** true ?

(A)  $A + A'$  is a symmetric matrix

(B)  $AA'$  and  $A'A$  are symmetric matrices

(C)  $A + A'$  is a skew symmetric matrix

(D)  $A - A'$  is a skew symmetric matrix

3. यदि  $\begin{vmatrix} 3x & x+2 \\ 3(x-1) & x-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}$  है, तो  $x$  का मान है :
- (A) 2 (B)  $\frac{1}{3}$   
(C) 5 (D) 3
4.  $\sin^{-1}\left(\sin \frac{3\pi}{5}\right)$  का मान है :
- (A)  $\frac{3\pi}{5}$  (B)  $\frac{\pi}{5}$   
(C)  $\frac{7\pi}{5}$  (D)  $\frac{2\pi}{5}$
5. यदि  $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य **नहीं** है ?
- (A) सभी  $x < 0$  के लिए  $f$  संतत है।  
(B) सभी  $x \in \mathbb{R}$  के लिए  $f$  संतत है।  
(C) सभी  $x > 0$  के लिए  $f$  संतत है।  
(D)  $x = 0$  को छोड़कर अन्य सभी बिंदुओं पर  $f$  संतत है।
6.  $f(x) = -|x+1| + 5$  के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है ?
- (A)  $x = 4$  पर उच्चतम  $f(x) = 0$  है।  
(B)  $x = -1$  पर उच्चतम  $f(x) = 5$  है।  
(C)  $x = 0$  पर उच्चतम  $f(x) = 4$  है।  
(D)  $f(x)$  का कोई उच्चतम मान नहीं है।
7.  $[\tan^{-1}\sqrt{3} - \sec^{-1}(-2)]$  बराबर है :
- (A)  $\pi$  (B)  $-\frac{\pi}{3}$   
(C)  $\frac{\pi}{3}$  (D)  $\frac{2\pi}{3}$

3. If  $\begin{vmatrix} 3x & x+2 \\ 3(x-1) & x-2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}$ , then the value of  $x$  is :
- (A) 2 (B)  $\frac{1}{3}$   
(C) 5 (D) 3
4. The value of  $\sin^{-1}\left(\sin \frac{3\pi}{5}\right)$  is :
- (A)  $\frac{3\pi}{5}$  (B)  $\frac{\pi}{5}$   
(C)  $\frac{7\pi}{5}$  (D)  $\frac{2\pi}{5}$
5. If  $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ , then which of the following statements is **not** correct ?
- (A)  $f$  is continuous for every  $x < 0$ .  
(B)  $f$  is continuous for every  $x \in \mathbb{R}$ .  
(C)  $f$  is continuous for every  $x > 0$ .  
(D)  $f$  is continuous for each point except  $x = 0$ .
6. For  $f(x) = -|x+1| + 5$ , which of the following statements is true ?
- (A)  $\text{Max } f(x) = 0$  at  $x = 4$ .  
(B)  $\text{Max } f(x) = 5$  at  $x = -1$ .  
(C)  $\text{Max } f(x) = 4$  at  $x = 0$ .  
(D)  $f(x)$  has no maximum value.
7.  $[\tan^{-1}\sqrt{3} - \sec^{-1}(-2)]$  is equal to :
- (A)  $\pi$  (B)  $-\frac{\pi}{3}$   
(C)  $\frac{\pi}{3}$  (D)  $\frac{2\pi}{3}$

8. यदि A तथा B कोटि 3 के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि  $|A| = 4$  तथा  $|B| = 7$  है, तो  $|2AB|$  बराबर है :

(A) 112

(B) 56

(C) 28

(D) 224

9. यदि  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$  तथा  $C = [C_{ij}] = AB$  है, तो  $C_{12}$  है :

(A) 22

(B) -16

(C) 4

(D) 0

10.  $\cos^{-1}(e^x)$  का x के सापेक्ष अवकलज है :

(A)  $\frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}$

(B)  $\frac{-e^x}{\sqrt{1+e^x}}$

(C)  $\frac{-e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}$

(D)  $\frac{e^x}{\sqrt{1+e^{2x}}}$

11. x के वे मान जिनके लिए  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x - 7$  के बढ़ने की दर x के बढ़ने की दर की तिगुनी है, हैं :

(A)  $-3, -\frac{1}{3}$

(B)  $3, -\frac{1}{3}$

(C)  $3, \frac{1}{3}$

(D)  $-3, \frac{1}{3}$

12. यदि  $\int_0^1 (9x^2 - 4x - 2k) dx = 0$  है, तो 'k' का मान है :

(A) 1

(B) 0

(C)  $\frac{1}{2}$

(D)  $-\frac{1}{2}$

8. If A and B are square matrices of order 3 such that  $|A| = 4$  and  $|B| = 7$ , then  $|2AB|$  is :

(A) 112

(B) 56

(C) 28

(D) 224

9. If  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$  and  $C = [C_{ij}] = AB$ , then  $C_{12}$  is :

(A) 22

(B) -16

(C) 4

(D) 0

10. Differential of  $\cos^{-1}(e^x)$  with respect to x is :

(A)  $\frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}$

(B)  $\frac{-e^x}{\sqrt{1+e^x}}$

(C)  $\frac{-e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}$

(D)  $\frac{e^x}{\sqrt{1+e^{2x}}}$

11. The values of x for which the rate of increase of  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x - 7$  is thrice the rate of increase of x, are :

(A)  $-3, -\frac{1}{3}$

(B)  $3, -\frac{1}{3}$

(C)  $3, \frac{1}{3}$

(D)  $-3, \frac{1}{3}$

12. If  $\int_0^1 (9x^2 - 4x - 2k) dx = 0$ , then the value of 'k' is :

(A) 1

(B) 0

(C)  $\frac{1}{2}$

(D)  $-\frac{1}{2}$

13.  $\int \left[ \frac{1}{\log x} - \frac{1}{(\log x)^2} \right] dx$  बराबर है :

(A)  $\frac{x}{\log x} + C$

(B)  $x^2 \log x + C$

(C)  $\frac{1}{\log x} + C$

(D)  $\frac{-1}{(\log x)^2} + C$

14. यदि  $y = \log \sqrt{\tan x}$  है, तो  $x = \frac{\pi}{4}$  पर  $\frac{dy}{dx}$  का मान है :

(A)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) 0

(C) 1

(D)  $\frac{1}{2}$

15. यदि सदिश  $\vec{a} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$  तथा  $\vec{b} = \lambda\hat{i} + \hat{j}$  परस्पर लंबवत हैं, तो  $\lambda$  का मान है :

(A) 3

(B) -3

(C)  $\frac{2}{3}$

(D)  $-\frac{2}{3}$

16. यदि  $\int_0^4 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = k \log 3$  है, तो  $k$  का मान है :

(A) 4

(B) -2

(C) -4

(D) 2

17. यदि दो घटनाएँ A तथा B स्वतंत्र हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

(A)  $\bar{A}$  तथा B स्वतंत्र हैं।

(B) स्वतंत्र होना यह नहीं दर्शाता कि घटनाएँ परस्पर अपवर्जी हैं।

(C)  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = [1 - P(\bar{A})] [1 - P(\bar{B})]$

(D)  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = [1 - P(A)] [1 - P(B)]$

13.  $\int \left[ \frac{1}{\log x} - \frac{1}{(\log x)^2} \right] dx$  is equal to :
- (A)  $\frac{x}{\log x} + C$  (B)  $x^2 \log x + C$
- (C)  $\frac{1}{\log x} + C$  (D)  $\frac{-1}{(\log x)^2} + C$
14. If  $y = \log \sqrt{\tan x}$ , then the value of  $\frac{dy}{dx}$  at  $x = \frac{\pi}{4}$  is :
- (A)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  (B) 0
- (C) 1 (D)  $\frac{1}{2}$
15. If vectors  $\vec{a} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$  and  $\vec{b} = \lambda\hat{i} + \hat{j}$  are perpendicular to each other, then the value of  $\lambda$  is :
- (A) 3 (B) -3
- (C)  $\frac{2}{3}$  (D)  $-\frac{2}{3}$
16. If  $\int_0^4 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = k \log 3$ , then the value of  $k$  is :
- (A) 4 (B) -2
- (C) -4 (D) 2
17. If two events A and B are independent, then which of the following statements is **not** correct ?
- (A)  $\bar{A}$  and B are independent.
- (B) Being independent does not indicate that they are mutually exclusive.
- (C)  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = [1 - P(\bar{A})] [1 - P(\bar{B})]$ .
- (D)  $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = [1 - P(A)] [1 - P(B)]$ .

18. यदि A तथा B स्वतंत्र घटनाएँ हैं तथा  $P(A) = 0.45$  और  $P(A \cup B) = 0.5$  है, तो  $P(B)$  बराबर है :

(A)  $\frac{1}{29}$

(B)  $\frac{10}{11}$

(C)  $\frac{10}{29}$

(D)  $\frac{1}{11}$

प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु तर्क (R) सही है।

19. अभिकथन (A) : माना R एक संबंध है जो समुच्चय A पर है, जहाँ A उस स्कूल की लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों का समुच्चय है, तथा संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि  $R = \{(x, y) : x, y \in A, x \text{ तथा } y \text{ के पृष्ठ समान हैं}\}$  तथा समुच्चय A पर एक अन्य संबंध S इस प्रकार है कि  $S = \{(p, q) : p \text{ तथा } q \text{ गणित की पुस्तकें हैं}\}$ ।  $R \cap S \neq \phi$  भी प्रदत्त है। तो  $R \cap S$  एक तुल्यता संबंध है।

तर्क (R) : किसी समुच्चय पर दो तुल्यता संबंधों का प्रतिच्छेदन उस समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध होता है।

20. अभिकथन (A) : बिंदु A(6, -7, 0), B(16, -19, -4) तथा C(1, -1, 2) संरेखी हैं।

तर्क (R) : तीन बिंदु A, B तथा C संरेखी होते हैं, जब बिंदु C बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखाखण्ड का मध्य-बिंदु हो।



18. If A and B are independent events such that  $P(A) = 0.45$  and  $P(A \cup B) = 0.5$ , then  $P(B)$  is equal to :

(A)  $\frac{1}{29}$

(B)  $\frac{10}{11}$

(C)  $\frac{10}{29}$

(D)  $\frac{1}{11}$

Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).  
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).  
(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.  
(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

19. Assertion (A) : Let R be a relation on set A of all books in a school library given by  $R = \{(x, y) : x, y \in A, x \text{ and } y \text{ have the same number of pages}\}$  and S is a relation on set A from the same library such that  $S = \{(p, q) : p \text{ and } q \text{ are Mathematics books}\}$ . Also,  $R \cap S \neq \phi$ . Then,  $R \cap S$  is an equivalence relation.

Reason (R) : The intersection of two equivalence relations on a set is an equivalence relation on the set.

20. Assertion (A) : Points A(6, - 7, 0), B(16, -19, - 4) and C(1, - 1, 2) are collinear.

Reason (R) : Three points A, B and C are collinear, when point C is the mid-point of line segment joining points A and B.

## खण्ड ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 5 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

21. निम्नलिखित आव्यूह समीकरण को  $x$  तथा  $y$  के लिए हल कीजिए :

$$\begin{bmatrix} x^2 \\ y^2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} x \\ 3y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -20 \end{bmatrix}$$

22. (क) यदि  $f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 3 \\ ax + b, & 3 < x < 5 \\ 5, & x \geq 5 \end{cases}$  एक संतत फलन है, तो  $a$  तथा  $b$  के मान ज्ञात कीजिए।

अथवा

(ख) यदि  $2y^3 + y = 2x$  है, तो दर्शाइए कि

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-48y}{(6y^2 + 1)^3}.$$

23. विद्यार्थी कक्षा के नोटिस बोर्ड पर एक ग्राफ शीट पर थंब पिन लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। थंब पिनों के समुच्चय  $A$  पर संबंध  $R$  इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

$$R = \{(P, Q) : P, Q \in A \text{ तथा } P \text{ तथा } Q \text{ के बीच की दूरी } 3 \text{ cm से कम है}\}$$

ज्ञात कीजिए कि क्या  $R$  एक तुल्यता संबंध है।

24. एक LPP के लिए व्यवरोधों  $2x + y \leq 70$ ,  $x + y \leq 40$ ,  $x, y \geq 0$  के लिए ग्राफ पेपर पर सुसंगत क्षेत्र को छायांकित कीजिए तथा कोनीय बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए।

25. (क) एक बक्से में 1 से 22 तक की संख्याओं से अंकित कार्ड हैं। बक्से में से बिना प्रतिस्थापन के दो कार्ड एक साथ निकाल कर उन पर लिखी संख्याएँ नोट की गईं। इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों कार्डों की संख्याएँ सम हैं ?

अथवा

(ख) यदि  $P(A) = \frac{3}{8}$ ,  $P(B) = \frac{1}{2}$  तथा  $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$  है, तो  $P(\bar{A}/\bar{B})$  ज्ञात कीजिए।

## SECTION B

*This section comprises 5 Very Short Answer (VSA) type questions of 2 marks each.*

21. Solve the matrix equation for  $x$  and  $y$ .

$$\begin{bmatrix} x^2 \\ y^2 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} x \\ 3y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -20 \end{bmatrix}$$

22. (a) Determine  $a$  and  $b$  if  $f(x)$  is a continuous function, where

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 3 \\ ax + b, & 3 < x < 5 \\ 5, & x \geq 5 \end{cases}$$

**OR**

- (b) If  $2y^3 + y = 2x$ , then show  $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-48y}{(6y^2 + 1)^3}$ .

23. Students are trying to fix thumb pins on a graph sheet on the class notice board. A relation  $R$  is defined on the set  $A$  of thumb pins as

$$R = \{(P, Q) : P, Q \in A \text{ and distance between } P \text{ and } Q \text{ is less than } 3 \text{ cm}\}$$

Determine if  $R$  is an equivalence relation.

24. For an LPP with constraints

$$2x + y \leq 70$$

$$x + y \leq 40$$

$$x, y \geq 0,$$

shade the feasible region on the graph and write the coordinates of its corner points.

25. (a) A box contains cards numbered 1 to 22. Two cards are drawn simultaneously without replacement and their numbers are noted. What is the probability that both numbers are even ?

**OR**

- (b) If  $P(A) = \frac{3}{8}$ ,  $P(B) = \frac{1}{2}$  and  $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ , find  $P(\bar{A} / \bar{B})$ .

## खण्ड ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 6 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

26. (क) यदि  $R$ , प्राकृत संख्याओं के समुच्चय  $N$  पर इस प्रकार परिभाषित संबंध है कि

$$R = \{(x, y) : x, y \in N, x + 2y = 25\},$$

तो संबंध  $R$  का प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि क्या यह एक तुल्यता संबंध है।

### अथवा

- (ख) ज्ञात कीजिए कि क्या फलन  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , जो कि  $f(x) = 2x^3 - 7, \forall x \in \mathbb{R}$  (वास्तविक संख्याएँ) द्वारा परिभाषित है, एकैकी आच्छादी फलन है या नहीं।

27.  $y = e^{\cos^{-1} \sqrt{1-x^2}}$  का  $x$  के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अतः दर्शाइए कि  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{\sqrt{1-x^2}}$ .

28. 'a' तथा 'b' के मान ज्ञात कीजिए, यदि  $y = \frac{ax-b}{(x-1)(x-4)}$  का क्रांतिक बिंदु (3, 1) है।

29. (क) एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु (1, -1, 2) से होकर जाती है तथा  $x$ -अक्ष के समांतर है। इस रेखा की एक अन्य रेखा  $\vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} + \mu(3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k})$  से न्यूनतम दूरी भी ज्ञात कीजिए।

### अथवा

- (ख) यदि बिंदुओं A, B, C तथा D के निर्देशांक क्रमशः (3, -4, 2), (-1, -2, 0), (4, 1, -1) तथा (4, 0, 5) हैं, तो रेखाओं AC और BD के समीकरण ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि रेखाएँ AC तथा BD परस्पर लंबवत हैं।

## SECTION C

*This section comprises 6 Short Answer (SA) type questions of 3 marks each.*

26. (a) If  $R$  is a relation on set of natural numbers  $N$  such that

$$R = \{(x, y) : x, y \in N, x + 2y = 25\},$$

then find the Domain and Range of the relation  $R$ . Also, determine if it is an equivalence relation.

**OR**

- (b) Determine whether the function  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  defined by  $f(x) = 2x^3 - 7$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$  (Real numbers) is bijective or not.

27. Differentiate  $y = e^{\cos^{-1} \sqrt{1-x^2}}$  with respect to  $x$  and hence show that

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{\sqrt{1-x^2}}.$$

28. Find the values of 'a' and 'b', if  $y = \frac{ax-b}{(x-1)(x-4)}$  has a critical point (3, 1).

29. (a) Find the equation of a line passing through the point (1, -1, 2) and parallel to  $x$ -axis. Also, find the shortest distance between this line and the line  $\vec{r} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} + \mu(3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k})$ .

**OR**

- (b) Find the equations of the lines AC and BD, if coordinates of points A, B, C and D respectively, are (3, -4, 2), (-1, -2, 0), (4, 1, -1) and (4, 0, 5). Show that the lines AC and BD are perpendicular to each other.

30. (क) आव्यूह  $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$  को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए।

अथवा

- (ख)  $xy$ -तल में दो रेखाएँ, समीकरणों  $5x - 7y - 2 = 0$  तथा  $7x - 5y - 3 = 0$  द्वारा निरूपित की गई हैं। आव्यूह विधि से इन रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए।

31. निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को ग्राफ द्वारा हल कीजिए :  
व्यवरोधों

$$x + y \geq 3$$

$$x + 2y \geq 4$$

$$x, y \geq 0$$

के अंतर्गत  $Z = 4x + y$  का न्यूनतमीकरण करना।

खण्ड घ

इस खण्ड में 4 दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

32. मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} dx$$

33. (क) समाकलन विधि के उपयोग से, वक्र  $y = x^2$  तथा रेखा  $y = 2$  के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) समाकलन विधि के उपयोग से, वक्र  $9x^2 + 16y^2 = 144$  तथा रेखाओं  $x = 2$  तथा  $x = -2$  के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

30. (a) Express the matrix  $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$  as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix.

**OR**

- (b) Two lines are represented by equations  $5x - 7y - 2 = 0$  and  $7x - 5y - 3 = 0$  in the  $xy$ -plane. Using matrix method, find their point of intersection.

31. Solve the following Linear Programming Problem graphically :

Minimize  $Z = 4x + y$

subject to

$$x + y \geq 3$$

$$x + 2y \geq 4$$

$$x, y \geq 0.$$

### SECTION D

*This section comprises 4 Long Answer (LA) type questions of 5 marks each.*

32. Evaluate :

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} dx$$

33. (a) Using integration, find the area bounded by the curve  $y = x^2$  and the line  $y = 2$ .

**OR**

- (b) Using integration, find the area bounded by the curve  $9x^2 + 16y^2 = 144$  and the lines  $x = 2$ ,  $x = -2$ .

34. अवकल समीकरण  $x^2 dy + y(x + y) dx = 0$  का हल ज्ञात कीजिए, दिया गया है कि जब  $x = 1$  है, तो  $y = 1$  है।

35. (क) माना  $\vec{\alpha}$ ,  $\vec{\beta}$ ,  $\vec{\gamma}$  तीन शून्येतर सदिश इस प्रकार हैं कि  $\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \vec{\gamma}$  तथा  $\vec{\beta} \times \vec{\gamma} = \vec{\alpha}$  है। दर्शाइए कि  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  परस्पर लंबवत सदिश इस प्रकार हैं कि  $|\vec{\beta}| = 1$  तथा  $|\vec{\alpha}| = |\vec{\gamma}|$  है।

सदिश  $\vec{\beta}$  पर  $\vec{\alpha}$  का प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए।

अथवा

(ख) यदि बिंदु  $A(3, -1, 2)$ ,  $B(6, -3, 6)$ ,  $C(4, -3, 1)$  तथा  $D(1, -1, -3)$  एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इन बिंदुओं A, B, C तथा D के स्थिति सदिश लिखिए तथा दर्शाइए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए।

### खण्ड ड

इस खण्ड में 3 प्रकरण-अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

#### प्रकरण अध्ययन – 1

36. एक स्कूल के घनाभाकार आकार के तरणताल की चौड़ाई रेखा  $\frac{-x+2}{-5} = y = z - 3$  द्वारा

निरूपित है। दो विद्यार्थी A तथा B तरणताल में इसकी लंबाई की दिशा में तैर रहे हैं।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) यदि विद्यार्थी A का रास्ता रेखा  $\frac{x+5}{1} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-6}{-3p}$  द्वारा निरूपित है, तो p का मान ज्ञात कीजिए।

1

(ii) विद्यार्थी B के तैरने के रास्ते का सदिश समीकरण लिखिए, यदि वह विद्यार्थी A की दिशा के समांतर तैर रहा है और वह किसी समय बिंदु  $(2, 4, -1)$  से होकर जाता है।

1



34. Solve the differential equation  $x^2 dy + y(x + y) dx = 0$ , given that  $y = 1$  when  $x = 1$ .
35. (a) Let  $\vec{\alpha}$ ,  $\vec{\beta}$ ,  $\vec{\gamma}$  be three non-zero vectors, such that  $\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \vec{\gamma}$  and  $\vec{\beta} \times \vec{\gamma} = \vec{\alpha}$ . Show that  $\alpha, \beta, \gamma$  are mutually perpendicular vectors such that  $|\vec{\beta}| = 1$  and  $|\vec{\alpha}| = |\vec{\gamma}|$ .
- Find projection of vector  $\vec{\alpha}$  on  $\vec{\beta}$ . Give reasons to support your answer.

**OR**

- (b) If points A(3, -1, 2), B(6, -3, 6), C(4, -3, 1) and D(1, -1, -3) are vertices of a quadrilateral ABCD, write the position vectors of A, B, C and D and show that ABCD represents a parallelogram. Also, find the area of the parallelogram ABCD.

### SECTION E

*This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each.*

#### Case Study – 1

36. In a school, the swimming pool is shaped as a cuboid, and the breadth of the pool is represented by line  $\frac{-x+2}{-5} = y = z - 3$ . Two students A and B are swimming along the length of the pool.

Based on the above information, answer the following questions :

- (i) If the path of student A is represented by line  $\frac{x+5}{1} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-6}{-3p}$ , find the value of p. 1
- (ii) Write the vector equation of the path of student B swimming parallel to the path of student A, if at a certain instant he passes through the point with coordinates (2, 4, -1). 1

- (iii) (क)  $(2, 4, -1)$  से विद्यार्थी A के पथ पर डाले गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए।

2

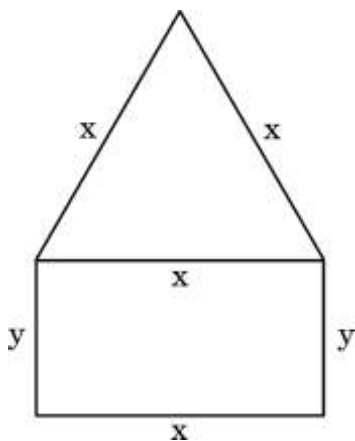
**अथवा**

- (iii) (ख) यदि एक पक्षी तरणताल के ऊपर से रेखा  $\frac{x+4}{2} = \frac{y+3}{8} = \frac{z-5}{-18}$  के रास्ते पर उड़ता है, तो इस रास्ते और विद्यार्थी A के रास्ते के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।

2

### प्रकरण अध्ययन – 2

37. एक खिड़की  $x$  m लंबाई तथा  $y$  m चौड़ाई के आयत के आकार की है जिसकी लंबाई के ऊपर एक समबाहु त्रिभुज है।



उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) यदि खिड़की का परिमाण  $18$  m है, तो  $x$  तथा  $y$  के बीच संबंध लिखिए।
- (ii) ऊपर (i) में प्राप्त संबंध से खिड़की के क्षेत्रफल का केवल  $x$  के फलन के रूप में एक व्यंजक लिखिए।
- (iii) (क) आयत की वह विमाएँ ज्ञात कीजिए जिससे खिड़की में से अधिकतम रोशनी आ सके।

1

1

2

**अथवा**

- (iii) (ख) यदि यह दिया गया है कि खिड़की का क्षेत्रफल  $100 \text{ m}^2$  है, तो  $x$  के पदों में इसके परिमाण का व्यंजक ज्ञात कीजिए।

2

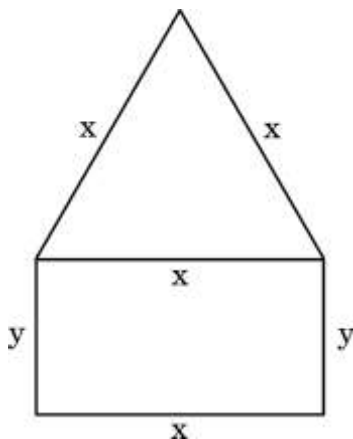
- (iii) (a) Find the foot of the perpendicular drawn from  $(2, 4, -1)$  to the path represented by student A. 2

**OR**

- (iii) (b) If a bird flies across the top of the swimming pool with its path represented by  $\frac{x+4}{2} = \frac{y+3}{8} = \frac{z-5}{-18}$ , then find the shortest distance between its path and the path of student A. 2

### Case Study – 2

37. A window is in the form of a rectangle of length  $x$  and breadth  $y$  (in metres), surmounted by an equilateral triangle on its length.



Based on the above information, answer the following questions :

- (i) If the perimeter of the window is 18 m, write the relation between  $x$  and  $y$ . 1
- (ii) From (i), write an expression for the area of the window as a function of  $x$  only. 1
- (iii) (a) Find the dimensions of the rectangle that will allow the maximum light through the window. 2

**OR**

- (iii) (b) If it is given that the area of the window is  $100 \text{ m}^2$ , then find the expression for its perimeter in terms of  $x$ . 2

### प्रकरण अध्ययन – 3

38. एक संस्था को भवन निर्माण कम्पनी का चयन करना है जो विभिन्न शहरों में भवन निर्माण का कार्य कर सके। तीन कम्पनियों X, Y तथा Z को शॉर्टलिस्ट किया गया तथा उनको चुनने की प्रायिकताएँ क्रमशः  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{9}$  तथा  $\frac{4}{9}$  हैं। यह पाया गया कि इन कम्पनियों द्वारा खराब निर्माण गुणवत्ता देने की प्रायिकताएँ क्रमशः 20%, 40% तथा 30% हैं।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) यदि निर्मित भवन मजबूत पाया गया हो, तो क्या प्रायिकता है कि भवन निर्माण अनुबंध का काम कम्पनी X को दिया गया था ? 2
- (ii) यदि नव निर्मित भवन का एक भाग गिर जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ऐसा कम्पनी Y अथवा Z को चुनने के कारण हुआ हो ? 2

### Case Study – 3

- 38.** An organisation needs to select a building construction company to make houses in cities. Three companies X, Y and Z are short-listed with the probability of their selection being  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{9}$  and  $\frac{4}{9}$  respectively. It was found that there were 20%, 40% and 30% chances respectively, of delivering poor construction quality.

Based on the above information, answer the following questions :

- (i) If the building constructed was found to be strong, then what is the probability that the construction contract was given to the company X ? 2
- (ii) If a part of the newly constructed building falls off, then what is the probability that it was due to the selection of company Y or Z ? 2

**SET-5****Series : SR3PQ**प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code**65(B)**

रोल नं.

Roll No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

**गणित**

(केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए)

**MATHEMATICS****(FOR VISUALLY IMPAIRED CANDIDATES ONLY)**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 27 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 27 printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 38 questions.
- Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



## सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **38** प्रश्न हैं। **सभी प्रश्न अनिवार्य** हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है – **क, ख, ग, घ एवं ङ**।
- (iii) **खण्ड क** में प्रश्न संख्या **1** से **18** तक बहुविकल्पीय (MCQ) तथा प्रश्न संख्या **19** एवं **20** अभिकथन एवं तर्क आधारित **1** अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) **खण्ड ख** में प्रश्न संख्या **21** से **25** तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के **2** अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) **खण्ड ग** में प्रश्न संख्या **26** से **31** तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के **3** अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) **खण्ड घ** में प्रश्न संख्या **32** से **35** तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के **5** अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) **खण्ड ङ** में प्रश्न संख्या **36** से **38** तक प्रकरण अध्ययन आधारित **4** अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 3 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग **वर्जित** है।



### ***General Instructions :***

*Read the following instructions very carefully and strictly follow them :*

- (i) *This question paper contains **38** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.*
- (iii) *In **Section A**, Questions no. **1** to **18** are multiple choice questions (MCQs) and questions number **19** and **20** are Assertion-Reason based questions of **1** mark each.*
- (iv) *In **Section B**, Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.*
- (v) *In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.*
- (vi) *In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.*
- (vii) *In **Section E**, Questions no. **36** to **38** are case study based questions carrying **4** marks each.*
- (viii) *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 3 questions in Section C, 2 questions in Section D and 3 questions in Section E.*
- (ix) *Use of calculator is **not** allowed.*





## खण्ड क

इस खण्ड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. माना  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^3$  द्वारा परिभाषित फलन है, तो  $f$  एक :  
(A) एकैकी-आच्छादी फलन है  
(B) अनेक-एक फलन है  
(C) एकैकी फलन है परन्तु आच्छादी नहीं है  
(D) न तो एकैकी और न ही आच्छादी फलन है
2.  $2 \times 3$  कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या संभव होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 1 या 2 है ?  
(A) 16  
(B) 81  
(C) 64  
(D) 32
3. यदि  $A = \begin{bmatrix} \cos 2\alpha & -\sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & \cos 2\alpha \end{bmatrix}$  है, तो  $A + A' = I$  है, यदि  $\alpha$  बराबर है :  
(A)  $\frac{\pi}{3}$   
(B)  $\frac{\pi}{6}$   
(C)  $\frac{\pi}{2}$   
(D)  $\frac{3\pi}{2}$
4. यदि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष  $(3, -7)$ ,  $(6, 3)$  तथा  $(k, 3)$  हैं, का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है, तो  $k$  का/के मान है/हैं :  
(A) 3  
(B) 9  
(C)  $-9, -3$   
(D)  $9, 3$



## SECTION A

*This section comprises 20 multiple choice questions (MCQs) of 1 mark each.*

1. Let  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be a function defined as  $f(x) = x^3$ , then  $f$  is :  
(A) one-one onto function  
(B) many-one function  
(C) one-one but not onto function  
(D) neither one-one nor onto function
2. The number of all possible matrices of order  $2 \times 3$  with each entry 1 or 2 is :  
(A) 16  
(B) 81  
(C) 64  
(D) 32
3. If  $A = \begin{bmatrix} \cos 2\alpha & -\sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & \cos 2\alpha \end{bmatrix}$ , then  $A + A' = I$ , if  $\alpha$  is equal to :  
(A)  $\frac{\pi}{3}$   
(B)  $\frac{\pi}{6}$   
(C)  $\frac{\pi}{2}$   
(D)  $\frac{3\pi}{2}$
4. If the area of a triangle is 15 sq. units with vertices  $(3, -7)$ ,  $(6, 3)$  and  $(k, 3)$ , then the value(s) of  $k$  is/are :  
(A) 3  
(B) 9  
(C)  $-9, -3$   
(D)  $9, 3$



5. वह अंतराल जिसमें  $y = x^3 \cdot e^{-3x}$  एक वर्धमान फलन है, है :

(A)  $(-1, 2)$

(B)  $(-\infty, 2)$

(C)  $(1, \infty)$

(D)  $(0, 1)$

6.  $k$  का वह मान जिसके लिए  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 7x}{5x}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$ ,

$x = 0$  पर सतत है, है :

(A)  $\frac{5}{7}$

(B)  $\frac{7}{5}$

(C)  $0$

(D)  $\frac{1}{5}$

7. यदि  $y = \tan^{-1} \left( \frac{1 - \cos x}{\sin x} \right)$  है, तो  $\frac{dy}{dx}$  बराबर है :

(A)  $1$

(B)  $2$

(C)  $\frac{1}{2}$

(D)  $-\frac{1}{2}$

8.  $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$  बराबर है :

(A)  $\cot x + \tan x + C$

(B)  $-\cot x + \sec x + C$

(C)  $-\cot x + \tan x + C$

(D)  $-(\tan x + \cot x) + C$

9.  $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 10}$  बराबर है :

(A)  $x \tan^{-1}(x + 3) + C$

(B)  $\tan^{-1}(x + 3) + C$

(C)  $\frac{1}{3} \tan^{-1}(x + 3) + C$

(D)  $\tan^{-1} x + C$



5. The interval in which  $y = x^3 \cdot e^{-3x}$  is an increasing function is :
- (A)  $(-1, 2)$  (B)  $(-\infty, 2)$   
(C)  $(1, \infty)$  (D)  $(0, 1)$
6. The value of  $k$  for which  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 7x}{5x}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$  is continuous at  $x = 0$  is :
- (A)  $\frac{5}{7}$  (B)  $\frac{7}{5}$   
(C)  $0$  (D)  $\frac{1}{5}$
7. If  $y = \tan^{-1} \left( \frac{1 - \cos x}{\sin x} \right)$ , then  $\frac{dy}{dx}$  is equal to :
- (A)  $1$  (B)  $2$   
(C)  $\frac{1}{2}$  (D)  $-\frac{1}{2}$
8.  $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$  is equal to :
- (A)  $\cot x + \tan x + C$  (B)  $-\cot x + \sec x + C$   
(C)  $-\cot x + \tan x + C$  (D)  $-(\tan x + \cot x) + C$
9.  $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 10}$  is equal to :
- (A)  $x \tan^{-1}(x + 3) + C$  (B)  $\tan^{-1}(x + 3) + C$   
(C)  $\frac{1}{3} \tan^{-1}(x + 3) + C$  (D)  $\tan^{-1} x + C$



10. अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = e^y - x$  का व्यापक हल है :

(A)  $e^x - e^y = C$

(B)  $e^{-y} + e^x = C$

(C)  $e^{-y} - e^{-x} = C$

(D)  $e^{-x} + e^{-y} = C$

11.  $(1 + y^2) dx = (\tan^{-1} y - x) dy$  का समाकलन गुणक है :

(A)  $\tan y$

(B)  $\tan^{-1} y$

(C)  $e^{\tan^{-1} y}$

(D)  $e^{\tan^{-1} x}$

12. माना  $\vec{a}$  तथा  $\vec{b}$  दो ऐसे मात्रक सदिश हैं जिनके बीच का कोण  $\theta$  है। तो  $\vec{a} + 2\vec{b}$  एक मात्रक सदिश होगा यदि :

(A)  $\theta = \frac{\pi}{2}$

(B)  $\theta = \frac{2\pi}{3}$

(C)  $\theta = \frac{3\pi}{4}$

(D)  $\theta = \pi$

13. एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण  $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$  तथा  $\vec{b} = \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$  हैं, का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) है :

(A)  $2\sqrt{14}$

(B)  $\sqrt{14}$

(C)  $\sqrt{38}$

(D)  $2\sqrt{6}$

14. एक LPP के सुसंगत क्षेत्र के कोनीय बिंदु  $(0, 2)$ ,  $(6, 0)$ ,  $(6, 8)$  तथा  $(0, 5)$  हैं। माना  $Z = 4x + 6y$  उद्देश्य फलन है।  $(Z \text{ का अधिकतम}) - (Z \text{ का न्यूनतम})$  बराबर है :

(A) 60

(B) 48

(C) 42

(D) 18



10. The general solution of the differential equation  $\frac{dy}{dx} = e^{y-x}$  is :
- (A)  $e^x - e^y = C$  (B)  $e^{-y} + e^x = C$   
(C)  $e^{-y} - e^{-x} = C$  (D)  $e^{-x} + e^{-y} = C$
11. The integrating factor of  $(1 + y^2) dx = (\tan^{-1} y - x) dy$  is :
- (A)  $\tan y$  (B)  $\tan^{-1} y$   
(C)  $e^{\tan^{-1} y}$  (D)  $e^{\tan^{-1} x}$
12. Let  $\vec{a}$  and  $\vec{b}$  be two unit vectors and  $\theta$  is the angle between them. Then  $\vec{a} + 2\vec{b}$  is a unit vector if :
- (A)  $\theta = \frac{\pi}{2}$  (B)  $\theta = \frac{2\pi}{3}$   
(C)  $\theta = \frac{3\pi}{4}$  (D)  $\theta = \pi$
13. The area (in square units) of a parallelogram, whose diagonals are  $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$  and  $\vec{b} = \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$  is :
- (A)  $2\sqrt{14}$  (B)  $\sqrt{14}$   
(C)  $\sqrt{38}$  (D)  $2\sqrt{6}$
14. The corner points of the feasible region for an LPP are (0, 2), (6, 0), (6, 8) and (0, 5). Let  $Z = 4x + 6y$  be the objective function. (Maximum of  $Z$ ) – (Minimum of  $Z$ ) is equal to :
- (A) 60 (B) 48  
(C) 42 (D) 18



15. यदि एक LPP के उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान सुसंगत क्षेत्र के दो कोनीय बिंदुओं पर समान आता है, तो उद्देश्य फलन के जितने बिंदुओं पर यह न्यूनतम मान आता है, वह है :

- (A) 0 (B) 2  
(C) अनन्त (D) परिमित

16. यदि A तथा B ऐसी घटनाएँ हैं कि  $P(A | B) = P(B | A)$  है, तो :

- (A)  $A \subset B$  परंतु  $A \neq B$  (B)  $A = B$   
(C)  $A \cap B = \phi$  (D)  $P(A) = P(B)$

17. पासों के एक युग्म को उछालने पर दोनों पासों पर एक विषम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है :

- (A)  $\frac{1}{18}$  (B)  $\frac{1}{9}$   
(C)  $\frac{1}{36}$  (D)  $\frac{1}{6}$

18. 3 बच्चों वाले एक परिवार में, सबसे बड़े बच्चे के लड़के होने की प्रायिकता, जबकि यह दिया गया है कि परिवार में कम-से-कम एक लड़का अवश्य है, है :

- (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{3}$   
(C)  $\frac{2}{3}$  (D)  $\frac{4}{7}$



- 15.** In an LPP, if the objective function has the same minimum value on two corner points of the feasible region, then the number of points at which the minimum value of objective function occurs is :
- (A) 0 (B) 2  
(C) Infinite (D) Finite
- 16.** If events A and B are such that  $P(A | B) = P(B | A)$ , then :
- (A)  $A \subset B$  but  $A \neq B$  (B)  $A = B$   
(C)  $A \cap B = \phi$  (D)  $P(A) = P(B)$
- 17.** The probability of getting an odd prime number on each die, when a pair of dice is rolled, is :
- (A)  $\frac{1}{18}$  (B)  $\frac{1}{9}$   
(C)  $\frac{1}{36}$  (D)  $\frac{1}{6}$
- 18.** In a family with three children, the probability that the eldest child is a boy, given that the family has at least one boy, is :
- (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{3}$   
(C)  $\frac{2}{3}$  (D)  $\frac{4}{7}$





प्रश्न संख्या **19** और **20** अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या **नहीं** करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु तर्क (R) सही है।

**19.** अभिकथन (A) :  $x \in \mathbb{R}$  में  $f(x) = e^{-x}$  एक हासमान फलन है।

तर्क (R) : यदि  $f'(x) < 0$  है, तो  $f(x)$  एक हासमान फलन है।

**20.** अभिकथन (A) : दो स्वतंत्र घटनाओं A तथा B के लिए,  $P(A|B) = P(A)$  है।

तर्क (R) : A तथा B स्वतंत्र घटनाएँ हैं, तो  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .



Questions number **19** and **20** are Assertion and Reason based questions. Two statements are given, one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

**19.** Assertion (A) :  $f(x) = e^{-x}$  is a decreasing function, where  $x \in \mathbb{R}$ .

Reason (R) : If  $f'(x) < 0$ , then  $f(x)$  is a decreasing function.

**20.** Assertion (A) : For two independent events A and B,  $P(A | B) = P(A)$ .

Reason (R) : A and B are independent events, then  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .



## खण्ड ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 5 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

21. (क) आव्यूह  $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$  के लिए, यदि  $A^2 + aA + bI = O$  है, तो संख्याएँ  $a$  तथा  $b$  ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) सारणिकों के प्रयोग से बिंदुओं  $(-1, -1)$  तथा  $(1, 3)$  को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

22. (क) एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन  $20 \text{ cm}^3/\text{s}$  की दर से बढ़ रहा है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बदलने की दर ज्ञात कीजिए, जब इसकी त्रिज्या  $4 \text{ cm}$  है।

अथवा

- (ख) वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर फलन  $f(x) = x^3 + 2x^2 - 1$  निरंतर वर्धमान है।

23. ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{(x-4)e^x}{(x-2)^3} dx$$

24. सदिशों  $\overrightarrow{AB}$  तथा  $\overrightarrow{BC}$  दोनों के लंबवत एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ  $A, B$  तथा  $C$  क्रमशः  $(3, -1, 2), (1, -1, -3)$  तथा  $(4, -3, 1)$  हैं।

25. बिंदु  $(2, -1, 5)$  का रेखा  $\vec{r} = (11\hat{i} - 2\hat{j} - 8\hat{k}) + \lambda(10\hat{i} - 4\hat{j} - 11\hat{k})$  में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए।



## SECTION B

*This section comprises 5 Very Short Answer (VSA) type questions of 2 marks each.*

21. (a) For the matrix  $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ , find the numbers  $a$  and  $b$  so that  $A^2 + aA + bI = O$ .

**OR**

- (b) Find the equation of line joining the points  $(-1, -1)$  and  $(1, 3)$ , using determinants.

22. (a) The volume of a spherical balloon is increasing at the rate of  $20 \text{ cm}^3/\text{s}$ . Find the rate of change of its surface area when its radius is  $4 \text{ cm}$ .

**OR**

- (b) Find the intervals on which the function  $f(x) = x^3 + 2x^2 - 1$  is strictly increasing.

23. Find :

$$\int \frac{(x-4)e^x}{(x-2)^3} dx$$

24. Find a unit vector perpendicular to both of the vectors  $\overrightarrow{AB}$  and  $\overrightarrow{BC}$ , where  $A, B$  and  $C$  are  $(3, -1, 2)$ ,  $(1, -1, -3)$  and  $(4, -3, 1)$ , respectively.

25. Find the image of the point  $(2, -1, 5)$  in the line

$$\vec{r} = (11\hat{i} - 2\hat{j} - 8\hat{k}) + \lambda(10\hat{i} - 4\hat{j} - 11\hat{k}).$$



### खण्ड ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 6 प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

26. (क)  $\sin^{-1}\left(\sin \frac{2\pi}{3}\right) + \tan^{-1}\left(\tan \frac{5\pi}{6}\right) + \cos^{-1}\left(\cos \frac{13\pi}{6}\right)$  का मान ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) सिद्ध कीजिए कि  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(n) = (n^2 + n + 1)$  एक एकैकी फलन है, परंतु आच्छादी नहीं है।

27. (क) ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{x}{\sqrt{7 - 6x - x^2}} dx$$

अथवा

- (ख) ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{2}{(1 - x)(1 + x^2)} dx$$

28. (क) अवकल समीकरण  $x \frac{dy}{dx} = y - x \tan \frac{y}{x}$  का हल ज्ञात कीजिए।

अथवा

- (ख) अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = e^{x+y} + e^{x-y}$  का हल ज्ञात कीजिए।



## SECTION C

*This section comprises 6 Short Answer (SA) type questions of 3 marks each.*

- 26.** (a) Find the value of

$$\sin^{-1} \left( \sin \frac{2\pi}{3} \right) + \tan^{-1} \left( \tan \frac{5\pi}{6} \right) + \cos^{-1} \left( \cos \frac{13\pi}{6} \right).$$

**OR**

- (b) Prove that the function  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(n) = (n^2 + n + 1)$  is one-one but not onto.

- 27.** (a) Find :

$$\int \frac{x}{\sqrt{7 - 6x - x^2}} dx$$

**OR**

- (b) Find :

$$\int \frac{2}{(1 - x)(1 + x^2)} dx$$

- 28.** (a) Solve the differential equation :

$$x \frac{dy}{dx} = y - x \tan \frac{y}{x}$$

**OR**

- (b) Solve the differential equation :

$$\frac{dy}{dx} = e^{x+y} + e^{x-y}$$



29. मान ज्ञात कीजिए :

$$\int_0^{\pi} \frac{x \, dx}{1 + \sin x}$$

30. यदि  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  तथा  $\vec{c}$  परस्पर लंबवत तथा समान परिमाण के सदिश हैं, तो दर्शाइए कि सदिश  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ , सदिशों  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  तथा  $\vec{c}$  से समान कोण बनाता है।
31. किसी LPP में रैखिक अवरोधों के निकाय द्वारा बने सुसंगत क्षेत्र के कोनीय बिंदु (0, 10), (5, 5), (15, 15) तथा (0, 20) हैं। माना  $Z = px + qy$ ,  $p, q > 0$  उद्देश्य फलन है, तो  $p$  तथा  $q$  के बीच संबंध ज्ञात कीजिए ताकि  $Z$  का अधिकतम मान दोनों बिंदुओं (15, 15) तथा (0, 20) पर आए।

### खण्ड घ

इस खण्ड में 4 दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

32. (क) यदि  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$  है, तो  $A^{-1}$  ज्ञात कीजिए।  $A^{-1}$  के प्रयोग से निम्न

समीकरण निकाय को हल कीजिए :

$$x - y + z = 4$$

$$2x + y - 3z = 0$$

$$x + y + z = 2$$

अथवा



**29.** Evaluate :

$$\int_0^{\pi} \frac{x \, dx}{1 + \sin x}$$

- 30.** If  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  and  $\vec{c}$  are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, show that the vector  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$  is equally inclined to  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  and  $\vec{c}$ .
- 31.** The corner points of the feasible region determined by the system of linear constraints in an LPP are (0, 10), (5, 5), (15, 15) and (0, 20). Let  $Z = px + qy$ ,  $p, q > 0$ , be the objective function, then find the relation between  $p$  and  $q$  so that the maximum of  $Z$  occurs at both the points (15, 15) and (0, 20).

### SECTION D

*This section comprises 4 Long Answer (LA) type questions of 5 marks each.*

- 32.** (a) If  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ , find  $A^{-1}$ . Using  $A^{-1}$  solve the system

of equations :

$$x - y + z = 4$$

$$2x + y - 3z = 0$$

$$x + y + z = 2$$

**OR**





(ख) यदि  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$  है, तो दर्शाइए कि  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .

33. (क)  $200 \text{ cm}^3$  आयतन वाले सभी बंद लंब-वृत्तीय बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएँ ज्ञात कीजिए।

अथवा

(ख) सिद्ध कीजिए कि एक  $r$  त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंब-वृत्तीय शंकु की ऊँचाई  $\frac{4r}{3}$  है।

34. रेखा  $y = 3x + 2$ ,  $x$ -अक्ष और कोटियों  $x = -1$  तथा  $x = 1$  से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

35. रेखाओं  $\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \lambda(\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})$ , तथा

$$\vec{r} = (4\hat{i} + 5\hat{j} + 6\hat{k}) + \mu(2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k})$$

के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए।



(b) If  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$ , then show that  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .

- 33.** (a) Of all the closed right circular cylindrical cans of given volume  $200 \text{ cm}^3$ , find the dimensions of the can which has the minimum surface area.

**OR**

- (b) Show that the height of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius  $r$  is  $\frac{4r}{3}$ .

- 34.** Find the area of the region bounded by the line  $y = 3x + 2$ , the  $x$ -axis and the ordinates  $x = -1$  and  $x = 1$ .

- 35.** Find the shortest distance between the lines :

$$\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \lambda(\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}), \text{ and}$$

$$\vec{r} = (4\hat{i} + 5\hat{j} + 6\hat{k}) + \mu(2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}).$$



## खण्ड ड

इस खण्ड में 3 प्रकरण-अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

### प्रकरण अध्ययन – 1

- 36.** दो मित्रों रमेश तथा दिव्या ने अपने घर पर लूडो खेलना प्रारंभ किया। हर बार पासा फेंकने पर उन्होंने यह पाया कि संभव परिणाम  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  हैं। माना समुच्चय  $A$  खिलाड़ियों का तथा समुच्चय  $B$  सभी संभव परिणामों का समुच्चय है, तो  $A = \{\text{रमेश, दिव्या}\}$  तथा  $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  है।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

माना  $R : B \rightarrow B$  एक संबंध है जो इस प्रकार परिभाषित है

$$R = \{(x, y) : y, x \text{ से भाज्य है}\}.$$

- |                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| (i) $R$ के सभी अवयव लिखिए।                                     | 1 |
| (ii) ज्ञात कीजिए कि $R$ स्वतुल्य है या नहीं।                   | 1 |
| (iii) (क) जाँच कीजिए कि $B$ में $R$ सममित है अथवा संक्रामक है। | 2 |

अथवा

- (iii) (ख) माना  $R_1 : B \rightarrow B$ ,  $R_1 = \{(x, y) : x = 2y, x, y \in B\}$  द्वारा परिभाषित है। जाँच कीजिए कि क्या  $R_1$  स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है।



## SECTION E

*This section comprises 3 case-study based questions of 4 marks each.*

### Case Study – 1

- 36.** Two friends Ramesh and Divya have started playing Ludo at their house. While rolling the die, they observed each time, that the possible outcomes are  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ . Let A be the set of players and B be the set of all possible outcomes, so  $A = \{\text{Ramesh, Divya}\}$  and  $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

Based on the above information, answer the following questions :

Let relation  $R : B \rightarrow B$  be defined as

$R = \{(x, y) : y \text{ is divisible by } x\}$ .

- |       |                                                      |   |
|-------|------------------------------------------------------|---|
| (i)   | Write all elements of R.                             | 1 |
| (ii)  | Find whether R is reflexive or not.                  | 1 |
| (iii) | (a) Check whether R in B is symmetric or transitive. | 2 |

**OR**

- (iii) (b) Let  $R_1 : B \rightarrow B$  is defined as

$R_1 = \{(x, y) : x = 2y, x, y \in B\}$ .

Check whether  $R_1$  is reflexive, symmetric or transitive. 2



## प्रकरण अध्ययन – 2

**37.** एक विद्यालय में गणित की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को प्राचलिक रूप के फलनों का अवकलज पढ़ा रही है।

वह बताती है कि कभी-कभी दो चरों (माना  $x$  तथा  $y$ ) के बीच का संबंध स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप में न होकर किसी तीसरे चर (माना  $t$ ) में व्यक्त होता है। इस प्रकार  $x = f(t)$  तथा  $y = g(t)$  के रूप में होता है। इस रूप को प्राचलिक रूप कहते हैं। इनके अवकलज के लिए हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं, जैसे

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) यदि  $x = at^3$ ,  $y = at^5$  है, तो  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए। 1

(ii) यदि  $x = t + \frac{1}{t}$  तथा  $y = t - \frac{1}{t}$  है, तो  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए। 1

(iii) (क) यदि  $x = 2 \sin t + \sin 2t$  तथा  $y = 2 \cos t + \cos 2t$  है, तो  $t = \frac{\pi}{6}$  पर  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए। 2

अथवा

(iii) (ख) यदि  $x = a (\cos t + \log \tan \frac{t}{2})$ ,  $y = a \sin t$  है, तो  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए। 2



## Case Study – 2

- 37.** A Math teacher of a school is teaching the derivative of function in parametric form, to her students.

She explains that sometimes the relation between two variables, (say  $x$  and  $y$ ), is neither explicit nor implicit, but the two variables are expressed in a third variable, (say  $t$ ). So we have  $x = f(t)$  and  $y = g(t)$ . Such form is called parametric form. For finding the derivative in such case we use the chain rule as

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

Based on the above information, answer the following questions :

- (i) If  $x = at^3$ ,  $y = at^5$ , then find  $\frac{dy}{dx}$ . 1
- (ii) If  $x = t + \frac{1}{t}$  and  $y = t - \frac{1}{t}$ , then find  $\frac{dy}{dx}$ . 1
- (iii) (a) If  $x = 2 \sin t + \sin 2t$  and  $y = 2 \cos t + \cos 2t$ , then find  $\frac{dy}{dx}$  at  $t = \frac{\pi}{6}$ . 2

**OR**

- (iii) (b) If  $x = a (\cos t + \log \tan \frac{t}{2})$ ,  $y = a \sin t$ , then find  $\frac{dy}{dx}$ . 2



### प्रकरण अध्ययन – 3

**38.** दो थैलों में गेंदें इस प्रकार रखी हैं कि थैले I में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं, जबकि थैले II में 3 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) प्रत्येक थैले में से यादृच्छया एक-एक गेंद निकाली गई। दोनों प्राप्त गेंदों के लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1

(ii) दोनों थैलों में से यादृच्छया एक-एक गेंद निकालने पर एक लाल तथा एक काली गेंद के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1

(iii) (क) थैले I में से यादृच्छया एक गेंद निकाल कर थैले II में डाल दी गई। अब थैले II में से एक गेंद निकाली गई। लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2

**अथवा**

(iii) (ख) थैले I में से यादृच्छया एक गेंद निकाल कर थैले II में डाल दी गई। अब थैले II में से एक गेंद निकाली गई। काली गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2



### Case Study – 3

- 38.** Two bags contain balls such that Bag I contains 5 red and 6 black balls, while Bag II contains 3 red and 4 black balls.

Based on the above information, answer the following questions :

- (i) One ball is drawn at random from each of the two bags.  
Find the probability of getting both red balls. 1
- (ii) One ball is drawn at random from each of the two bags.  
Find the probability of getting one red and one black ball. 1
- (iii) (a) One ball is transferred from Bag I to Bag II and then a ball is drawn from Bag II. Find the probability of getting a red ball. 2

**OR**

- (iii) (b) One ball is transferred from Bag I to Bag II and then a ball is drawn from Bag II. Find the probability of getting a black ball. 2